

ProjectVL 设计思考历程复盘

打印复习版 —— 用于审查、复习、记忆

整理自 docs/project-retrospective/2026-08-06/ (原11份文件)

生成日期: 2026-08-06

目录

第1章 关于本手册：方法与完整性边界	4
1. 本次复盘要回答的问题	4
2. 完整性声明（必读）	4
3. 归属标记体系	5
4. 文件结构	5
5. 三种时间的处理约定	5
6. 后续如何补充	6
7. 本轮未做的事（防止误读）	6
第2章 汇总速读报告	7
1. 报告目的与资料范围	7
2. 项目背景与最初目标	7
3. 项目思考历程总览	8
4. 各阶段的核心问题与判断	8
5. 关键设计问题的演化	9
6. 重要方案比较与决策	10
7. 实现、测试与认知修正	10
8. 被否定、放弃和暂缓的方向	12
9. 思考过程与 Git 版本的对应关系	12
10. 我的设计思维特征	13
11. 对战斗策划求职的证明价值	14
12. 证据限制与后续补充计划	15
附录	16
附录 A · 来源清单	16
附录 B · 思考单元	16
附录 C · 可逐字引用的用户原始表达（本轮直接读到的）	16
附录 D · 十条从否定与推翻中形成的原则	17
第3章 完整思考发展时间线	18
阶段 P0 · 立项与单文件原型（2026-07-03 ~ 07-07）	18
阶段 P1 · 体验目标、竞品校准与合成经济（07-08 ~ 07-10）	18
阶段 P2 · 配置与效果系统重构（07-12, 当日完成）	20
阶段 P3 · 重大转折：真人试玩推翻 27300 局仿真（07-12）	21

阶段 P4·重启 (07-12 ~ 07-16)	22
阶段 P5·密度、掉落与战斗体验 (07-16 ~ 07-22)	23
阶段 P6·神池构筑系统 C0-C9 (07-23 ~ 07-24)	24
阶段 P7·工具化 (07-26 ~ 07-29)	26
阶段 P8·内容差异化与大重构 (07-29 ~ 07-31, 单日 20 commit 峰值)	26
阶段 P9·事故、收尾与作品集转化 (07-31 ~ 08-06)	28
全局：三条贯穿始终的思考线	28
第4章 关键决策案例精解 (6主 + 2辅)	29
案例 A·27300 局仿真全绿, 90 秒真人试玩全盘推翻	29
案例 B·把“每局玩起来都一样”翻译成被代码写死的数	31
案例 C·25 格有向矩阵: 我的拓扑判断取代了 AI 的方案	33
案例 D·设计表是散文, 所以实装偷工没人拦得住	35
案例 E·从一次交付事故里抽出两条验收铁律	37
案例 F·认知修正链: 结论强度分级 → 装备语义自我推翻	38
辅助案例 G·用恒等变换做难度系统的回归对照 (07-17)	39
辅助案例 H·把“策划改数值要不要工程师”系统性解决掉 (07-26~07-29)	40
第5章 被否定、推翻与暂缓的方向	41
一、被否定的方案 (提出过, 比较过, 没做)	41
二、被推翻的判断 (做过决定, 后来自己改了)	44
三、暂缓的方向 (明确列出、留了接口、没做)	46
四、失败与未闭环 (不是被否定, 是没做完)	46
五、被否定/推翻之后形成的十条原则	47
第6章 设计思维特征分析	48
一、问题定义方式: 先把主观感受翻译成可推演的量	48
二、体验拆解方式: 能把抽象体验诉求钉在具体字段上	49
三、方案比较方式: 比较维度选得比方案本身更关键	49
四、竞品使用方式: 从“抄数字”到“检查锚是否同构”	50
五、约束意识: 这是最突出的一项	51
六、测试意识: 定义能力强, 闭环能力弱	52
七、接受与反驳建议的方式	53
八、思考盲点 (四个, 都附证据)	53
九、成长轨迹 (有明确的分界点)	54
第7章 求职作品集价值分层	55
一、可以写进简历的 (每条都有可当场核验的数字)	55
二、适合作品集速览卡的 (一屏能看完, 靠对比表和曲线图)	56
三、适合完整作品集案例页的 (需要 3-5 页展开, 含过程与反复)	57
四、适合面试口述的 (不写进文档, 问到就讲)	58
五、当前证据不足的 (不要写, 会被戳穿)	59
六、下一步性价比排序 (合并本次复盘的新发现)	60
第8章 证据缺口与后续补充计划 (工单)	62
一、访问能力的真实边界 (先说清楚)	62
二、三段“结果有记录、动机零记录”的空白 (最高优先级, 只能人工补)	62
三、建议逐条导出的高价值会话 (本轮未读, 按价值排序)	63

四、本地文件里未读但可能含用户亲笔的材料	64
五、来源不明或归属存疑的观点（不得当作用户观点使用）	64
六、Git 与任务记录无法对应的变更	65
七、缺少测试或数据支撑的决定	65
八、本次复盘自身的局限（写给下一轮的自己）	66
附录A 来源索引清单	67
附录B 思考单元卡片（原始数据层）	76
附录C 思考 ↔ Git 版本映射	102

第1章 关于本手册：方法与完整性边界

（原文件：00_README.md）

1. 本次复盘要回答的问题

不是“Claude 为这个项目做了什么”，也不是“代码发生了什么变化”（后者已由 docs/Git 版本迭代报告_作品集整理用_2026-08-04.md 覆盖）。

本次复盘只回答一件事：**项目所有者（下称“用户”）当时在想什么。**

具体拆成七问：提出了什么问题、为什么认为这是问题、如何描述目标体验、提出过哪些假设与方案、如何比较/接受/拒绝/修改方案、依据什么作决定、如何依据测试或新认识修正判断。

用途：为“游戏战斗策划”求职提供简历条目、作品集案例与面试叙述的可追溯素材。

2. 完整性声明（必读）

当前 Cowork 环境无法证明已覆盖全部本地历史任务。本报告只基于当前实际可访问的历史任务原始内容、项目记忆和本地项目文件。

具体边界：

能力	实际情况
列出历史会话	√ 可以。list_sessions 返回 119 个本地会话 ，含标题与 ID
读取历史会话原始交互	√ 可以（本次复盘的关键发现） 。read_transcript 能返回逐条 user / assistant 消息，即真正的“聊天记录”，不是摘要
读取全部 119 个会话的全文	× 未做。受单次上下文容量限制，本轮只完整读取了 14 个会话 （见 01_SOURCE_INDEX.tsv 的 S-CHAT-* 行），且每个会话只读取了 尾部 10–30 条消息 ，会话开头的用户首条指令在长会话中可能未被读到
读取项目记忆	√ 可以。.auto-memory/ 下 15 份 memory + MEMORY.md 全部读取
读取本地项目文件	√ 可以。C:\ProjectVL 全目录可读
读取 Claude Desktop 内部数据目录	× 不可，也未尝试

因此本报告中的每一条判断都带**归属标记**，其中：

- **【历史任务原始记录】** = 从 read_transcript 直接读到的原文，可信度最高；
- **【项目记忆】** = 只来自 .auto-memory/ 的摘要式印象。**这些是 Claude 过去自己归纳的结论，可能已丢失用户原始表达的细节，也可能把 Claude 的推断记成了事实。** 凡未找到原始记录佐证的，一律只标此级。

3. 归属标记体系

标记	含义
【用户明确提出】	用户主动表达的观点、问题或要求
【用户探索】	用户提出的疑问/怀疑/备选方向，未形成决定
【用户明确认可】	最初可能由 Claude 或 ChatGPT 提出，后被用户明确接受/采用（必注明最初来源）
【用户否定或修正】	用户明确拒绝、纠正或重新定义
【Claude提出，用户未确认】	不得作为用户的观点使用
【项目文件明确记录】	来自用户写作或确认过的项目文档
【历史任务原始记录】	直接读取到的会话原文
【项目记忆】	仅来自 scoped memory 的摘要式印象，尚无原始记录佐证
【分析推断】	依据多个来源作出的推断
【来源不明】	无法判断来源

一条结论可以叠加标记，例如：【用户明确认可】【项目记忆】表示“记忆记载用户拍板，但未找到原始对话佐证”。

4. 文件结构

文件	内容
00_README.md	本文件：目标、方法、完整性限制、补充方式
01_SOURCE_INDEX.tsv	来源清单（会话 / 文档 / 记忆 / Git 报告），含是否含用户原始表达、是否思考单元表，23 字段，是本复盘的原始数据层
02_USER_THOUGHT_UNITS.tsv	按阶段重建的连续思考链（不是文件摘要拼接）
03_PROJECT_THINKING_TIMELINE.md	6 个可作作品集案例的关键决策全过程
04_KEY_DECISION_CASES.md	被否定 / 被推翻 / 暂缓的方向及由此形成的新认识
05_REJECTED_AND_REVISIED_IDEAS.md	思考 ↔ Git 版本对应关系与证据强度
06_GIT_THOUGHT_MAPPING.tsv	设计思维特征分析（每项必附实例，含盲点）
07_DESIGN_THINKING_ASSESSMENT.md	按用途分层：简历 / 速览 / 完整案例 / 面试口述 / 证据不足
08_PORTFOLIO_VALUE.md	缺失证据、无法对应的变更、需人工补充的记忆、需逐条导出的会话清单
09_MISSING_EVIDENCE.md	汇总报告（12 节 + 附录）
10_FINAL_REPORT.md	

5. 三种时间的处理约定

项目里同时存在四种互相不一致的时间，本报告分别记录、不混用：

1. **文件修改时间**（mtime）——受挂载、复制、分支切换影响，最不可信；
2. **文档内写明的日期**——用户/Claude 手写，反映“当时认为的日期”；
3. **Git 提交时间**——docs/Git版本迭代报告_...md 已整理；
4. **会话发生时间**——list_sessions 只给顺序不给时间戳，本轮只能按顺序推断先后，不能推断绝对日期。

凡遇冲突，02_USER_THOUGHT_UNITS.tsv 的“日期”列填文档内日期，并在“待补证内容”列注明冲突。

6. 后续如何补充

按性价比排序：

1. 逐条导出 09_MISSING_EVIDENCE.md § 3 列出的 12 个高价值会话——它们的标题指向明确的设计争论，但本轮未读；
 2. 补读已读会话的开头部分——本轮只读尾部，用户的首条指令（通常是问题定义最完整的一次表达）在长会话中缺失；
 3. 人工补写三段动机空白（见 09_MISSING_EVIDENCE.md § 2）：装备语义推翻的触发原因、方案B→方案A 的现场判断、07-18~07-20 间歇期发生了什么；
 4. 本目录不覆盖旧文件。下次复盘请新建 docs/project-retrospective/<新日期>/，并在新目录的 01_SOURCE_INDEX.tsv 中标记本轮已处理的来源，避免重复劳动。
-

7. 本轮未做的事（防止误读）

- 未修改、删除、覆盖任何既有源代码、设计文档、素材、配置、Git 历史或旧报告；
- 未执行 git 写操作（无 commit / stash / checkout）；
- 未读取 node_modules、dist、.codex_tmp、legacy/backups 下的构建产物与二进制素材，仅建立索引；
- 未对未验证的内容作出“已验证”表述；凡推断均已标记。

第2章 汇总速读报告

（原文件：10_FINAL_REPORT.md）

项目：ProjectVL（魅魔心防战 / 360° 合成塔防可玩原型） **复盘日期：**2026-08-06 **用途：**游戏战斗策划求职的简历、作品集与面试叙述素材 **配套文件：**本目录 00_README.md ~ 09_MISSING_EVIDENCE.md

1. 报告目的与资料范围

1.1 目的

不是复述“代码发生了什么变化”（那部分见 docs/Git 版本迭代报告_作品集整理用_2026-08-04.md），也不是总结“Claude 做了什么”。

本报告只回答：**项目所有者当时在想什么、为什么这么想、后来怎么改的。**

1.2 资料范围与完整性声明

当前 Cowork 环境无法证明已覆盖全部本地历史任务。本报告只基于当前实际可访问的历史任务原始内容、项目记忆和本地项目文件。

来源类型	数量	覆盖度
Cowork 历史会话	119 个（约 60 个与本项目相关）	部分读取 15 个（仅尾部 10-30 条消息）
项目记忆（scoped memory）	15 份 + MEMORY.md	全部读取
本地项目文件	C:\ProjectVL 全目录	关键文档精读约 15 份，其余仅索引
Git 记录	经既有分析报告转引	未执行 git 命令

关键限制：read_transcript 返回的是最近 N 条消息，所以长会话中用户的首条指令（问题定义最完整的一次表达）恰恰最容易读不到。本轮只有一个会话读到了完整首条指令。

1.3 归属标记

全部结论带归属标记。其中必须严格区分两类：

- **【历史任务原始记录】**——直接读到的会话原文，可信度最高
- **【项目记忆】**——只来自 scoped memory 的摘要。这些是 Claude 过去自己的归纳，可能已丢失原始表达，也可能把推断记成了事实。

2. 项目背景与最初目标

项目定位：Vite + TypeScript 可玩原型，最终目标是产出可直接 Unity 复刻的完整核心逻辑（不做美术）。core 层为纯规则 + 注入 RNG + GameEvent，必须保持。

从哪里开始：2026-07-03 的立项案 docx，加上 01-立项模板 到 10-全量打包 十期单文件 HTML 迭代。07-07 判定“原型继续长下去无法安全迭代”，用 6 步小步提交、逐条行为契约锁死行为一致，重构为模块化工程。

最初三条核心决策（07-08，【用户明确提出】【项目记忆】）：

1. 全自动炮台——玩家只管卡牌，不管瞄准与射击
2. “有限行动次数”机制彻底砍掉
3. 单局结构 = 固定波次 + Boss（无尽仅作数值验证）

这三条至今未被推翻。它们共同表达一件事：把有限的操作预算全部让给卡牌决策。

△ 证据空白：立项案 docx 与十期 task-records 本轮未读，用户最原始的设计意图仍缺。

3. 项目思考历程总览

九个阶段，两次结构性转折：

阶段	时间	主题	关键事件
P0	07-03~07-07	立项与工程化	单文件原型 → 模块化 TS，行为契约锁死
P1	07-08~07-10	体验目标与竞品校准	一页纸 + KPI；结论强度分级
P2	07-12	配置与效果系统	六域配置 + 通用解释器，测试 38→108
P3	07-12	◆ 真人试玩推翻 27300 局仿真	回退、五个根因、四条方法论
P4	07-12~07-16	重启	两条铁律；人在环路调参环；S 系列
P5	07-16~07-22	密度、掉落与战斗体验	掉落导演、Bounty、多难度、三阶段导演
P6	07-23~07-24	神池构筑 C0-C9	锚 = 并行合成链 ≈ 3 ；11 张 → 35 张
P7	07-26~07-29	工具化	配置编辑器 + Excel 双向同步 + 工作台
P8	07-29~07-31	◆ 内容差异化与大重构	64/210 同构、25 格矩阵、奖励蓄力条
P9	07-31~08-06	事故、收尾与作品集转化	texts 事故加固；AI 报告事实核查

两次转折的性质不同：

- P3 是“验证方法错了”——数据全对，目标本身编码了无聊
- P8 是“执行偏离了设计”——设计对，实装被静默摊平

这两次合起来构成本项目的核心认知：“计划是对的”和“做出来是对的”是两件独立的事，各需要一套独立的保障机制。

4. 各阶段的核心问题与判断

阶段	当时最核心的问题	判断
P0	这个核心循环成不成立	先做出能双击就玩的原型，再谈系统
P1	没有靶子怎么调数值	【用户原话】“没有 KPI，后面数值调优没有靶子”
P2	策划改数值要不要动代码	数据 + 通用解释器，core 禁止为单卡写 if
P3	仿真全绿的东西为什么不好玩	Bot 验证一致性，人验证乐趣
P4	设计好的东西为什么没被做出来	留着旧实现就会退回旧实现——删旧界面
P5	密度该加到多少	不是加多少，是曲线形状问题
P6	为什么每局玩起来都一样	真约束是并行合成链数，而它已被代码写死

阶段	当时最核心的问题	判断
P7	改数值为什么要等工程师	把这件事 系统性解决掉
P8	为什么照着设计表做出来还是一样	设计表是散文，校验器没有设计期望的机器表示
P9	AI 生成的项目分析能不能直接用	进母档前必须人工用可复现命令核验

5. 关键设计问题的演化

5.1 “什么是可检验的目标”

07-09 "没有 KPI 就没有靶子"，定三项局级 KPI

↓

07-12 发现 KPI 选错了层级：全是局级聚合，波8的29只敌人把波1的空屏平均掉了
→ "玩家的体验不发生在'局'这个粒度上，发生在每一秒"

↓

07-12 E1-E7 秒级体系 + "前90秒"独立切片门

↓

07-14 R1-B 只锁定感知/威胁层（E1/E4/E5/E7）；E2/E3/E6 显式推迟

↓

07-23 8→10 波，KPI v2 定版文件被清空

↓

至今 度量层实装并沿用（metrics.ts + 46份遥测），门槛定版中断，E2/E3/E6 从未回填
准确表述：指标定义与自动测量已落地并沿用至今，门槛值定版中断。

5.2 “数据和人谁说了算”

07-10 4000局仿真定星级上限/合成方式

↓

07-10 【用户质疑后复审】把结论分成序数/不敏感性/默认值/设计锚四级
写下："抽象仿真只能提前定两类结论，绝对标定必须等实测"

↓

07-12 27300局仿真被90秒真人试玩推翻——上面那句话自己写过，执行时没照做

↓

07-14 主动把教训用在新场景："抽象 merge_sim 在真卡实装前无意义、会重蹈 P4 仿真先行错"

↓

08-04 同一逻辑用在 AI 报告上：4处硬错3处半真，最强证据被判成最弱

这条线的形状：写下方法论 → 违反方法论 → 内化方法论 → 迁移到新领域。

5.3 “内容怎么才能不同质”

07-10 "废除纯数值加成卡"——在【卡的效果】层

↓

07-23 "神必须像 Hades 的神，而非功能类别"——在【身份包装】层

↓

07-29 "缺的不是更多原子，是卡与卡之间可交易的资源"——在【资源交换结构】层

(41卡全是自闭环：触发→立即结算→结束)

↓

07-30 "引擎根本没有目标定位层", 64/210字节级同构——在【引擎原语】层

↓

07-30 "设计表是散文、校验器没有设计期望的机器表示"——在【契约与校验】层

这条线一路下沉了五层，每一层都比上一层更根本。最后落到的位置（把设计表编译成机器可读期望 + 硬失败校验）已经不是内容问题，是**内容生产的基础设施问题**。

5.4 “注意力预算”

07-09 波内1-3次决策/分钟（锚：Gossip Harbor / Travel Town 合并类游戏）

↓

07-12 发现锚错品类："手上轻、脑子重"被实现成了"手上轻、屏幕空"

↓

07-14 拆成两层：

层一 认知决策层 1-3次/分（拾取点击、观察、走位不计入）

层二 感知/威胁层（新锚 VS/Brotato 首分钟：手可以闲，眼睛永远忙）

一句话：决策可以稀疏，刺激不能稀疏。

6. 重要方案比较与决策

六个案例的完整过程见 04_KEY_DECISION_CASES.md。此处只列**比较维度的选择**，因为那才是判断力所在：

决策	候选	比较维度	结果
星级上限	3★ / 4★	首件到手时机	3★（4★首件）
合成方式	二合 / 三合	是否击穿注意力 KPI	二合（三合）
入装门槛	1★/2★/3★	经济上无差异 → 改按体验定	2★（后改 3★）
装备交互	方案A / 方案B	5 项判据 → 实际用语义冲突排除	方案A
神池锚点	单波5-7卡 / 并行链≈3	锚点是否已被代码写死	并行链≈3
配方拓扑	15条 / 25格矩阵	零配方局概率 + 卡牌闲置 + 是否需运行时补救	25格（0% + 15%）
同质化修复	逐支补写 / 加校验 / 设计指纹夹具	能否防复发	夹具 + V15 修复
多难度范围	改B+C / 只改C	是否护住手感基线	只改C
2:1 不对称	强行对称 / 披露并改口径	修正代价是否大于收益	接受 + KPI 提升

最能说明问题的一行是“入装门槛”：数据显示三个选项在经济上没有差异，于是**明确宣布这个维度上数据无效，改按体验定**。承认数据回答不了的问题，比强行用数据回答更难。

7. 实现、测试与认知修正

7.1 真正进入实现并有测试证据的

系统	实现证据	测试证据
通用效果解释器	31 原子 / 8 触发器 / schema v0.4.0	测试 38→108→756
E1-E7 度量层	src/telemetry/metrics.ts + “前90秒”切片	tests/experienceMetrics.test.ts; 46 份遥测
预算式并发出怪	budget.targetOnScreen	遥测同屏 P50 从 3-7 升到 10-18
三阶段体验导演	36300cf + stagePlan.targetOnScreen	波 1/3/8 目标与实测命中
精英 Bounty	168f60c~86289b4 六连击	遥测含 bountyAccept 语义化输入
神池 C0-C9	1d8e53e~e34a9d5	整体验收 8 条
25 格配方	e4ff2f9/e87249c/3c75312	7500 状态穷举
配置管线	6 域 + 15 可写域 + 三层校验	npm run validate 16 项 × 2 变体 0 错 0 警
内容体检	scripts/audit_content.py	六段可复跑
事故加固	78d5516 validateTextsFile	170699 字节 / 35 节点 / 210 分支校验通过

7.2 只有讨论没有实现的

- 万能卡“同调”（须先过经济建模，S5 时搁置）
- 卡间融合 / 数值槽镶嵌 / 每实例词条继承（明确暂缓，留数据接口）
- C9 整局仿真标定（不预写 prompt，从未执行）

7.3 只有实现没有设计说明的

- 密度从“平铺 14”改成“分段递增曲线”——只有 commit 和遥测数据，无决策记录
- 装备语义推翻——只有 commit 和结果，无理由

7.4 认知修正的完整链条

1. 给自己的结论标置信度（07-10）：序数 / 不敏感性 / 默认值 / 设计锚四级
2. 承认知行不一（07-12）：自己写过“绝对标定必须等实测”，执行时把“实测”理解成了埋点校验 bot 偏差
3. 主动迁移教训（07-14）：S4/S5 顺序调整，避免“重蹈仿真先行错”
4. 推翻两天前的自己（07-14）：装备语义
5. 同一天内被代码推翻两次（07-29）：铸/耗对立、产销链框架
6. 接受 AI 的事实、替换 AI 的方案（07-29 第三轮）：运行时断言逐条核实全部成立，方案层仍被替换
7. 把核实验惯扩展到“关于自己的叙述”（08-04）：AI 作品集报告 4 硬错 3 半真

8. 被否定、放弃和暂缓的方向

完整清单见 05_REJECTED_AND_REVISIED_IDEAS.md (22 项否定、7 项推翻、10 项暂缓、10 项未闭环)。

8.1 最值得讲三条否定

1. 否决了 ChatGPT 的“对 11 张按 5:3:3 加权”——因为它会与已有的 build.topK=3 打架。正确接法是把神的影响分派到 discovery/pivot，让 build 继续锁在正在炖的 3 条链上。这是“新系统不与旧系统争夺同一决策”的示范。
2. 否决了自己的“铸/耗对立”分叉法则——因为 interpreter.ts 的绑定是累加的，互斥角色不能累加。职责划分由引擎事实决定，不由美感决定。
3. 否决了“强行消除 2:1 可达率不对称”——算过代价（均值候选压到 2.6、 ≥ 1 同神降到 60%）后选择披露 + 改测量口径（改测“钉选后 ready 率差 $\leq 8pp$ ”，不测出现率）。

8.2 未闭环清单（诚实版）

项	状态
KPI v2 定版文件	被清空，至今未重写
E2/E3/E6 回填	从未执行
S4b（真卡遥测重写 merge_sim）	从未执行
P4.1 防过载结论重跑	未见执行记录
E2 最长空窗	地板 $\leq 4s$ ，实测 3.93–11.98s ——空转问题没被解决，只是被密度掩盖了
E7 波尾冲刺	目标 $\geq 1.5\times$ ，实测 0.045–0.212，10 波无一达标
掉落过期率	旧 KPI $\leq 20\%$ ，实测波 6 达 88.2%
波 9/10 密度	结构断裂（P50 4–8 / P95 47–66）
首局通关率 15–25%	从未被真人验证
p6-r1-start tag	从未创建

9. 思考过程与 Git 版本的对应关系

完整映射见 06_GIT_THOUGHT_MAPPING.tsv (35 行)。

9.1 证据强度分布

强度	数量	特征
强	19	有 commit + 文档 + 测试/数据三重佐证，面试官可当场核
中强/中	14	有 commit 或文档，但决策动机靠记忆转述
弱	2	只有记忆转述，无文档无 commit（如 07-08 三条核心决策）

9.2 时间线的可信度分层

1. Git 提交时间——最可信，已由 docs/Git 版本迭代报告 整理

2. 文档内写明的日期——次可信，本报告统一采用
3. 会话顺序——list_sessions 只给顺序不给时间戳，本报告的“会话序#N（约某日）”全部是推断，不可作为时间证据
4. 文件 mtime——不可信，挂载/复制/分支切换都会改写

9.3 三处 Git 与任务记录无法对应

- 07-18~07-20、07-25 无提交：Git 报告称“可理解为设计沉淀窗口”，这是推测，本轮无法确认
- 07-08~07-09 的核心设计决策：早于工程化后的玩法 commit，Git 里没有对应物
- docs/P4前置_星级合成与卡槽_结论.md 等已删文档：记忆多次引用，原文不可考

9.4 一条重要的方法论纪律

Git 只能证明修改发生，不能倒推设计意图。本报告全程遵守：凡是只有 commit 没有决策记录的（如密度改分段曲线、装备语义推翻），一律标注“只有实现没有设计说明”，不用最终代码去反推“我一开始就想好了”。

10. 我的设计思维特征

完整分析见 07_DESIGN_THINKING_ASSESSMENT.md。此处只列结论与对应实例：

10.1 五项优势（每项都有 3 个以上实例）

特征	最强实例
把主观感受翻译成可推演的量	“游戏很无聊” → 波 1 逐项推演表六行，与主观描述逐项吻合，据此定性
把抽象体验诉求钉在具体字段上	“像 Hades 的神” → 新增独立 god 字段，旧 BuildTag 降级为机制标签
比较维度选得比方案本身准	入装门槛在经济上无差异 → 明确宣布数据无效，改按体验定
约束意识（尤其是引擎约束）	同一天内被 interpreter.ts 累加语义与 equipSlots=3 各推翻一次方案，两次
默认不信任 AI 输出，逐条核代码	08-04 核出 4 硬错 3 半真，其中 46 份真人遥测被误判为“空文件”——最强

10.2 四个盲点（同样有证据）

盲点	证据
度量闭环断在最后一公里	KPI 定版被清空未重写、E2/E3/E6 从未回填、S4b 从未执行、A/B 五项判据从
推翻自己时不记录动机	装备语义推翻、密度改分段曲线，都只有结果没有理由
对“减少玩家选择”缺少论证	奖励蓄力条“全程不做选择”与定位“脑子重”的关系从未被讨论
已知问题清单只增不减	E2 超标 3 倍、E7 全波不达标、过期率 88.2%、42 处 onKill 打空.....全是自己

关于第四点要公平地说：这份清单之所以存在，恰恰是因为项目建立了能发现它们的工具。没有工具的项目不是没有这些问题，是不知道自己有问题。

10.3 成长轨迹

相信计划 → 被现实打脸 → 相信人在环路 → 发现执行会偏离设计 → 相信机器可读契约 → 发现叙述也会偏离事实 → 相信可复现命令。

每一环都是“信任的对象往下沉一层”，且每一环都有具体产物可以指认（调参环工具链 / designFingerprints.json / 事实核查报告）。

11. 对战斗策划求职的证明价值

完整分层见 08_PORTFOLIO_VALUE.md。核心结论：

11.1 能证明的具体能力（按证据强度）

能力	证据	强度
体验目标 → 可检验指标的完整链路	一页纸 KPI → E1-E7 → metrics.ts → 46 份遥测 → 逐波对照表	★★★★★
识别验证体系的结构性盲区	“只有防过载上限、没有参与度地板，对无聊配置所有门槛天然通过”	★★★★★
把模糊诉求量化为系统锚点	“不够丰富” → 并行合成链 ≈ 3（且已被代码写死三次）	★★★★★
数值/系统设计的闭环	PR #5 主炮融合：正交轴 + 预算标定 + impactShare 反推到小数点后 17 位 + 6 行验证表	★★★★★（本轮未覆盖，需补）
内容规模化的工程解法	60 卡 / 25 配方 / 210 分支 + 设计指纹夹具 + V15 硬失败	★★★★☆
对沉没成本免疫	主动废弃 27300 局仿真，主动回退主分支	★★★★★
流程与验收设计	铁律一（删旧界面，截图对照 + grep 零残留）/ 铁律二（真人验收）	★★★★☆
策划工具链自建	配置编辑器 + Excel 双向同步 + 三份说明手册 PDF	★★★★☆
AI 协作与信息甄别	68 份可派发 prompt + 逐条核代码的习惯 + “AI 分析须人工核验”原则	★★★★☆
跨引擎可迁移性	第三方工程师据配置契约在团结引擎独立复刻（240 提交，EditMode 240 测试通过）	★★★★☆

11.2 四个候选案例的定位

案例	讲什么	强度
A · 27300局 vs 90秒	体验验证方法论	★★★★★ 主案例
C · 主炮融合 PR#5	数值设计能力	★★★★☆ 次案例（待展开）
B · 神池并行链≈3	系统设计能力	★★★★☆
D · 五神60卡+25配方	内容规模化工具链，不当“卡牌设计能力”讲	★★★★☆☆

11.3 唯一的结构性短板

L5（可试玩 Demo + 视频）：0 条视频、10 张零散截图、无打包免安装 Demo。

一个战斗策划的作品集，面试官最想做的第一件事是玩一下。当前做不到。

11.4 三条不能说的话（会被当场戳穿）

1. × “建立了完整的 E1-E7 秒级 KPI 体系” → 只成立一半，门槛定版中断
2. × “用遥测数据证明了改造前后的差异” → 没有任何遥测来自被判无聊的那个构建
3. × “35 张卡” / README 的“11 张卡、108 项测试” → 实际 60 张 / 94 文件 756 测试

12. 证据限制与后续补充计划

12.1 三段“结果有记录、动机零记录”的空白（最高优先级）

1. 装备语义为什么改（07-12 → 07-14）
2. 方案 B 废弃时 A/B 五项判据到底测没测
3. 密度从平铺 14 改成分段曲线的判断依据是什么

这三段只能人工回忆补写，每段一句话即可，但能把三个案例各提升一个档次。

12.2 建议逐条导出的 14 组会话

见 09_MISSING_EVIDENCE.md §3。导出时用较大的 limit（60–100）以拿到开头的用户指令——本轮的教训是：用户首条指令价值最高，也最容易读不到。

12.3 未读但可能含用户亲笔的材料

docs/炮台射击_游戏立项案.docx、legacy/task-records/ 十期文档、docs/可玩原型_重启开发总计划.md（铁律原文所在）、docs/下一阶段_决策清单与任务计划.md。

12.4 本轮最大的内容缺口

PR #5（主炮形态融合）完全未覆盖，而它是“唯一一条有完整问题-模型-标定-验证闭环、且已合并进 main”的故事，是“数值设计能力”的主展品。

12.5 补充后请新建目录

下次复盘请新建 docs/project-retrospective/<新日期>/，不要覆盖本目录，并在新目录的 01_SOURCE_INDEX.tsv 中标记本轮已处理的来源。

附录

附录 A · 来源清单

见 01_SOURCE_INDEX.tsv (43 条来源, 11 字段)。构成:

- Cowork 历史任务原始记录 15 条 (+1 条未读汇总行)
- 项目记忆 11 条
- 本地项目文件 14 条
- Git 报告 2 条

附录 B · 思考单元

见 02_USER_THOUGHT_UNITS.tsv (43 个思考单元, 22 字段)。归属标记分布 (脚本实算, 非估计):

归属	出现次数
【用户明确提出】	23
【项目记忆】	23
【项目文件明确记录】	14
【历史任务原始记录】	10
【分析推断】	6
【用户明确认可】	4
【用户否定或修正】	4
【Claude提出, 用户未确认】	3
【用户探索】	2

按单元统计的证据强度:

- 有历史任务原始记录佐证: 10 / 43 (23%)
- 仅有项目记忆转述、无原始记录佐证: 22 / 43 (51%)

也就是说: 超过一半的思考单元只有 Claude 过去的归纳作支撑。这些在引用时必须保留【项目记忆】降级标记, 且是 09_MISSING_EVIDENCE.md §3 建议逐条导出会话的直接原因。

附录 C · 可逐字引用的用户原始表达 (本轮直接读到的)

以下六段是从会话原文直接读到的用户原话, 可以在作品集与面试中逐字引用:

C-1 | 关于 KPI (2026-07-09, 会话 local_88f27a3d) > “我的目标是交付: 体验目标一页纸——目标受众画像、单局时长 (建议先按 8-12 分钟)、难度曲线意图图 (张力峰值放在每波末与 Boss 前, 波间是呼吸口)、注意力预算说明 (每分钟需要玩家做几次决策)。关键产出是可检验的 KPI, 例如: 首局通关率目标 ~30-40%、平均每波合成次数 ≥ 2 、掉落过期率 $\leq 20\%$ 。没有 KPI, 后面数值调优没有靶子。”

C-2 | 关于主动回退（约 2026-07-12~14，会话 `local_73dd0297`）> “那是因为我已经将主分支回退到 P4 开始前的版本。因为现在 P2 的设计重构了，后续的开发也得重来。”

C-3 | 关于交付真实性（同上）> “请注意一下上个版本的教训：我们发现最终可试玩的版本的界面根本没有改动，与最初没有区别，根本不是 2.1 阶段设计好的竖屏交互逻辑。其实不需要犹豫，完全可以删改初版没有作用的界面内容。”

C-4 | 关于可执行性（同上）> “我打算照你说的做，但是请更简单清楚地向我解释我发送每一步的 prompt 之后要做什么。你写的计划太难看懂。”

C-5 | 关于自己动手的部分（同上）> “好的，我大概明白了。但是请再说明清楚我自己调参的任务。”

C-6 | 关于参数文档（2026-07-16，会话 `local_a9441dc2`）> “用清楚移动的语言向我解释这些可调参数的意义，输出一份 md 文档：D·掉落与拾取……”（后附 28 个参数的完整面板列表）

附录 D·十条从否定与推翻中形成的原则

1. 操作预算是稀缺资源，要全部让给核心决策（07-08）
2. 抽象仿真只能定序数比较与不敏感性两类结论，绝对标定必须等实测（07-10）
3. Bot 验证一致性，人验证乐趣（07-12）
4. 任何数值结论，在设计者亲手玩过那段体验之前不算数——尤其是前 90 秒（07-12）
5. 每个“防过载”上限指标必须配一个“防空转”下限指标；缺一半的 KPI 表比没有 KPI 表更危险——它给错误结论盖了绿章（07-12）
6. 聚合指标必须按时间切片复检（07-12）
7. 留着旧实现就会退回旧实现——删旧界面，验收靠截图对照 + grep 零残留（07-12）
8. 找锚点要找代码里已经写死的那个数（07-23）
9. 职责划分由引擎事实决定，不由美感决定（07-29）
10. AI 生成的分析进母档前必须人工用可复现命令核验（08-06）

第3章 完整思考发展时间线

(原文件: 03_PROJECT_THINKING_TIMELINE.md)

归属标记见 00_README.md § 3。本文件按阶段重建**连续的思考链**，不是按文件分别总结。每个阶段固定回答十一问：当时状态 / 核心问题 / 目标玩家与体验 / 旧方案为何不成立 / 考虑过的方向 / 比较标准 / 阶段性决定 / 如何转化为机制数值交互 / 是否真进入实现 / 实现结果 / 什么改变了判断 / 推迟了什么。

阶段 P0 · 立项与单文件原型 (2026-07-03 ~ 07-07)

当时状态：只有一份立项案 docx 和一个单文件 HTML 原型，经历了 01-立项模板 到 10-全量打包 十期迭代（记录在 legacy/task-records/）。

核心问题：360° 塔防这个核心循环到底成不成立。

旧方案为何不成立：不适用——这是从零开始。

阶段性决定：先做出**能双击打开就能玩**的单文件原型，再谈系统与架构。

转化与实现：legacy/single-file/炮台射击_可玩原型_2026-07-07.html，706 行 IIFE，至今保留为重构基准。

什么改变了判断：07-07 判定“原型继续长下去无法安全迭代”，转入工程化。这次重构有一个明确的设计考虑：**逐条核实的“行为契约”锁死重构前后行为一致**，6 步小步提交（归档→平移→抽数据→抽规则补测试→拆表现→收尾），每步可回退，6 条验收标准兜底【历史任务原始记录 S-CHAT-11】。

推迟：一切玩法系统。

⚠ **证据空白**：docs/炮台射击_游戏立项案.docx 与 legacy/task-records/ 十期文档 本轮未读。这是 Git 之前唯一的过程证据，也最可能是用户亲笔。见 09_MISSING_EVIDENCE.md。

阶段 P1 · 体验目标、竞品校准与合成经济 (07-08 ~ 07-10)

这是项目思考密度最高的三天，也是**设计方法论成型**的阶段。

当时状态：工程地基已经稳了（core 纯规则层 + 38 项测试），可以谈设计了。

核心问题一：玩家的注意力该花在哪里

【用户明确提出】【项目记忆 S-MEM-01】07-08 定案：**全自动炮台**——玩家只管卡牌，不管瞄准与射击；“有限行动次数”机制**彻底砍掉**；单局结构 = 固定波次 + Boss。

这条决策的内在逻辑是：把有限的操作预算**全部让给卡牌决策**。它至今没有被推翻，是整个项目的根约束。

核心问题二：没有靶子就没法调数值

07-09 用户完整表述了一次需求【历史任务原始记录 S-CHAT-01，可逐字引用】：

“我的目标是交付：体验目标一页纸——目标受众画像、单局时长（建议先按 8-12 分钟）、难度曲线意图图（**张力峰值放在每波末与 Boss 前，波间是呼吸口**）、注意力预算说明（每分钟需要玩家做几次决策）。关键产出是可检验的 KPI，例如：首局通关率目标 ~30-40%、平均每波合成次数 ≥ 2 、掉落过期率 $\leq 20\%$ 。**没有 KPI，后面数值调优没有靶子。**”

这一段的信息量很大：

- 它同时给出了**体验意图**（张力峰值位置、呼吸口）和**可检验形式**（KPI 三项）；
- 它把数值当成**手段**而非目的（“调优需要靶子”）；
- 它自己给了初值（8-12 分钟、30-40%），但用词是“建议先按”——是假设不是结论。

竞品调研如何改变了判断【项目记忆 S-MEM-02】：

项	用户初值	调研后	改动理由
单局时长	8-12 分钟	10-14 分钟，8 波 + Boss	最接近的结构锚是 Brotato（20 波 + Boss，实测 20-25 分钟），VS 最短档 15 分钟——初值偏短
首局通关率	30-40%	15-25%	严格对齐 VS/ Brotato “首胜需数局”

首局通关率被改了三次：30-40% $\rightarrow$ 50-60% $\rightarrow$ 15-25%，且记忆里刻意留了痕（“防止以后困惑”）。第三次改动的理由是：失败惩罚定为**保底成长型**（失败也结算局外货币，无复活救场），保底成长能吸收首局挫败，所以通关率可以压到很低而不伤留存【用户明确提出，S-MEM-01】。

这是本项目第一次出现“某个数值只有在另一个机制成立时才敢定”的耦合推理。

核心问题三：定位到底“轻”在哪一轴

【用户明确提出，S-MEM-01】07-10 收敛为一句话：“**手上轻、脑子重、单局短**”（易上手难精通的 Brotato-lite），并把即时反应形态定为**时刻型**——决策稀疏但限时（掉落过期、解围窗口关闭），压力来自**错过时机而非 APM**。

这句定位在两天后被真人试玩打脸，但打脸的不是定位，是**实现方式**——见 P3。

核心问题四：卡牌该长什么样

【用户明确提出，S-MEM-01】三条根原则：

1. **废除纯数值加成卡**（数值加成移入升级三选一 perk 池），全部改功能型技能；
2. **星级要质变**（1★机制 / 2★+修饰 / 3★形态变换）；
3. **一卡两用**——装备 = 持续规则改变，消耗 = 同一幻想的压缩即时版。

关于内容规模，用户明确表示“**6-8 张太保守、无需定死数量**”。处理方式是**把设计面**（放宽到 12 张）与**实装面**（批次 1 = 7 张）拆成两个数分开管理。

风险机制从四个候选（岔路波次 / 精英 bounty / 险区掉落 / 诱饵）中选定**精英 Bounty**——点击接单 = 集火 + 精英狂暴，赏金掉落“肥而急”，把“险区原则”内置在奖励结构里，不接单无惩罚（opt-in 风险）。诱饵**降级**为控制类卡牌。

核心问题五：星级上限与合成方式（第一次“用数据说话”）

【最初由仿真得出，用户认可，S-MEM-01】蒙特卡洛 4000 局/配置，结论 D1-D6：

- **3★ 上限**（4★ 否决：首件 @31 拾取太迟）
- **二合**（三合否决：合成 8.8 次/局击穿 KPI ≥ 16 ）
- **入装门槛 2★**——注意理由：**经济上 1★/2★/3★ 无差异，所以按体验定**

然后发生了本阶段最有价值的一件事。用户质疑后复审，把结论重新分了级【用户探索→用户否定或修正，S-MEM-01】：

结论	强度	含义
D1/D2（3★上限、二合）	序数结论	N=30-60 全窗口成立，可用
D3（门槛2★）	不敏感性结论	最稳健
D4（手牌7格）	默认值级别，非推导最优	平衡点随拾取锚漂移 + 贪婪 bot 低估真人囤卡槽压
“拾取38-45次/局”	选定的设计锚，不是推导结果	依据 = 点击物理上限 $\times$ 时长 $\times$ 注意力预算

并写下方法论：“**抽象仿真只能提前定序数比较与不敏感性两类结论，绝对标定必须等实测。**”

这句话在两天后被自己验证——但验证方式是**它被违反了**。

推迟：T1 手机触控验证、dropChance 标定、D4 复检。

阶段 P2 · 配置与效果系统重构（07-12，当日完成）

当时状态：设计已经跑在代码前面，代码还在硬编码。

核心问题：策划改数值不该动代码。

阶段性决定与实现【项目文件明确记录 S-DOC-09】：

- src/config/ **六域拆分**（combat/waves/enemies/skills/progression/economy）+ variants + 深合并加载器（URL ?variant= 切换，天然的 A/B 基建）
- src/core/effects/ **通用解释器**：31 原子 + 8 触发器（新增 passive 承载常驻修饰），schema 升 v0.3.0
- 门槛/上限/二合/喂养/同类型唯一/槽数**全部配置化**
- 测试 38 → 108 全绿

核心纪律：core 层禁止 DOM，**禁止为单卡写 if**——效果一律经通用解释器表达。

这条纪律的回报在一个月后才兑现：它让内容从 11 张扩到 60 张、25 条配方而没有重写引擎。

推迟：pointerRouter、竖屏三段布局、8px/250ms 阈值校准（等 T1）。

阶段 P3 · 重大转折：真人试玩推翻 27300 局仿真（07-12）

这是整个项目最重要的一天，也是作品集的主叙事。

当时状态：P4 跑了 9000 局、P4.1 跑了 18000 局、P5 复跑 300 局，合计 27300 局，全部报告结论都是“命中 KPI”。

发生了什么：用户第一次亲自试玩，90 秒后判定：**游戏极其无聊、进展极其慢**。每波几乎没有敌人、无事可做、无物可看；等完一整波只点了两三次鼠标【用户明确提出，S-DOC-01】。

第一个关键动作：不把它当成手感问题，而是去证明它是数值问题。

按当时配置逐项推演波 1【项目文件明确记录 S-DOC-01】：

项	数值	推演结果
波1敌人数	$5 + 1 \times 3 = 8$ 只	全波仅 8 个目标
出怪间隔	$\max(1.35, 5.6 - 0.48) = 5.12s$	每 5 秒才出 1 只
炮台 DPS	$16 \times 3.3 = 52.8$ ，波1怪 45 HP	TTK $\approx 0.85s$
射程	430（画布 960×600 ，炮台居中）	敌人在出生点附近即死
同屏敌人数	—	$\approx 0 \sim 1$ 只，90% 时间空屏
玩家全波操作次数	掉落 $0.18 \times 8 \approx 1.4$ 个	≈ 2 次

结论写得很硬：“用户的主观描述与配置推演完全一致，无需归因于‘手感’或实现 bug——这是数值设计本身的直接后果。”

第二个关键动作：追问为什么整套验证体系没能拦住。五个根因：

1. **KPI 选错了层级**——全部是局级聚合，没有一个秒级指标。波 8 有 29 只敌人把整局平均拉得好看，波 1-3 的空屏被平均抹掉。“玩家的体验不发生在‘局’这个粒度上，发生在每一秒。”
2. **注意力预算锚错了品类**——“1-3 次决策/分钟”来自 Gossip Harbor / Travel Town 等合并类游戏（无实时威胁、异步节奏）。本作是实时射击场，正确的锚是 VS/Brotato 的感知负载。“‘手上轻、脑子重’被错误地实现成了‘手上轻、屏幕空’。” → “决策可以稀疏，刺激不能稀疏。”
3. **峰值只设了上限，从未设下限**——P4.1 的全部点击压力验证都在防过载。对一个无聊的配置，所有门槛天然通过；它在结构上不可能发现“太闲”。
4. **威胁模型缺失**—— $TTK < 1s$ + 射程覆盖全屏 → 敌人出生即死、永远走不到画面中部。“一个塔防游戏，威胁的逼近过程才是画面的主体内容。”
5. **校准顺序颠倒**——27000 局蒙特卡洛在前，第一次真人试玩在 P5 之后。而 P4 前置结论自己就预言过“绝对标定必须等实测”，执行时却把“实测”理解成了埋点校验 bot 偏差，而不是“人先确认好不好玩”。

四条方法论教训（后续被反复引用）：

1. **Bot 验证一致性，人验证乐趣**。仿真只能回答“是否符合目标”，永远不能回答“目标是否正确”。
2. **任何数值结论，在设计者亲手玩过它所描述的那段体验之前，不算数**。尤其是前 90 秒。
3. **每引入一个“防过载”上限指标，必须配一个“防空转”下限指标**。缺一半的 KPI 表比没有 KPI 表更危险——它给错误结论盖了绿章。
4. **聚合指标必须按时间切片复检**，至少“前 90 秒”单独设门。

第三个关键动作：主动回退。 用户把主分支回退到 P4 开始前【用户明确提出，历史任务原始记录 S-CHAT-02】：

“那是因为我已经将主分支回退到 P4 开始前的版本。因为现在 P2 的设计重构了，后续的开发也得重来。”

P4/P4.1/P5 的代码与结论**全部废弃**，相关文档删除。S0 报告把这件事定性为“**已知、主动、非事故**”。

新的秒级 KPI 体系 E1-E7：同屏敌人数 / 最长无事件间隔 / 每10秒操作机会 / 威胁逼近 / 首杀位置 / 前90秒操作数 / 波尾冲刺。

明确不重做的部分（防止过度反应）：core 纯规则层、effects 解释器、12 张卡内容、合成经济的序数结论。——这一条同样重要：推翻是有边界的，只动“波次/出怪模型、前期战斗数值、KPI 体系、仿真器度量层”。

阶段 P4 · 重启（07-12 ~ 07-16）

当时状态：回退到 P3 完成态，一切要重排。

从一次交付事故里抽出的两条铁律

用户在同一条消息里给出了第二个教训【用户明确提出，历史任务原始记录 S-CHAT-02，可逐字引用】：

“请注意一下上个版本的教训：我们发现最终可试玩的版本的**界面根本没有改动，与最初没有区别，根本不是 2.1 阶段设计好的竖屏交互逻辑**。其实不需要犹豫，完全可以删改初版没有作用的界面内容。”

转化成两条硬规则：

- **铁律一（删旧界面）**：旧布局直接删除、不留兜底；验收 = 对照方案A线框逐项截图 + grep 零残留。
- **铁律二（真人验收）**：每阶段真人验收未点头，不得进下一阶段。

从“设计好的东西没被做出来”这一个现象，抽象出“留着旧实现就会退回旧实现”这条因果，再落成可执行的验收标准——这是本项目最干净的一次**从事故到规则**的转化。

拒绝直接定版新 KPI

【用户否定或修正，S-MEM-01】用户否决了直接定版 E1-E7 门槛与 R0，理由是：**初版门槛值仍编码“无聊”风险**。改为先做 R1 手动调参环、由人玩出手感基线，再回填 KPI。

这是一层很深的反思：**新标准可能继承旧错误**。刚被数据骗过一次的人，下一步不是换一批数据，而是先怀疑标准本身。

对可执行性的要求

【用户明确提出，历史任务原始记录 S-CHAT-02】：

“我打算照你说的做，但是请更简单清楚地向我解释我发送每一步的 prompt 之后要做什么。你写的计划太难看懂。”

以及追问：“好的，我大概明白了。但是请再说明清楚我自己调参的任务。”

改写后的流程变成：每轮 5 分钟循环（玩波1-3 → 三个问题各打1-5分 → 只动 1-2 个滑杆 → 存方案）、三条纪律（一次别动超过 2 个参数 / 不改任何代码 / 调 15 轮还不满意就停手因为问题不在数值）、完成判据（3 个不同 seed 连玩 3 局整体分 ≥ 4 ）。

此后，“可直接复制派发的 prompt”成为项目的标准交付形式——仓库里有 68 份 `codex-prompt-*.md`。

人工拍板取代仿真结论

【用户明确提出，S-MEM-01】07-12 拍下四条，**优先级高于一切仿真结论**：最高星级 6★；3★起可装备；装备永久不可撤销；卸下 = 纯销毁；交互基座改回方案A（方案B“锁定即装备”废弃，理由：锁定可逆与永久语义冲突）。

星级梯度随之重构为**双质变节点**：1★素材 → 3★ core 机制成形 → 4★ amplify 纯数值放大轴 → 5★ dual 第二机制 → 6★ transform 换形。

两天后用户推翻了自己两条【用户否定或修正，S-MEM-01】：07-14 改选“选项 B：装备可撤销/可消耗”——装备着的卡可随时拖入战场消耗释放。equipIrreversible=false、unequipPolicy=consume，对应 commit 3f31f5a，至今仍是现行值。

△ 这条的“为什么”没有任何记录。是试玩发现的，还是推演发现的？文档只写了结果。见 09_MISSING_EVIDENCE.md § 2。

把 07-12 的教训用在新场景

【用户明确提出，S-MEM-01】07-14 调整 S4/S5 顺序，理由写得很明确：“抽象 merge_sim 在真卡实装前无意义、会重蹈 P4 仿真先行错。” S4 拆成 S4a（人拍板 provisional 经济，不跑仿真，解锁 S5）+ S4b（真卡后用真人遥测重写）。

S4a 还做了一件事：把满意的 preset “budget模式初版” 焙入 `src/config/base/*.json`——此前 base 仍是 P3 旧值，fresh build 跑的是旧的无聊配置。

同时留下了一处口径澄清：dropChance=0.27，锚 = 普通掉落 $\approx 55/\text{min}$ ，但标签写“普通·波 1”实为全 8 波全局均值，真人波 1 实际 $\approx 22/\text{min}$ ，S4b 须按逐波速率建模、不套平 55。

发现自己的锚点口径不对、写进文档、并给出后续处理指令——但 S4b 从未执行，这条澄清至今悬空。

阶段 P5·密度、掉落与战斗体验（07-16 ~ 07-22）

当时状态：调参环产出了手感基线，可以做内容与系统了。

掉落导演：把随机变成构筑

三角色袋（探索/主线/调整），前期 6/3/1 → 后期 1/7/2，加成熟度加权、同型连抽上限、build.topK=3。

用户对这套系统提了一个很具体的要求【用户明确提出，历史任务原始记录 S-CHAT-10】：

“用清楚移动的语言向我解释这些可调参数的意义，输出一份 md 文档”——后面直接粘贴了 28 个参数的完整面板列表。

产出 docs/D_掉落与拾取_调参说明.md，逐条讲“调大调小分别会发生什么”，末尾附“想解决什么问题该调哪个参数”速查表。此后配置说明书成为固定交付类型（后续有配置总览手册、内容审阅手册、触发器原子手册三份 PDF）。

精英 Bounty：一天走完设计-实装-验证闭环

07-16 六个 commit (168f60c~86289b4)：模型重构 → 报价导演 → 敌群结算 → 优先索敌 → 视觉反馈 → 遥测接入。

多难度：用恒等变换做回归对照

【S-MEM-01】四档难度只乘敌人 HP/伤害/速度；hell 档 = 当前 base 数值原封不动（全 1 倍率），作为回归对照；A 出怪 / B 炮台弹道 / D 掉落拾取 / XP 全部冻结。

用户初案想同时改 B（炮台弹道）+ C（敌人），否决了改 B，理由是护住手感。两阶段硬门禁：阶段 1 全档恒 1 先证“地狱恒等”，阶段 2 才填真实参数。

顺带发现既有 bug：syncEnemyConfig 裸公式重算会抹掉 Bounty 倍率。

密度：先过冲，再回调成分段曲线

这一段有完整的量化证据（46 份真人遥测，用今天的尺子回算，docs/evidence/）：

阶段	时间	前 90 秒同屏 P50	对应改动
A 起点（P3 基线）	07-13 ~ 07-14	3 - 7	回退后的状态
B 密度过冲	07-14 ~ 07-21	10 - 18（中位 14）	预算式并发出怪落地
C 分段曲线（现行）	07-21 至今	6 - 7	三阶段体验导演 36300cf

关键在于：密度不是“一路往上加”，而是先顶到 ~14 验证“不空”，再判定平铺 14 是错的，改成分段递增曲线——把 14 挪到中段、把峰值让给终局。

BOSS：贴身后的 16 秒空转

BOSS 贴身后瞬移回边缘（enemySystem.ts moveEnemies() 末尾的 Object.assign），造成约 16 秒空转。改为持续伤害 + 曲线逼近。

这次调查还纠正了参考稿的几处错误：画布是 540×730 不是估算值、hell 难度没有 boss 伤害覆盖块（回落到恒定 1.0）、BOSS 奖励在 killEnemy() 里发放所以反伤致死自动带奖励。

推迟：S4b 真卡遥测重写 merge_sim、E2/E3/E6 回填。

阶段 P6·神池构筑系统 C0-C9（07-23 ~ 07-24）

当时状态：战斗层能玩了，但每局玩起来都一样。

把“不够丰富”翻译成被代码写死的数

这是本项目方法论上最漂亮的一次。

用户带着一份 ChatGPT 方案回来，那份方案用“单波 5-7 卡”当锚。核代码后发现三件 ChatGPT 没看到的事【历史任务原始记录 S-CHAT-04】：

1. 当前全游戏只有 11 张卡——ChatGPT 说的“本局 11 张”，恰好等于整个游戏的卡库；
2. 代码里没有独立 Boss——`bossWaves=[1..8]` 是每波波末精英；
3. 已经有“流派”底座——`synergyTags`，“神”不该是新造的一层标签。

然后把锚点换掉。用户点出的真正约束是并行合成链数，而这个数已经被代码写死了三次：

- 装备槽 = 3 → 同时成形的链 $\approx$ 3 条
- 手牌 7 槽 + 二合升级 → 在锅上炖的链 $\sim$ 2-3 条
- `build.topK=3` → 掉落器本来就只在投入分最高的 3 张上加权

“3 装备槽 $\leftrightarrow$ 3 神 $\leftrightarrow$ $\sim$ 3-4 条链，三者天然对齐。”于是“一主二副”不是拍脑袋，而是被 3 个装备槽反推出来的。

设计目标随之重述为：让玩家一局最终打成 3-4 条链；11 张只是“合法菜单”，选神系统的全部意义是把 11 张漏斗成那 3-4 条。

神的身份

【用户明确提出，S-MEM-01】用户原话被记为：“神/流派同义，但必须像 Hades 的神，而非现在的功能类别。”

落地：卡牌新增独立 `god` 字段（迅雷/凛冬/焚狱/磐垒/丰饶），旧 `BuildTag` 降级为机制标签，只供遗物缩放。

内容量的硬账

11 张 $\rightarrow \approx$ 35 张，近 3 倍。这条被明确写成“神池系统能扩大局间广度的代价，得进阶段计划”——不是被含糊带过。

时间口径

10 波（3 招募 + 5 收敛 + 2 兑现），第 10 波即终局 Boss 波，不追加独立 Boss： $10 \times 59 + 9 \times 20 = 770s \approx 12.8$ 分钟，正好落在 10-14 中位。

代价是 `docs/P6_新KPI体系_v2_定版.md` 被清空（原表全按 8 波推算），至今未重写。

架构分水岭

C1-C3 是硬门禁：在决策队列、本局卡组、本波活跃池完成前，不得开始批量制作 35 张正式卡。

这个门禁是对的，但没能拦住另一类返工——见 P8。

推迟（明确列表）：卡间融合、数值槽镶嵌、升星加空词条槽、每实例词条继承、角色/生物群系分池、每神 8-10 张扩张、角色专属神权重。

阶段 P7 · 工具化 (07-26 ~ 07-29)

核心问题：策划改数值为什么要等工程师。

决定与实现：配置编辑器 v1 (表单式, 15 个可写域取自 WRITABLE_DOMAINS) → Excel 双向同步 → 内容设计工作台 (只读 → 内联文案编辑 → 多域联动保存, 三步迭代)。

关键设计：表单由真实的 **ATOM_CONTRACT** 生成——选原子即自动渲染合法参数表单；落盘全走管线 (/__config/validate 实时校验, 422 不落盘)，编辑器不自己序列化。

同期产出三份说明手册 PDF (配置总览 / 内容审阅 / 触发器与效果原子)。

用 Git 报告的话说：这一阶段本质是把“策划改数值要不要工程师”这件事系统性解决掉。

阶段 P8 · 内容差异化与大重构 (07-29 ~ 07-31, 单日 20 commit 峰值)

当时状态：60 张卡的规模上来了，但五个神玩起来差不多。

把“感觉差不多”量化

41 卡体检 (scripts/audit_content.py, 五段可复跑)：

- 33 个原子中 9 个全 5 神共用、仅 2 个独占
- 3★ 结构指纹撞车 3 处
- 9 个纯数值占位分叉 (磐垒占 4)
- 联动闸门覆盖率 仅 39% 且偏科 (凛冬/焚狱 4/7 vs 磐垒 1/7)
- 五神主类别分布是死板的 (3,1,1,1,1)

核心论断：“缺的不是更多原子，是卡与卡之间可交易的资源。” 41 张卡全是自闭环 (触发→立即结算→结束)，所以卡间只能做加法，必然同质。

参照 Hades：差异化活在“兑现条件”而非“效果” (Jolted/Doom/Hangover 效果都是延迟伤害) ——所以身份下沉到 trigger + 闸门层。

同一天内被代码事实推翻两次

- 第一次：evolutionPath 是两个独立 token、70 个检查点全是 3 选项 → 是 3×3 九宫格，不是路线树；且 interpreter.ts 绑定累加、applyAmplify 说明 4★ 只放大 3★ 分支。→ 原来的“铸/耗对立”方案作废 (互斥角色不能累加)，改为 3★=载体形态 (可被放大)，5★=联动接口 (不被放大)。
- 第二次：economy.json 的 equipSlots: 3 → “产销链 ≥2 产 ≥2 销”框架作废，设计单元改为“一对卡”，任何联动须在 2 槽内闭环。

职责划分由引擎事实决定，不由美感决定 —— 这是本阶段贯穿的纪律。

最终五神资源类型 (区分的是玩家的决策结构，不是效果)：迅霆=并发型 / 凛冬=阈值型 / 焚狱=条件型 / 磐垒=存量型 / 丰饶=流量型。其中四种零引擎成本 (现有原语已能表达)，只有迅霆要动代码。

进化配方：用户的拓扑判断优于 AI 方案

【历史任务原始记录 S-CHAT-07 + 项目记忆 S-MEM-04】25 条命名配方 = 5×5 有向矩阵取代了原本的 15 条方案。Claude 明确回复“你的判断我同意”并在文档 § 1.1 撤回自己三条主张。

数学验证（7500 状态穷举）：

- 指定可变卡入池率 = $1/3 \times 3/5 + 2/3 \times 1/5 = \text{恒 } 1/3$
- 名册兼容配方数均值 3.0，零配方局 = 0%
- 而且零配方为 0 是结构性的：主神 5 张可变卡里恰有 3 张相关，抽 3 张最多躲开 2 张 → 必中至少 1 张

结果：名册生成逻辑一行都不用改，原方案的 ensureRecipeMaterials 强制注入、drawRoster 避让排序、报告 A 的搜索评分算法整个作废。

四项拍板：①25 张全手工产物 + 灰盒分期 B0-B3（拓扑不可分期，砍成 15 格零配方局回到 3.933%）②接受 20%/10% 的 2:1 不对称，KPI 改测“钉选后 ready 率差 $\leq 8pp$ ”③第 9/10 波奖励两项都做④定向保底只发“加入后可完成一次升星的最低星复制卡”，禁止直接发 5★。

目标定位原语：门禁没拦住的那一类返工

Codex 报告“复用能力清单不完整”，核实后发现缺口更大：引擎根本没有目标定位层。interval 绑定的 ctx.origin 恒为炮台，aura 只以炮台为心且半径静态。

后果：上一轮 35 卡实装缺原语时把设计语义静默压成炮台中心的静态效果：

- D1：设计语义被摊平，涉及 20/35 张基础卡
- D2：触发器被替换，身份契约被破坏（设计 24 处 onBreach 只实装 12 处；retribution 的 3★ 三支全变成 onHit）
- D3：设计稿自身存在跨卡重复

综合：210 支基础卡分支中有 64 支（30%）在不同卡之间字节级完全相同，27 组。

根因判断：“根因不是‘忘了写某个函数’，而是设计表是散文、校验器没有设计期望的机器表示，所以任何实装偏离都无人拦截。”

durable fix: designFingerprints.json（把设计表逐分支编译成机器可读期望，严禁从 skills.json 反向生成）+ V15（跨卡分支绑定指纹唯一，硬失败无例外）+ V16（实装 $\supseteq$ 夹具）。

奖励蓄力条：一次做减法

删除经验/等级/遗物，改为自动抽奖的奖励蓄力条——玩家全程不做选择，只在奖励自动执行完后点一次确认。体验目标写得很明确：“简化 + 更直接的正反馈”。

风险控制做得很足：checkpoint before reward meter refactor 显式备份提交 + 两个 archive 分支兜底。

⚠ 一处未消解的张力：TU-08 的定位是“脑子重”，而奖励条是“玩家全程不做选择”。两者的关系在现有记录里没有被讨论过。

阶段 P9 · 事故、收尾与作品集转化（07-31 ~ 08-06）

生产事故与加固

2afc292 写坏了 texts.json 并遗漏提交 5 个 src 文件。40 分钟内止血三连：从分支恢复 texts.json (13324f3) → 补齐五个模块 (6bc5217) → 新增 validateTextsFile 严格校验并接入构建流程防止复发 (78d5516)。

AI 报告的事实核查

08-04 逐条核对一份 ChatGPT 生成的作品集报告，发现 4 处硬错 + 3 处半真，其中最严重的一处：把 46 份真人遥测（共 3MB）误判为“空文件”——即把项目最强的证据判成了最弱的一项。

由此新增一条原则：AI 生成的分析进母档前必须人工用可复现命令核验。

同批实跑得出的可信基线：94 个测试文件 / 756 项测试全绿、tsc --noEmit 干净、配置校验 16 项 × 2 变体 0 错 0 警、60 张卡 / 25 条配方 / 35 进化节点 / 210 分支、46 份真人遥测。

当前诚实的问题清单（从 docs/evidence/ 直接读出）

1. E2 最长空窗全面超标：地板 $\leq 4s$ ，实测逐波 3.93–11.98s → 空转问题没有被解决，只是被密度掩盖了
2. E7 波尾冲刺形同虚设：目标 $\geq 1.5\times$ ，实测 0.045–0.212，10 波无一达标
3. 掉落经济中后期崩了：过期率从波1 的 47.4% 涨到波6 的 88.2%，超出旧 KPI 4 倍
4. 波 9/10 密度结构断裂：P50 掉到 4–8 而 P95 冲到 47–66

作品集定级

旗舰项目（A 类），100 分制初评 84 分；六层里 L5（可试玩 Demo + 视频）是唯一结构性短板（0 条视频、10 张零散截图、无打包 Demo）。

全局：三条贯穿始终的思考线

线索	起点	中间	现状
“什么是可检验的目标”	07-09 “没有 KPI 就没有靶子”	07-12 发现 KPI 选错层级 → E1–E7 秒级体系	度量层已实装并沿用；门槛定版中断，E2/E3/E6 从未回填
“数据和人谁说了算”	07-10 4000 局仿真定星级上限	07-10 结论强度分级 → 07-12 27300 局被 90 秒推翻 → 07-14 “仿真先行错”被主动避免	已内化为工作方式；08-04 又用同一逻辑核查 AI 报告
“内容怎么才能不同质”	07-10 “废除纯数值加成卡”	07-23 神=像 Hades 的神 → 07-29 缺的是可交易资源 → 07-30 缺的是目标定位原语	从“卡的效果”层一路下沉到“引擎原语 + 校验器”层

第4章 关键决策案例精解（6主 + 2辅）

（原文件：04_KEY_DECISION_CASES.md）

每个案例固定结构：问题背景 / 我的观察 / 我的分析 / 候选方案 / 比较维度 / 最终选择 / 实现 / 测试 / 后续修正 / 求职展示价值 / 证据来源。“我”指项目所有者。凡观点最初来自 Claude 或 ChatGPT 而后被采用的，均在文中显式注明。

案例 A · 27300 局仿真全绿，90 秒真人试玩全盘推翻

强度：★★★★★（主案例，证据最完整）

问题背景

2026-07-12。P4 跑了 9000 局、P4.1 跑了 18000 局、P5 复跑 300 局，合计 27300 局蒙特卡洛仿真，所有报告结论都是“命中 KPI”。此前我从未亲自完整试玩过。

我的观察【用户明确提出】

第一次试玩，90 秒后我的结论是：游戏极其无聊、进展极其慢。每波几乎没有敌人、无事可做、无物可看；等完一整波只点了两三次鼠标。

我的分析

第一反应可以有三种：怪手感、怪实现 bug、怪数值设计。我要求先证明是哪一种——按当时配置逐项推演波 1：

项	数值	推演结果
波1敌人数	$5 + 1 \times 3 = 8$	全波仅 8 个目标
出怪间隔	$\max(1.35, 5.6 - 0.48) = 5.12\text{s}$	每 5 秒才出 1 只
炮台 DPS / 怪 HP	52.8 / 45	TTK $\approx 0.85\text{s}$
射程	430（画布 960×600 居中）	敌人出生点附近即死
同屏敌人数	—	$\approx 0 \sim 1$ ，90% 时间空屏
全波操作次数	掉落 $0.18 \times 8 \approx 1.4$	≈ 2 次

推演与主观描述逐项吻合，于是定性：这是数值设计本身的直接后果，不是手感也不是 bug。

然后追问第二层：为什么 27300 局仿真一次都没报警。五个根因：

1. KPI 全是局级聚合，没有一个秒级指标——波 8 的 29 只敌人把整局平均拉得好看，波 1-3 的空屏被平均抹掉
2. 注意力预算“1-3 次/分”锚自合并类游戏（异步、无实时威胁），本作是实时射击场
3. 点击压力只设了防过载上限，没有参与度地板——对一个无聊的配置，所有门槛天然通过
4. 威胁模型缺失：TTK < 1s + 射程全覆盖 → 敌人永远走不到画面中部
5. 校准顺序颠倒：27000 局在前，第一次真人试玩在 P5 之后

候选方案

方向	内容
① 微调数值	在现有配置上加密度、降射程
② 换 KPI 体系	保留代码，只改验收标准
③ 回退 + 重建 KPI + 重排流程	废弃 P4/P4.1/P5 全部代码与结论

比较维度

- 后续开发会不会继续建在错误前提上
- 已有仿真结论中哪些还站得住（序数结论 vs 绝对标定）
- 推翻的**边界**在哪——什么绝对不能一起推

最终选择：③，但带明确边界

主动回退到 P4 开始前【用户明确提出，原话：“我已经将主分支回退到 P4 开始前的版本。因为现在 P2 的设计重构了，后续的开发也得重来。”】

同时明确列出不重做的部分（防止过度反应）：core 纯规则层、effects 解释器、12 张卡内容、合成经济的**序数结论**。本次只动：波次/出怪模型、前期战斗数值、KPI 体系、仿真器度量层。

实现

- 新增 **E1-E7 秒级 KPI**：同屏敌人数 / 最长无事件间隔 / 每10秒操作机会 / 威胁逼近 / 首杀位置 / 前90秒操作数 / 波尾冲刺
- 注意力预算**两层化**：认知决策层（1-3 次/分，保留）+ 感知威胁层（新增，锚 VS/Brotato）
- 度量层实装：src/telemetry/metrics.ts 计算全部 E1-E7 + “前 90 秒”独立切片，npm run metrics 可直接跑，tests/experienceMetrics.test.ts 有回归
- 出怪模型改**预算式并发**（维持同屏目标数）
- tag restart-s0 标记重启起点

测试

用今天的尺子回算 46 份历史真人遥测（docs/evidence/e_metrics_first90.csv），得到清晰的三阶段密度史：

阶段	前 90 秒同屏 P50
A 起点（回退后的 P3 基线）	3 – 7
B 密度过冲	10 – 18（中位 14）
C 分段曲线（现行）	6 – 7

后续修正

过冲之后又回调：判定“平铺 14”是错的，改成分段递增曲线——把 14 挪到中段、峰值让给终局（36300cf 三阶段体验导演）。当前配置目标同屏与实测在波 1/3/8 命中，波 9/10 结构断裂（已知问题）。

没有闭环的部分（必须自己先说）：docs/P6_新KPI体系_v2_定版.md 因 8→10 波改动于 07-23 被清空，至今未重写；E2/E3/E6 三项曾被显式丢弃、回填从未执行。所以准确表述是：指标定义与自动测量已落地并沿用至今，阈值定版中断。

求职展示价值

具体能力：

- 能识别验证体系本身的结构盲区（“防过载上限必须配防空转下限”、“聚合指标必须按时间切片”）
- 能区分主观体验与实现缺陷（用配置推演证明是数值问题而非手感问题）
- 对沉没成本免疫：主动废弃 27300 局仿真成果
- 推翻有边界：明确列出不重做的部分，避免过度反应

四条方法论教训可以逐字引用：

1. Bot 验证一致性，人验证乐趣
2. 任何数值结论，在设计者亲手玩过那段体验之前不算数——尤其是前 90 秒
3. 每引入一个“防过载”上限，必须配一个“防空转”下限。缺一半的 KPI 表比没有 KPI 表更危险——它给错误结论盖了绿章
4. 聚合指标必须按时间切片复检

证据来源

docs/P6_体验重标定_反思与重构计划.md（全文）、docs/R0_体验目标修订_v2草案.md、docs/作品集证据核对报告_2026-08-04.md § 三、docs/evidence/*.csv、会话 local_73dd0297、记忆 projectvl-game-design-decisions、tag restart-s0。

△ 必须自己先说的口径限制：没有任何一份遥测来自被判“无聊”的那个构建——遥测 HUD 是 07-13 才加的，晚于 07-12 的试玩否决。“无聊”那一侧只能用配置推演佐证，不能拿遥测当证据。另外 P6 文档里的波 1 推演表引用的是已废弃的 P4/P5 调参档，可以讲成“当时的设计意图”，不能说成“当时代码里的真值”（仓库实际是 0.72s 间隔 / 5 波 / 掉落 0.5）。

案例 B · 把“每局玩起来都一样”翻译成被代码写死的数

强度：★★★★★（方法论上最漂亮的一次）

问题背景

2026-07-23。战斗层已经能玩，但局间没有差异。我带着一份 ChatGPT 生成的构筑系统方案回来做评估。

我的观察【用户明确提出】

问题不是“卡不够多”，而是一局能同时维持的构筑线是有限的。

我的分析

ChatGPT 全程用“单波 5-7 张卡”当锚。先核代码，发现三件它没看到的事：

1. 当前全游戏只有 11 张卡——它说的“本局 11 张”恰好等于整个游戏的卡库。所以“神池”不是分池，是要把“总共 11 张”改造成“每局 11 张、抽自更大库”，内容量要从 11 涨到 ≈ 35 ，近 3 倍——这才是方案真正的成本，它完全没提。
2. 代码里没有独立 Boss——`bossWaves=[1..8]` 是每波波末精英。所以设计稿里“独立 Boss 100-120 秒”在代码里根本不存在。
3. 已经有“流派”底座——`synergyTags`。“神”不该是新造的一层标签。

然后换锚点。真正的约束是并行合成链数，而这个数已经被代码写死了三次：

- 装备槽 = 3 $\rightarrow$ 同时成形的链 $\approx$ 3 条
- 手牌 7 槽 + 二合升级 $\rightarrow$ 在锅上炖的链 $\sim$ 2-3 条
- `build.topK = 3` $\rightarrow$ 掉落器本来就只在投入分最高的 3 张上加权

候选方案

锚点	来源	后果
单波 5-7 卡 并行合成链 $\approx$ 3	ChatGPT 我	神权重要压在所有掉落上，会与 <code>build.topK=3</code> 打架 3 装备槽 $\leftrightarrow$ 3 神 $\leftrightarrow$ 3-4 条链天然对齐

比较维度

- 锚点是否已被代码写死（写死的约束比设计意图更硬）
- 新系统会不会和现有掉落器打架
- “一主二副”是拍脑袋还是被反推出来的

最终选择

锚定 并行合成链 $\approx$ 3。设计目标重述为：

让玩家一局最终打成 3-4 条链；11 张只是“合法菜单”，选神系统的全部意义是把 11 张漏斗成那 3-4 条，而不给单波塞进第 4、5 张竞争链。

由此得出：副神多数不各占一条并行链——主神供 $\sim$ 2 条已装备链 + 身份，副神各供 $\sim$ 1 条链或几张装备型修正。于是“想成链的意图 $\sim$ 4 条”去抢“3 个装备槽”，恰好制造健康的取舍压力。

“一主二副”不是拍脑袋，而是被 3 个装备槽反推出来的。

实现

- 三级卡池：全局卡库 $\rightarrow$ 本局卡组 (11) $\rightarrow$ 本波活跃池 (5-7)
- 10 波三段：招募(1-3) 开链 / 收敛(4-8) 合链 / 兑现(9-10) 补链
- 神权重只作用在 `discovery/pivot`（给谁露新卡），`build.topK=3` 继续锁在正在炖的 3 条链上——两套逻辑不打架
- 新神保底复用现有 `bootstrapMinDiscovery`，不新造“展示袋”
- 神 = 重新设计后的流派，新增独立 `god` 字段；旧 `BuildTag` 降级为机制标签
- 交付 C0-C8 九个可独立派发的 `codex-prompt` + 总纲 + 35 卡设计表

测试

C1-C3 设为**架构分水岭硬门禁**：决策队列、本局卡组、本波活跃池完成前，不得批量制作 35 张正式卡。整体验收 8 条（第 1 条：“未选神的卡不会从任何入口出现”）。

后续修正

门禁方向正确但没能拦住另一类返工——见案例 D（缺原语导致 35 卡实装被静默摊平）。这说明：**架构门禁只能拦住“顺序错误”，拦不住“能力缺失”**。

求职展示价值

- 把模糊的体验诉求（“不够丰富”）翻译成**一个可量化、且已被代码写死的锚**——这是战斗/系统策划最核心的能力
- **先核代码再谈设计**：三条“ChatGPT 没看到的事”每一条都改变了方案
- **新系统与旧系统的边界划分**（神权重管 discovery，build 继续锁炖锅链），说明能设计“不打架”的系统
- **主动把内容量成本写进阶段计划**（11→35，近 3 倍），而不是藏起来

证据来源

会话 local_4510df03、local_ed76fa24、docs/神池系统_设计方案_v1.md、docs/神池构筑系统_总纲与阶段计划.md、记忆 projectvl-experience-target-kpi。

△ **归属限制**：Claude 在回复中称“并行合成链”是“你在最后一段点出的”，但**用户提出这一点的原句本轮未读到**。可确证的是：这个锚点被用户接受并成为整个 C 系列的骨架。

案例 C · 25 格有向矩阵：我的拓扑判断取代了 AI 的方案

强度：★★★★☆

问题背景

2026-07-30。卡间进化（配方）系统要定拓扑：多少条配方、怎么在五神之间分配材料。Claude 出了一份 15 条配方的方案，另有两份 ChatGPT 报告。

我的观察与判断【用户明确提出】

15 条不够。应该是 **25 条 = 5×5 有向矩阵**：行 = 出可变卡的神，列 = 出锚点的神；对角线 5 条同神升华，非对角线 20 条跨神（每个无序神对两条反向配方，主导权在可变卡侧、载体在锚点侧）。

我的分析

25 格的价值不只是“更多”，而是**结构性质变**：

- 每张可变卡度数 1，每神两张锚点度数严格 $3+2 \rightarrow$ **35 张基础卡零闲置**
- 指定可变卡入池率 = $1/3 \times 3/5 + 2/3 \times 1/5 =$ **恒 $1/3$**
- 名册兼容配方数分布 4.8/24.0/41.2/26.4/3.6%，**均值 3.0**

- **零配方局 = 0%，而且是结构性的**：主神 5 张可变卡里恰有 3 张相关（指向自身 + 两副神），抽 3 张最多躲开 2 张无关卡 → **必中至少 1 张**

候选方案

方案	来源	零配方局概率	卡牌闲置
15 条	Claude v1	3.933%	有闲置
25 格 5×5 有向矩阵	我	0%（结构性）	零闲置

比较维度

零配方局概率、35 张基础卡的闲置数、是否需要额外的运行时补救逻辑。

最终选择：25 格

关键收益：**名册生成逻辑一行都不用改**。Claude v1 的 ensureRecipeMaterials 强制注入、drawRoster 避让排序、ChatGPT 报告 A 的 findBestRosterRepair 搜索评分算法——**整个作废**。

Claude 在文档 § 1.1 明确撤回自己三条主张，并回复“**你的判断我同意**”。

实现

- 25 格分配表（v2 § 3.2 / 附录 A），已脚本校验（25 格全满、无序材料对全唯一、锚点总用量 25）
- 灰盒分期 B0（25 张灰盒跑通系统）→ B1（5 同神）→ B2（10 正向）→ B3（10 反向）
- commit e4ff2f9 / e87249c / 3c75312（07-30）

测试

7,500 状态穷举，两份报告的每个数字全部复算一致。

后续修正与主动披露

我同时接受了三处“不完美”并各自给了处理方式：

1. **同神 20% vs 跨神 10% 的 2:1 可达率不对称**——同神只需 1 个神被选中、跨神需 2 个，消不掉。**选择接受**（改成“同神只对主神开放”会把均值候选压到 2.6、≥1 同神降到 60%），记为“已披露的结构性不对称”，并把 KPI 口径限定为“**钉选后 ready 率差 ≤8pp**”，不测出现率。
2. **拓扑不可分期**：砍成 15 格零配方局回到 3.933%，所以“正式版不得以不完整矩阵上线”。
3. **定向保底只发“加入后可完成一次升星的最低星复制卡”**，**禁止直接发 5★**——并主动指出这会带来反向风险（“首次 ready ≥95%”可能达不到），预先写好处置顺序：先加强波 4-8 的活跃池保留，**不要回头放开 5★ 直发**。

求职展示价值

- **用拓扑结构消除运行时补救逻辑**——“名册生成一行不用改”是最硬的收益表述

- 数学验证意识：7500 状态穷举，且“零配方 = 0”给出的是**结构性证明**而非统计结果
- 知道有问题、算过代价、选择不修、并改测量口径 —— 成熟的取舍
- 预判自己决策的反向风险并预先写好处置顺序

证据来源

会话 local_398de36d、记忆 projectvl-evolution-recipe-system、docs/卡牌进化系统_重构实行方案_v2.md、docs/卡牌进化_25配方卡方案_v1.md、commits e4ff2f9/e87249c/3c75312。

△ 归属限制：用户提出 25 格的原句本轮未读到，只有 Claude 的转述与“你的判断我同意”的采纳记录。但采纳事实本身有明确记录（Claude 撤回自己三条主张写进了文档 § 1.1）。

案例 D · 设计表是散文，所以实装偷工没人拦得住

强度：★★★★☆（内容规模化的硬核问题）

问题背景

2026-07-30。35 张卡已按设计表实装完毕。Codex 在基线门禁里报告“规格 § 1.0 复用能力清单不完整”。

我的观察

核实后发现：报告是对的，而且缺口比它说的更大。

我的分析

grep 运行时代码后确认——引擎根本没有目标定位层：

事实	位置
interval 绑定的 ctx.origin 恒为炮台坐标	interpreter.ts:306
aura 只以炮台为心、半径静态	runtime.ts:66
无“对场上全部带状态 X 的目标各自位置执行”通道	全仓无实现
无“按运行时动态量缩放效果参数”通道	全仓无实现

所以设计稿里的六类语义在引擎中根本不存在：最密处/最近N投放、多目标扇出、跟随位移、半径随时间扩张、按动态量缩放、区域集合迭代。

后果：缺原语时，实装把这些语义静默压成了炮台中心的静态效果：

类	缺陷	规模
D1	设计语义被摊平	20/35 张基础卡
D2	触发器被替换、身份契约被破坏（设计 24 处 onBreach 只实装 12 处；retribution 3★ 三支全变成 onHit）	≥9 处绑定

类	缺陷	规模
D3	设计稿自身存在跨卡重复	见分类

综合：210 支基础卡分支中有 64 支（30%）在不同卡之间字节级完全相同，27 组。例如 permafrost / magmaPool / overgrowth 三张不同神的 5★1 是同一份 interval 3s → burstDamage{0.8,85}。

候选方案

方向	问题
① 逐支补写缺失效果	治标。下一轮还会再犯
② 加更多校验规则	V1（卡内两两）、V7（卡内九宫格）、V13（3★同 category 跨神）都拦不住
③ 把设计表编译成机器可读期望	治本

比较维度

能否防复发——这是唯一真正的判据。

最终选择：③

根因判断写得很明确：

根因不是“忘了写某个函数”，而是设计表是散文、校验器没有设计期望的机器表示，所以任何实装偏离都无人拦截。

实现

- **T1-T6 原语契约**：at 投放原点选择器（turret/point/densestCluster/nearestEnemy/nearestToBreachLine）等六条，全部实现在效果层通用通道，**禁止按卡内联 if**；每条都注明“服务 ≥ 2 张卡”及服务方数量
- 密度聚类给出**可重现约定**（ 8×6 固定网格取质心，平局取距炮台更近者，保证固定 seed 可重现，每帧最多算一次并缓存）
- src/config/base/designFingerprints.json：把设计表**逐分支编译**成 triggers/atoms/at/requires 期望，**严禁从 skills.json 反向生成**（否则夹具会跟着实装一起错）
- **V15**（跨卡分支绑定指纹唯一，**硬失败无例外**）+ **V16**（实装 $\supseteq$ 夹具）+ V17（identity-Contract 事件词与触发器一致，警告级）
- 27 组 64 支的逐支差异化工单

测试

scripts/audit_content.py 六段可复跑体检（原子扩散度 / 标签构成 / 分叉差异 / 闸门覆盖率 / 同类卡3★指纹撞车 / 运行时陷阱）。

后续修正

同期还核实出五条**运行时红线**，都是“写卡必守”的硬事实：

1. onKill/onBreach 触发时敌人已被 splice 移出数组 → 直接作用单体的效果静默打空，现存 42 处/8 卡
2. 6★ 重复声明分支已用的 shield/novaOnBreak 等“取最大/后写覆盖”原子会抹平分差差异，现存 14 处
3. requiresSource 真实可用值只有 weapon/chain/dot
4. shield 容量取最大 → 两张卡都发 shield 会互相吃掉
5. fireTrigger('onHit') 全项目只有一处 → 贯穿/分裂是并发型的唯一实现路径

求职展示价值

- “设计表是散文”这个根因判断本身就是内容规模化的核心洞察：文档写得再详细，只要没有机器表示，实装偏离就无人拦截
- 懂得区分“补窟窿”与“防复发”，并选择后者
- “严禁从 skills.json 反向生成夹具”这条约束展示了对校验器失效方式的理解
- 一条自己写给自己的教训：“给 Codex 的规格里不要把‘设计稿用过’当成‘引擎支持’——写复用清单前必须实际 grep 运行时代码。”

证据来源

docs/目标定位原语与卡牌回填_规格_v1.md、记忆 projectvl-targeting-primitives-gap、scripts/audit_content.py、codex-prompt-全卡正式实装-原语与回填与配方卡.md。

案例 E · 从一次交付事故里抽出两条验收铁律

强度：★★★★☆（流程设计能力，且用户原话可逐字引用）

问题背景

2026-07-12，重启开发计划时。上一版走完全流程后，我发现了一件事。

我的观察【用户明确提出，原话】

“请注意一下上个版本的教训：我们发现最终可试玩的版本的界面根本没有改动，与最初没有区别，根本不是 2.1 阶段设计好的竖屏交互逻辑。其实不需要犹豫，完全可以删改初版没有作用的界面内容。”

我的分析

设计文档写了竖屏三段式，代码里旧的横屏布局也还在。只要旧实现还在，开发就会自然地退回旧实现——因为它能跑，改新的有风险。这不是执行力问题，是结构问题。

候选方案

方向	问题
保留旧界面做兜底，逐步迁移	兜底就是退路，退路就会被走
直接删除，不留兜底	有风险，但风险可以用验收标准兜住

比较维度

验收时能否证明旧实现已经消失——不能证明的，就等于没做。

最终选择：两条铁律

- 铁律一（删旧界面）：旧布局直接删除、不留兜底。验收 = 对照方案 A 线框逐项截图 + grep 零残留。
- 铁律二（真人验收）：每阶段真人验收未点头，不得进下一阶段。

实现

写进 docs/可玩原型_重启开发总计划.md § 0，作为整个 S0-S7 阶段序列的前置约束。竖屏三段布局 + pointerRouter 在 07-13~07-14 落地。

测试

验收方式本身就是可执行的：截图对照 + grep。

后续修正

铁律二在后续被继续引用（例如 C 系列建议“C3 完成后你亲手玩一局再放行 C8——这是上次’仿真全绿但真人觉得无聊’教训的对应检查点”）。

求职展示价值

- 从单一现象抽象出因果，再落成可执行验收标准——这是流程设计的完整链条，而不是“下次注意”式的空话
- 验收标准可被机械检验（截图对照 + grep 零残留），不依赖主观判断
- 两条铁律分别对应交付真实性和质量门禁，覆盖面完整

证据来源

会话 local_73dd0297（用户原话）、docs/可玩原型_重启开发总计划.md § 0、记忆 projectvl-game-design-decisions、Git 阶段 1（07-13~14 portrait 布局落地）。

案例 F · 认知修正链：结论强度分级 → 装备语义自我推翻

强度：★★★☆☆（适合面试口述，不适合单独做案例页）

第一环：给自己的结论标注置信度（07-10）

4000 局仿真给出 D1-D6 六条结论。经质疑后复审，我把它们重新分了级：

结论	强度	含义
D1/D2（3★上限、二合）	序数结论	全参数窗口成立，可用
D3（门槛2★）	不敏感性结论	最稳健

结论	强度	含义
D4（手牌7格） “拾取38-45次/局”	默认值级别，非推导最优 选定的设计锚，不是推导结果	平衡点随拾取锚漂移；贪婪 bot 低估真人囤卡槽压 依据是点击物理上限 × 时长 × 注意力预算

方法论：“抽象仿真只能提前定序数比较与不敏感性两类结论，绝对标定必须等实测。”

第二环：这句话被自己违反（07-12）

见案例 A。P4 前置结论自己就预言过“绝对标定必须等实测”，执行时却把“实测”理解成了埋点校验 bot 偏差，而不是“人先确认好不好玩”。

写下正确的方法论，和执行正确的方法论，是两件事。这一点在复盘时被明确写了出来。

第三环：把教训用在新场景（07-14）

S4/S5 顺序调整，理由是“抽象 merge_sim 在真卡实装前无意义、会重蹈 P4 仿真先行错”。S4 拆成 S4a（人拍板 provisional，不跑仿真）+ S4b（真卡后重写）。

第四环：推翻自己两天前的拍板（07-12 → 07-14）

07-12 人工拍板“装备永久不可撤销 / 卸下 = 纯销毁”；07-14 改选“选项 B：装备可撤销/可消耗”——装备着的卡可随时拖入战场消耗释放。equipIrreversible=false、unequipPolicy=consume, commit 3f31f5a，至今是现行值。

求职展示价值与限制

价值：主动给结论标置信度、承认知行不一、把教训迁移到新场景、两天内推翻自己的拍板——这四步连起来是一条完整的认知修正链。

限制（必须自己说）：装备语义推翻的“为什么”没有任何记录。文档只写了结果和日期。如果面试被问“为什么改”，目前答不上来。这是本次复盘发现的最值得人工补写的一处空白。

证据来源

记忆 projectvl-game-design-decisions（三处日期标注）、docs/S4a_经济拍板_provisional.md、commit 3f31f5a、docs/Git事实核查报告_作品集用_2026-08-04.md。

辅助案例 G · 用恒等变换做难度系统的回归对照（07-17）

四档难度只乘敌人 HP/伤害/速度，hell 档 = 当前 base 数值原封不动（全 1 倍率），作为回归对照；A 出怪 / B 炮台弹道 / D 掉落 / XP 全部冻结。

初案想同时改 B（炮台弹道）+ C（敌人），否决了改 B，理由是护住已调好的手感。

两阶段硬门禁：阶段 1 全档恒 1 先证“地狱恒等”，阶段 2 才填真实参数。

顺带发现既有 bug: syncEnemyConfig 裸公式重算会抹掉 Bounty 倍率 (Enemy 加 statMods 保外部倍率)。

价值：一句话能讲清——“先做一个什么都不改的档位，证明改造没破坏现状，再填真实参数。”这是工程与设计双重意识的体现。

证据：codex-prompt-多难度系统.md、记忆 projectvl-game-design-decisions (HEAD 673afff 核实)。

辅助案例 H · 把“策划改数值要不要工程师”系统性解决掉 (07-26~07-29)

配置编辑器 v1 (表单式) → Excel 双向同步 → 内容设计工作台 (只读 → 内联文案编辑 → 多域联动保存, 三步迭代)。

关键设计：表单由真实的 **ATOM_CONTRACT** 生成 (选原子即自动渲染合法参数表单, 带 default/min/max/enum/allowedTriggers)；**落盘全走管线** (/__config/validate 实时校验, 422 不落盘)，编辑器不自己序列化。核心价值锁定在三处专用表单 (技能效果树、调参、遗物)，其余给通用结构化编辑器兜底；节点图、批量表、模拟预览、C# 代码生成**明确排除**。

同期产出三份说明手册 PDF (配置总览 87 页 / 内容审阅 / 触发器与效果原子 65 页双视角)。

价值：自己给自己造工具，且有可验证产物 (15 个可写域、16 项校验 × 2 变体 0 错 0 警)；**明确排除清单**说明知道工具的边界在哪。

证据：会话 local_b7898cb0、docs/配置编辑器v1_验收.md、docs/配置管线v1_说明.md、三份 PDF、记忆 projectvl-config-manual 等。

第5章 被否定、推翻与暂缓的方向

(原文件: 05_REJECTED_AND_REVISED_IDEAS.md)

一个项目的判断力，不体现在它做了什么，而体现在它**放弃了什么、为什么放弃、放弃之后学到了什么**。本文件保留冲突，不消除冲突。

一、被否定的方案（提出过，比较过，没做）

#	被否定的方案	提出者	否定理由	归属	由此形成的认识
R-01	有限行动次数机制	不详 (07-08 前)	与“全自动炮台、玩家只管卡牌”的注意力分配冲突	【用户明确提出】【项目记忆】	操作预算是稀缺资源，要 全部让给核心决策 ，不能分散
R-02	手动瞄准射击	不详	同上	【用户明确提出】【项目记忆】	同上
R-03	4★ 星级上限	仿真候选	首件 4★ @31 拾取太迟，玩家已经不在意了	【最初仿真给出，用户认可】	星级上限由 首件到手时机 决定，不由数值空间决定
R-04	三合升星	仿真候选	合成 8.8 次/局，击穿“每波合成 ≥ 2 ”的注意力 KPI	【最初仿真给出，用户认可】	合成频次是注意力开销，要受 KPI 约束
R-05	方案B: 共享 10格 + 单击锁定即装备	07-10 曾定为基座	锁定可逆 与“装备永久”语义冲突	【用户明确提出】【项目记忆】	交互语义必须与规则语义一致，否则玩家理解会分裂
R-06	诱饵作为主风险机制	候选之一	落选给精英 Bounty; 降级为控制类卡牌 decoy	【用户明确认可】【项目记忆】	落选的机制可以降级复用，不必整个丢掉
R-07	多难度同时改 B (炮台弹道) + C (敌人)	用户初案	护住已调好的手感	【用户探索 → 否定】 【项目记忆】	手感基线一旦调出来就是资产，新系统要绕开它

#	被否定的方案	提出者	否定理由	归属	由此形成的认识
R-08	按“单波5-7卡”设计神池	ChatGPT	神权重压在所有掉落上，会与 build.topK=3 打架	【用户明确提出（换锚）】	找锚点要找代码里已经写死的那个数
R-09	对 11 张按 5:3:3 加权	ChatGPT	与 build.topK=3 冲突；正确接法是把神的影响分派到 discovery/pivot	【历史任务原始记录】	新系统的作用点要选在不与旧系统争夺同一决策的位置
R-10	新造“新神展示袋”	ChatGPT	代码已有 bootstrap-MinDiscovery=6，扩展即可	【历史任务原始记录】	先找现成机制，再造新机制
R-11	把“神”做成新增的 godId 标签层	ChatGPT（初版）	应收敛复用现有 synergyTags / 流派系统，省掉一整套并行标签体系	【历史任务原始记录】	标签体系的数量是长期维护成本
R-12	追加独立 Boss 段（100-120s）	设计稿遗留	代码里根本没有独立 Boss（bossWave 是每波波末精英）；且加了会撑破 10-14 分钟预算	【用户明确提出】 【项目记忆】	设计稿写过 ≠ 代码里有，时间口径必须以代码为准
R-13	15 条配方拓扑	Claude v1	零配方局 3.933%，且有卡牌闲置；25 格可做到结构性 0% + 零闲置	【用户明确提出】	拓扑结构本身可以消除运行时补救逻辑

#	被否定的方案	提出者	否定理由	归属	由此形成的认识
R-14	ensureRecipeMaterials 强制注入 / drawRoster 避让排序 / findBestRosterRepair 搜索评分	Claude v1 + ChatGPT 报告A	25 格下名册生成逻辑一行都不用改，这三套全部多余	【用户明确提出，Claude 撤回】	好的结构让补丁失业
R-15	“铸/耗对立”作为 3★ 分叉法则	Claude (07-29 上午)	interpreter.ts:10 被代码事实推翻】 220 绑定累加 (3★+4★+5★+6★ 同时跑)，互斥角色不能累加	【被代码事实推翻】	职责划分由引擎事实决定，不由美感决定
R-16	“产销链 ≥ 2 产 ≥ 2 销”框架	Claude (07-29 中午)	economy.json 的 equipSlots: 3 $\rightarrow$ 任何联动须在 2 槽内闭环	【被代码事实推翻】	设计单元的大小由同时可用的槽位数决定
R-17	把 vulnerable 做成迅雷的感电资源	候选	它有“多来源取最强不叠加”的仲裁规则，改叠层会冲突；降级为通用结果原子	【项目记忆】	复用现有原子前要先看它的仲裁规则
R-18	“同神只对主神开放”以消除 2:1 不对称	修正候选	会把均值候选压到 2.6、 ≥ 1 同神降到 60%，代价大于收益	【用户明确提出】	有些不对称应该披露 + 改测量口径，而不是消除
R-19	定向保底直接发 5★	候选	破坏升星过程的体验；改为“只发加入后可完成一次升星的最低星复制卡”	【用户明确提出】	保底要保过程，不是保结果

#	被否定的方案	提出者	否定理由	归属	由此形成的认识
R-20	节点图 / 批量表 / 模拟预览 / C# 代码生成 (配置编辑器)	需求候选	明确排除, 核心价值锁定在三处专用表单	【项目文件明确记录】	工具也要有范围边界
R-21	把 ChatGPT 报告的 heal 词条当线上 BUG 修	ChatGPT	全量 skills.json 的 affixPool 里没有任何卡带 heal, 它只是潜在隐患	【历史任务原始记录】	AI 给的缺陷清单要逐条核代码, 不实项和真实项混在一起
R-22	新反馈用 spawnParticle	默认做法	会推进 rng 流、破坏回放确定性和现有测试	【Claude 提出, 用户未明确确认】	表现层改动也可能破坏确定性

二、被推翻的判断（做过决定，后来自己改了）

P-01 · 首局通关率：30-40% → 50-60% → 15-25%

- 初值 30-40% (07-09, 用户在需求里给的假设值)
- 一改 50-60%
- 二改 15-25% (07-10 同日盲区评审后废除 50-60%)

最终理由：严格对齐 VS/Brotato “首胜需数局”，且失败惩罚定为保底成长型——保底成长能吸收首局挫败。

处理方式值得注意：三次改动被刻意记进项目记忆，理由是“防止以后困惑”。

留下的风险（自己写下的）：“15-25% 首局通关率是本项目现在最『重』的一个选择，它把留存压力全压在保底成长的爽感上”——并把它列为 H5 假设，等玩测第一个验证。至今未被真人验证。

P-02 · 装备语义：永久不可撤销 + 卸下纯销毁 → 可撤销/可消耗

- 07-12 人工拍板：“装备永久不可撤销（需防误触确认）” “卸下 = 纯销毁（无效果无返还）”
- 07-14 改选“选项 B”：装备着的卡可随时拖入战场消耗释放，equipIrreversible=false、unequipPolicy=
- commit 3f31f5a, 至今是现行值；同步改了 5 份文档

△ **冲突保留：**这与 P2 硬规则 R11 冲突，记忆里写明“S5 前须拍板”。这条冲突在现有记录里没有看到被正式关闭。

△ **动机缺失：**推翻的触发原因没有任何记录。是试玩发现的，还是设计推演发现的？只有结果和日期。

P-03 · 星级体系：3★ 上限 → 6★ 上限

- 07-10 仿真结论：3★ 上限、二合、入装门槛 2★
- 07-12 人工拍板：**6★ 上限、3★ 起可装备**，“优先级高于一切仿真结论”

星级梯度重构为**双质变节点**：1★素材 → 3★ core 机制成形 → 4★ amplify 纯数值放大轴 → 5★ dual 第二机制 → 6★ transform 换形。

遗留问题（自己写下的）：6★ 单局可达性 = 数值重标定第一优先级——旧拾取锚 38-45 下，32 张同型 1★ 不可达，须人工拍板可达性目标后反推。merge_sim.py 需按 6 档重写。

△ 状态：merge_sim.py 按 6 档重写**从未执行**（S4b 未做）。

P-04 · 密度：一路加 → 平铺 14 → 分段递增曲线

阶段	前90秒同屏 P50	判断
A 起点	3 - 7	太空
B 过冲	10 - 18（中位 14）	验证了“不空”，但 平铺 14 是错的
C 现行	6 - 7	分段递增：14 挪到中段，峰值让给终局

认识：密度不是单调递增的目标，是**曲线形状**问题。

P-05 · 注意力预算：单层 → 两层

原一页纸把“波内 1-3 次决策/分钟”当唯一预算，锚自合并类游戏。07-12 后拆成：

- 层一 认知决策层：1-3 次/分（保留），只计需要动脑的选择——拾取点击/观察/走位**不计入**
- 层二 感知/威胁层：新增，锚 VS/Brotato 首分钟感知负载

一句话：决策可以稀疏，刺激不能稀疏。

P-06 · P4/P4.1 的“防过载”结论全部作废

原结论“没有发现点击洪峰”建立在空屏假设上。密度大幅上调后**全部作废待重跑**。

△ 状态：重跑未见执行记录。

P-07 · 第 9/10 波奖励结论：从“不用管”改为“谁都不许加屏蔽开关”

08-04 复核时发现：奖励蓄力条取代经验/遗物后，第 9 波 ≈ 3 次触发、第 10 波 ≈ 4 次，且 REWARD_CELEBRATION_MS=2200 非阻塞、无按钮、自动确认——它不但不冲突，反而正好是“构筑兑现”要的终局演出。

结论从“不用管”改为“这是核心兑现来源，谁都不许加屏蔽开关”，并在测试计划里加了回归锚点防止后人误改。

认识：系统替换之后，要重新评估被替换系统承担过的隐性职责。

三、暂缓的方向（明确列出、留了接口、没做）

来自 docs/神池构筑系统_总纲与阶段计划.md § 五 与其他文档：

暂缓内容	未来目标	为什么现在不做
卡间融合（任意二合一）	动态继承/拼接效果	与固定配方进化区别开；会滑向“任
数值槽镶嵌	被消耗卡词条转移到目标卡	复杂度高，收益未验证
升星增加空词条槽	高星卡容纳更多随机词条	同上
每实例独立词条继承	不同词条同名卡自动合成时的保留规则	会与“防合成吞词条”的卡型模板方
角色 / 生物群系 / 开局遗物分池	神池之外更高层的局间卡库分区	神池本身还没验证
每神 8–10 张长期扩张	增大神内组合，不扩单波活跃池	内容量已经从 11 涨到 60，先消化
角色专属神权重	角色改变神候选与卡池权重	依赖角色系统
万能卡“同调”	3★ 万能卡	须先过经济建模；S5 时搁置
分支效果继承（配方产物）	首版只记 RecipeLineage 血统	会重新滑向任意拼装
Enemy.xp 等命名迁移	奖励条改名后的遗留命名	刻意保留 ，留待后续单独改名任务

共同特征：每一条都写明了“未来目标”和“现在不做的理由”，而不是简单地“以后再说”。

四、失败与未闭环（不是被否定，是没做完）

#	项目	状态	后果
F-01	docs/P6_新KPI体系_v2_定版.md	文件已被清空（07-23，因 8→10 波），至今未重写	E1–E7 有度量层但没有门槛值，等于有尺子没有刻度
F-02	E2/E3/E6 回填	07-14 显式丢弃，“待 S4/S5 实装后靠实测回填”——回填从未执行	认知决策层与操作层至今没有实测值
F-03	S4b（真卡通测重写 merge_sim）	从未执行	S4a 的 dropChance 口径澄清（55/min 是全局均值、波1 实为 22/min）至今悬空
F-04	E2 最长空窗	地板 ≤4s，实测逐波 3.93–11.98s	空转问题没有被解决，只是被密度掩盖了

#	项目	状态	后果
F-05	E7 波尾冲刺	目标 $\geq 1.5\times$ ，实测 0.045–0.212 ，10 波无一达标；selection 阶段的 waveEnd-Sprint.multiplier 干脆是 1	波形没有冲刺感
F-06	掉落过期率	旧 KPI $\leq 20\%$ ，实测从波1 的 47.4% 涨到波6 的 88.2%	超出 4 倍；满手拒收波8 达 18 次
F-07	波 9/10 密度	目标 36/46，实测 P50 仅 4/8 而 P95 冲到 47/66	结构断裂 （普通掉落在 validation 阶段直接 return）
F-08	首局通关率 15–25%	从未被真人验证	项目“最重”的一个假设仍是假设
F-09	装备语义与硬规则 R11 冲突	记忆写“S5 前须拍板”，未见正式关闭记录	文档间存在未消解的矛盾
F-10	p6-r1-start tag / docs/P6_基线核对报告.md	R1-0 验收标准要求， 从未创建	“冻结版本”这件事没做

这些不是要藏起来的东西。案例 A 的价值恰恰在于“**我知道哪些没做完，并且能说清为什么**”——docs/作品集证据核对报告_2026-08-04.md 第四节标题就是“当前版本真实存在的问题（面试一定会被问到，先自己说）”。

五、被否定/推翻之后形成的十条原则

按形成时间排序，每条都能追到具体事件：

1. 操作预算是稀缺资源，要全部让给核心决策（R-01/R-02，07-08）
2. 抽象仿真只能定序数比较与不敏感性两类结论，绝对标定必须等实测（07-10，结论强度分级）
3. Bot 验证一致性，人验证乐趣（07-12，案例 A）
4. 任何数值结论，在设计者亲手玩过那段体验之前不算数——尤其是前 90 秒（07-12）
5. 每个“防过载”上限指标必须配一个“防空转”下限指标；缺一半的 KPI 表比没有 KPI 表更危险（07-12）
6. 聚合指标必须按时间切片复检（07-12）
7. 留着旧实现就会退回旧实现——删旧界面，验收靠截图对照 + grep 零残留（07-12，案例 E）
8. 找锚点要找代码里已经写死的那个数（07-23，案例 B）
9. 职责划分由引擎事实决定，不由美感决定（07-29，R-15/R-16）
10. AI 生成的分析进母档前必须人工用可复现命令核验（08-06，源于“46 份遥测被误判为空文件”）

第6章 设计思维特征分析

(原文件: 07_DESIGN_THINKING_ASSESSMENT.md)

规则：每一项判断必须附具体案例；不写“很有能力”“思维缜密”这类无信息量的话；盲点与优点同等篇幅。归属限制统一说明：本文件的判断依据中，**约 40% 来自能直接读到的用户原话或用户执笔/确认的文档**，**60% 来自项目记忆的转述**。凡只有转述支撑的，行文中已注明。

一、问题定义方式：先把主观感受翻译成可推演的量

这是本项目最稳定的一个特征，出现了至少四次。

实例 1（最强）· “游戏很无聊” → 波 1 逐项推演表

07-12 试玩后没有停在“不好玩”这个判断上，而是要求按当时配置**逐项推演**：8 只敌人 / 5.12s 出怪 / TTK 0.85s / 射程 430 / 同屏 0-1 只 / 全波 2 次操作。推演结果与主观描述**逐项吻合**，于是得出一个很硬的定性：

“无需归因于‘手感’或实现 bug——这是数值设计本身的直接后果。”

这一步的价值：它把“我觉得不好玩”从一个不可辩驳的主观陈述，变成了一个**可以被检查、可以被反驳、可以被修复**的技术命题。

实例 2 · “每局玩起来都一样” → 并行合成链 ≈ 3

07-23 面对“构筑广度不足”，没有停在“卡不够多”，而是找出了**约束这件事的那个数**——并且发现它已经在代码里被写死了三次（装备槽 3 / 手牌 7 槽 + 二合 / build.topK=3）。

关键动作：不是发明一个新数字，而是**找出已经存在的那个数字**。由此“一主二副”从拍脑袋变成了被 3 个装备槽反推的结果。

实例 3 · “五个神玩起来差不多” → 五组硬数据 + 一个结构性论断

07-29 的 41 卡体检给出：33 原子中 9 个全 5 神共用、仅 2 个独占；3★ 指纹撞车 3 处；9 个纯数值占位分叉；闸门覆盖率 39% 且偏科；主类别分布死板的 (3,1,1,1,1)。

然后是论断：“**缺的不是更多原子，是卡与卡之间可交易的资源**。” 41 张卡全是自闭环（触发→立即结算→结束），所以卡间只能做加法。

这一步比数据更值钱：数据说明“确实同质”，论断说明“为什么必然同质”。

实例 4 · “卡还是一样” → 64/210 支字节级同构

07-30 把“分支差异不够”量化到**字节级完全相同**这个精度，并给出 27 组的具体清单。

小结

四次的共同模式：**主观现象 → 找出可测量的代理指标 → 量化 → 从量化结果里读出结构性原因**。第四步（读出结构性原因）是区分“会做数据”和“会做设计”的地方。

二、体验拆解方式：能把抽象体验诉求钉在具体字段上

实例 1 · “张力峰值放在每波末与 Boss 前，波间是呼吸口”

07-09 的原始需求里就出现了这句【用户明确提出，原话可引】。它同时给出了**体验形状**（峰值位置 + 呼吸口）和**可测量形式**（后来的 E7 波尾冲刺 $\geq 1.5\times$ ）。

实例 2 · “像 Hades 的神，而非现在的功能类别”

07-23【用户明确提出，记忆转述】。“身份感”是最难落地的体验诉求之一，处理方式是：新增独立 god 字段，旧 Bui LdTag **降级**为机制标签只供遗物缩放。

注意“降级”这个动作：不是并存两套标签，而是明确谁是身份、谁是机制。这避免了标签体系膨胀。

实例 3 · 五神资源类型区分的是“决策结构”而非“效果”

07-29 最终方案：迅雷=并发型 / 凛冬=阈值型 / 焚狱=条件型 / 磐垒=存量型 / 丰饶=流量型。

参照 Hades 的观察：“差异化活在‘兑现条件’而非‘效果’”（Jolted/Doom/Hangover 效果都是延迟伤害）。所以身份下沉到 trigger + 闸门层。

这是本项目体验拆解的最高水位——它区分的不是玩家看到什么，而是玩家的决策结构。

实例 4 · 注意力预算两层化

“决策可以稀疏，刺激不能稀疏”——把一个原本混在一起的预算拆成认知决策层（1-3 次/分）与感知威胁层（每 3-5 秒一个事件、同屏常驻 4-10 敌），并明确“拾取点击与观察事件不计入认知层”。

反例：有一处体验诉求之间的张力从未被讨论

- 07-10 定位：“手上轻、脑子重”
- 07-30 奖励蓄力条：“玩家全程不做选择”，体验目标是“简化 + 更直接的正反馈”

这两者的关系在现有全部记录里没有出现过一次讨论。可能是有意的（把“脑子重”收敛到卡牌构筑层，把波末奖励层做轻），也可能是没意识到。目前无法判断，属于【来源不明】。

三、方案比较方式：比较维度选得比方案本身更关键

特征：几乎每次比较都会先问“判据是什么”

决策	比较维度	为什么这个维度是对的
3★ vs 4★ 上限	首件到手时机（@31 拾取太迟）	星级上限的意义是玩家
二合 vs 三合	是否击穿注意力 KPI（8.8 次/局 vs ≥ 16 ）	合成频次是注意力开销
入装门槛 1/2/3★	经济上无差异 → 按体验定	承认这个维度上数据经
方案A vs 方案B	5 项判据（操作耗时/误触率/过期率/首局理解率/合成停滞）	覆盖操作、认知、经济

决策	比较维度	为什么这个维度是对的
单波5-7卡 vs 并行链≈3 15条 vs 25格配方	锚点是否已被代码写死 零配方局概率 + 卡牌闲置数 + 是否需要运行时补救	写死的约束比设计意图 第三项是决定性的
补窟窿 vs 设计指纹夹具	能否防复发	唯一真正的判据
多难度改 B+C vs 只改 C	是否护住手感基线	已调出的手感是资产

最能说明问题的是“入装门槛”那一行：数据显示 1★/2★/3★ 在经济上没有差异，于是明确宣布这个维度上数据无效，改按体验定。承认数据回答不了的问题，比强行用数据回答更难。

特征：会主动为 A/B 实验保持单变量

07-10 的方案 A/B 线框，“两方案主画面交互完全一致以隔离 A/B 单一变量”。这是实验设计意识，不是设计意识。

弱点：A/B 判据定了但从未执行

方案 A/B 的 5 项判据从未实际测过——07-12 用语义冲突（锁定可逆 vs 装备永久）直接废弃了方案 B。

这不算错（语义冲突确实不需要 A/B 测），但意味着“定判据”和“跑实验”之间有一道没跨过去的坎。这在 E2/E3/E6 回填、P4.1 防过载重跑、S4b 上重复出现（见 § 六）。

四、竞品使用方式：从“抄数字”到“检查锚是否同构”

这条有清晰的成长轨迹，是本项目最好的一条成长线。

第一阶段（07-09）：把竞品当数值来源

用 Brotato（20 波 20–25 分钟）、VS（最短 15 分钟）、20 Minutes Till Dawn 校准单局时长；用 Gossip Harbor（4.5 分钟/会话）、Travel Town（4 分钟/会话）校准注意力预算。

做得好的地方：每条 KPI 强制要求“竞品基准 + 来源日期 + 检验埋点方法”三件套，并区分实测/估算/社区共识/推断四种置信级别防编造。

第二阶段（07-12）：发现锚错了品类

注意力预算的锚（合并类游戏）与本作（实时射击场）不同构。

“那是无实时威胁、异步节奏的品类。而本作是实时射击场，正确的锚是 VS/Brotato 的感知负载——那些游戏第一分钟同屏就有 5~15 只敌人，玩家手可以闲，但眼睛永远是忙的。”

处理方式不是简单换锚，而是作废旧锚 + 限定它的适用范围：“它只该继续为‘认知决策层’提供参照，不得约束‘屏幕上发生的事件’。”

第三阶段（07-23、07-29）：只借用结构，不借用数字

- 神池设计里 Hades 的用法是“**神的身份感**”这个结构概念，不是任何具体数值
- 五神差异化里 Hades 的用法是“**差异化活在兑现条件而非效果**”这个观察，并给出三个具体例证（Jolted/Doom/Hangover 都是延迟伤害）

小结

07-09 抄数字 → 07-12 检查锚是否同构 → 07-23 只借结构。这三步是一条真实的能力成长，而且每一步都有具体产物可以指认。

五、约束意识：这是最突出的一项

类型 1：工程约束优先于设计美感

07-29 同一天内被代码事实推翻两次，两次都立即改设计而不是要求改引擎：

- interpreter.ts 绑定累加 → “铸/耗对立”作废（**互斥角色不能累加**）
- economy.json 的 equipSlots: 3 → “产销链 ≥ 2 产 ≥ 2 销”作废，设计单元改为“一对卡”

原则写得很直接：“**职责划分由引擎事实决定。**”

类型 2：主动核实“设计稿写过”与“引擎支持”的差别

07-30 之后写给自己的教训：

“给 Codex 的规格里不要把‘设计稿用过’当成‘引擎支持’——写复用清单前必须实际 grep 运行时代码。”

同类的还有 07-23 发现“docx 里写的独立 Boss 100-120 秒在代码里根本不存在”。

类型 3：内容量成本被明确写进阶段计划

11 张 → ≈ 35 张，“**近 3 倍内容**。这是神池系统能扩大局间广度的**代价**，得进你的阶段计划。”

没有把成本藏起来，也没有含糊成“内容会增加”。

类型 4：知道哪些约束是硬的，哪些是可谈的

- 硬：equipSlots=3、build.topK=3、绑定累加、onKill 时敌人已 splice、shield 容量取最大
- 可谈：波数 8→10、装备语义、星级上限

区分方式：**能不能在配置里改** vs **要不要改引擎**。

类型 5：为 AI 协作预留边界（本项目特有）

- core 层禁止 DOM、禁止为单卡写 if
- 随机数一律经注入 rng（保证固定 seed 可重现）
- 新反馈一律走 state.vfx、**绝不新增 spawnParticle**（否则推进 rng 流、破坏回放确定性）
- designFingerprints.json **严禁从 skills.json 反向生成**

最后一条尤其值得注意：它防的是**校验器与被校验对象同源导致的自我验证失效**。

六、测试意识：定义能力强，闭环能力弱

这是本项目最明显的一处不对称，必须诚实写出。

强的一面

项	证据
会为主观体验定义可自动测量的指标	E1-E7 全部实装在 src/telemetry/metrics.ts, npm run metrics 可跑，有回归测试
会设计“防空转下限”而不只是“防过载上限”	07-12 四条方法论第 3 条
会做恒等变换回归对照	多难度 hell 档 = 全 1 倍率，阶段 1 先证“地狱恒等”
会用固定 seed + 黄金回放守确定性	tests/golden/、tests/fusionOrderInvariance.test.ts
会用脚本做可复跑体检	scripts/audit_content.py 六段输出
会用穷举验证结构性结论	25 格配方 7500 状态穷举
会在事故后加校验防复发	validateTextsFile 接入构建流程
会自己核查 AI 生成的分析	08-04 发现 4 硬错 3 半真

弱的一面（同样有具体证据）

项	状态
docs/P6_新KPI体系_v2_定版.md	文件被清空，至今未重写 —— 有尺子，没有刻度
E2 / E3 / E6 回填	07-14 显式丢弃，“待 S5 后实测回填”，回填从未执行
S4b（真卡遥测重写 merge_sim）	从未执行，S4a 的口径澄清悬空
P4.1 防过载结论重跑	声明“全部作废待重跑”，未见执行记录
方案 A/B 的 5 项判据	定了，从未测过
p6-r1-start tag / P6_基线核对报告.md	R1-0 验收标准要求，从未创建
首局通关率 15-25%	项目“最重”的假设，从未被真人验证

模式很清楚：定义标准的能力 ≫ 把标准闭环的能力。每次到“该回来填数字了”的那一步，项目就转向了下一个更有意思的系统。

但也要公平地说：这个模式有一部分是主动权衡的结果——07-14 拆 S4a/S4b 时明确说过“抽象 merge_sim 在真卡实装前无意义”，也就是说 S4b 的推迟是有理由的推迟。问题在于推迟之后没有回来。

一处矛盾（保留不消解）

E2 的地板是 ≤4s，当前实测逐波 3.93-11.98s，前 90 秒切片 6.60s——空转问题从未被解决。但 07-12 的整个反思恰恰是围绕“空转”展开的。

也就是说：项目正确诊断了空转，重建了度量它的能力，然后把它掩盖在密度之下，而不是解决它。（docs/作品集证据核对报告 的原话：“空转问题没有被解决，只是被密度掩盖了。”）

七、接受与反驳建议的方式

本项目有大量与 AI（Claude / ChatGPT / Codex）的协作记录，这一项证据特别充分。

特征 1：默认不信任，逐条核代码

时间	事件
07-23	ChatGPT 的构筑方案 → 核出三件它没看到的事（全库只有11张 / 无独立Boss / 已有流派底座）
07-24	ChatGPT 的缺陷清单 → 真实缺陷 4 项，不实项 2 项（heal 根本没有卡带，只是潜在隐患）
07-22	BOSS 参考稿 → 方向对，但画布尺寸、hell 难度倍率、奖励发放点全错
07-29	ChatGPT 报告 → 指出四个问题，含“它引用的 mergeRule 原子已在 commit 277a380 退役”
08-04	ChatGPT 作品集报告 → 4 处硬错 3 处半真，最严重的一处把 46 份真人遥测（3MB）误判为“空文件”

由此形成明文原则：“AI 生成的分析进母档前必须人工用可复现命令核验。”

特征 2：接受时会说清“接受的是哪一部分”

07-29 第三轮：ChatGPT 报告的“运行时断言逐条核实全部成立”——所以那一轮的技术事实被完整采纳，同时它的方案层建议仍被替换。事实层与方案层分开评价。

特征 3：自己的判断被证伪时也照样撤回

- 07-29 上午自己推的“铸/耗对立” → 被 interpreter.ts 累加语义推翻，当天作废
- 07-30 Claude 的 15 条方案 → 被用户的 25 格取代，Claude 在文档 § 1.1 撤回三条主张

特征 4：对交付物可执行性的要求很直接

“你写的计划太难看懂。” “请再说明清楚我自己调参的任务。” “用清楚移动的言言向我解释这些可调参数的意义。”

三次都不是要求改结论，而是要求改成自己能执行的形式。此后 68 份 codex-prompt-*.md 都按“可直接复制派发”的标准写。

八、思考盲点（四个，都附证据）

盲点 1 · 度量闭环断在最后一公里

见 § 六。这不是能力问题，是注意力分配问题——每次到了“回填数字”这一步，就有一个更有意思的系统在等着。

如果要改：给每个“待回填”项设一个显式的到期日和阻塞关系，像 C1-C3 架构分水岭那样做成硬门禁，而不是写在文档角落。项目已经证明自己会遵守硬门禁。

盲点 2 · 推翻自己时不记录动机

装备语义从“永久不可撤销”改成“可撤销/可消耗”，只有结果和日期，没有一个字的理由。同类情况还有：密度从平铺 14 改成分段曲线，只有数据没有决策对话。

代价是直接的：这两条都是很好的作品集案例，但面试官问“为什么改”时，答案不在任何记录里。

如果要改：推翻自己时，在 commit message 或文档里多写一行“因为 X”。成本极低。

盲点 3 · 对“减少玩家选择”的设计后果缺少论证

奖励蓄力条把“升级三选一”改成“全程不做选择、自动执行、点一次确认”。理由记录只有“简化 + 更直接的正反馈”一句。

与 07-10 定位“脑子重”的关系**从未被讨论**。这可能完全没问题（构筑决策在卡牌层），但**没有被讨论**这件事本身是盲点——项目对其他每一个决策都会追问“这服务什么体验”。

盲点 4 · 已知问题清单增长快于关闭速度

当前明确记录在案但未处理的：E2 空窗超标 3 倍、E7 波尾冲刺 10 波无一达标、掉落过期率 88.2%（超 KPI 4 倍）、波 9/10 密度结构断裂、retribution 3★ 三支身份被抹除、42 处 onKill 打空、14 处 6★ 覆盖抹平分支、requiresSource 的 retaliation 永久不可达。

这些都是自己发现并写下来的——发现能力很强。但清单只增不减。

△**但要公平：**这份清单之所以存在，恰恰是因为项目建立了能发现它们的工具（audit_content.py、metrics.ts、有工具的项目不是没有这些问题，是不知道自己有问题）。

九、成长轨迹（有明确的分界点）

时期	特征	分界事件
07-03 ~ 07-10 · 规划期	相信规划与仿真；用竞品数字校准；一次定 4000 局仿真的六条结论	—
07-10 ~ 07-12 · 动摇期	写下“抽象仿真只能定两类结论”，但执行时没照做	—
07-12 ~ 07-16 · 重建期	人在环路优先；铁律化验收；把教训主动用在新场景（S4/S5 顺序）	—
07-23 ~ 07-29 · 系统期	找代码里写死的锚；系统间边界设计；自己造工具	—
07-29 ~ 07-31 · 契约期	把设计表编译成机器可读期望；校验器硬失败；风险备份分支	—
08-04 ~ 08-06 · 自审期	所有数字本次实跑；主动列出自己的问题	—

这条轨迹的形状是：相信计划 → 被现实打脸 → 相信人在环路 → 发现执行会偏离设计 → 相信机器可读契约 → 发现叙述也会偏离事实 → 相信可复现命令。

每一次都是“信任的对象往下沉一层”：从计划 → 到人 → 到契约 → 到可执行验证。这是一条真实且连贯的成长线，而且**每一环都有具体产物可以指认**。

第7章 求职作品集价值分层

(原文件: 08_PORTFOLIO_VALUE.md)

目标岗位: 游戏**战斗策划**。 分层原则: 证据强度决定用途。经得起面试官当场打开 GitHub 核对的, 才能写进简历。 与 docs/求职作品集转化指南_2026-08-06.md (六层体系 L0-L6) 配套使用; 本文件只做**内容分层**, 不重复框架。

一、可以写进简历的（每条都有可当场核验的数字）

简历条目的标准: 一句话 + 一个数字 + 一个可核验来源。

#	简历条目（可直接用）	支撑数字	核验方式
1	独立完成 360° 合成塔防可玩原型，从单文件 HTML 重构为模块化 TS 工程并维护 29 天 121 次主线提交	121 提交（main） / 257 提交（全仓） / 2026-07-07~08-04	git log main --oneline \ wc -l
2	设计并实装数据驱动的技能系统：5 流派 60 张卡、25 条进化配方、35 个进化节点、210 条分支，全部经通用效果解释器表达，核心层零单卡硬编码	60 卡 / 25 配方 / 35 节点 / 210 分支	skills.json、evolutionRecipes.json 输出
3	建立秒级体验度量体系（E1-E7）并接入自动化测量，覆盖同屏密度、空窗、操作机会、威胁逼近、击杀纵深、波尾冲刺	46 份真人对局遥测，07-13~07-31 全程	src/telemetry/metrics.ts、npm run metrics、telemetry/ 目录
4	主导一次基于真人试玩的设计重标定：推翻 27300 局蒙特卡洛仿真结论，重建 KPI 层级并重排开发流程	27300 局（9000+18000+300）	docs/P6_体验重标定_反思与重构计划.md
5	构建策划自助配置管线：6 域配置 + 15 个可写域的表单编辑器 + Excel 双向同步 + 三层校验（schema/跨引用/语义）	16 项检查 × 2 变体，0 错 0 警	npm run validate

#	简历条目（可直接用）	支撑数字	核验方式
6	建立内容同质化的自动检测机制：设计指纹夹具 + 跨卡分支唯一性硬校验，定位并修复 210 支分支中 64 支跨卡字节级重复	64/210（30%），27 组	scripts/audit_content.py、designFingerprints
7	工程质量：94 个测试文件 / 756 项测试全绿，含固定 seed 黄金回放与确定性护栏	94 / 756	npx vitest run
8	产出可跨引擎迁移的配置契约，第三方工程师据此在团结引擎独立复刻出可玩版本	Unity 移植线 240 提交 / EditMode 240 测试通过 / 卡池核对 35+6 缺失为 0	GitHub origin/agent/unity-port、PR #4

△ 简历红线（必须先修）：README 仍写“11 张技能卡、108 项测试”，与实际 60 卡 / 94 测试文件矛盾。面试官打开仓库第一眼看的就是 README。这是当前性价比最高的一处修补。

二、适合作品集速览卡的（一屏能看完，靠对比表和曲线图）

速览卡的标准：一张图或一张表能说完，不需要读文字。

速览 1 · 密度三段史（★★★★★，最推荐做首页）

阶段	时间	前 90 秒同屏 P50	对应改动
A 起点	07-13~07-14	3 - 7	回退后的 P3 基线
B 过冲	07-14~07-21	10 - 18（中位 14）	预算式并发出怪
C 分段曲线	07-21 至今	6 - 7	三阶段体验导演

为什么这张最好：它证明的不是“我把密度调对了”，而是“我知道密度不是越高越好，而是曲线形状问题”——先顶到 14 验证不空，再判定平铺是错的，把峰值让给终局。数据现成（docs/evidence/e_metrics_first90.csv），不需要重新采集。

速览 2 · 设计目标 vs 实测交付逐波对照（★★★★★）

波	阶段	配置目标同屏	实测 P50 / P95	判定
1	selection	7	6.0 / 8.0	命中
3	selection	10	9.0 / 10.0	命中
4	build	14	11.0 / 19.0	略低 / 峰值超出
8	build	28	22.0 / 28.0	命中

波	阶段	配置目标同屏	实测 P50 / P95	判定
9	validation	36	4.0 / 47.0	结构断裂
10	validation	46	8.0 / 66.0	结构断裂

为什么这张有说服力：把成功和失败放在同一张表里。含金量最高的一页——四行命中说明能力，两行断裂说明诚实。

速览 3 · 27300 : 90 (★★★★★)

一句话对比：**27300 局仿真全绿 vs 90 秒真人试玩全盘否定**。配波 1 推演表六行。

△ 口径限制必须同页标注：**没有任何遥测来自被判“无聊”的那个构建**（遥测 HUD 晚于试玩），无聊侧只有配置推演。且 P6 文档的推演表引用的是**已废弃的调参档**，讲成“当时的设计意图”，不能说成“当时代码里的真值”。

速览 4 · 25 格进化矩阵 (★★★★☆)

5×5 矩阵图 + 三个数字：**零配方局 0%（结构性） / 均值 3.0 条 / 35 张基础卡零闲置**。

一句话收尾：“**名册生成逻辑一行都不用改**”——这是最能体现“用结构消除补丁”的表述。

速览 5 · 内容同质化体检 (★★★★☆)

体检前：33 原子中 9 个全神共用、仅 2 个独占；210 支分支中 64 支跨卡字节级相同（27 组）。
体检后机制：设计指纹夹具 + V15 硬失败。

一句话论断可以直接印在卡上：“**缺的不是更多原子，是卡与卡之间可交易的资源。**”

三、适合完整作品集案例页的（需要 3–5 页展开，含过程与反复）

按推荐优先级：

主案例 · 从 27300 局仿真到 90 秒否定，再到分段密度曲线

为什么它是主案例：唯一一条同时具备“戏剧性、方法论、量化证据、诚实缺口”的线。

页面结构建议：

1. **背景页：**27300 局全绿的报告截图 / 数字
2. **否定页：**90 秒试玩结论 + 波 1 推演表六行（标注口径限制）
3. **根因页：**五个根因，重点讲第 1、3 条（KPI 层级选错 / 只有上限没有下限）
4. **重建页：**E1–E7 定义 + 注意力预算两层化 + metrics.ts 已实装的证据
5. **交付页：**密度三段史曲线 + 设计目标 vs 实测逐波表
6. **诚实页：**门槛定版中断、E2 空窗仍超标 3 倍、波 9/10 断裂

四条方法论教训做成一页收尾，可逐字引用。

次案例·主炮形态融合的正交轴设计与预算标定（PR #5）

为什么排第二：这是唯一一条有完整“问题→模型→标定过程→验证结果”闭环、且已合并进 main、且能在 GitHub 上被面试官当场翻到的故事。含精确到小数点后 17 位的反推值 impact-Share = 0.41416083945517623 和 6 行验证表格。

“数值设计能力”的主展品——本次复盘未深入这条线（PR body 未读全），建议单独展开。

第三案例·神池构筑：把“每局都一样”翻译成“并行合成链 ≈ 3”

页面结构：现象 → 核代码发现三件事 → 换锚点（三处代码写死的证据）→ 3槽↔3神↔3-4链对齐 → 三级卡池 + 10 波三段 → 容量代价 11→35 → C0-C9 阶段依赖与架构分水岭。

适合讲“系统策划思维”，与主案例的“体验/数值思维”互补。

第四案例·设计表是散文，所以实装偷工没人拦得住

适合讲“内容规模化与工程协作”。核心一句话即可立住：

“根因不是忘了写某个函数，而是设计表是散文、校验器没有设计期望的机器表示，所以任何实装偏离都无人拦截。”

配 64/210 的数据和 T1-T6 原语契约 + V15/V16 的解法。

第五案例（小节讲，不单独成页）·装备语义迭代

降级理由：推翻的动机零记录（见 § 五）。目前只能讲“改了什么”，讲不了“为什么改”。

四、适合面试口述的（不写进文档，问到就讲）

这些是故事，不是展品。每条控制在 60-90 秒。

主题	口述要点	触发问题
“我怎么知道自己的数值是对的”	Bot 验证一致性，人验证乐趣。仿真只能回答“是否符合目标”，永远不能回答“目标是否正确”	数值验证方法
“缺一半的 KPI 表比没有 KPI 表更危险”	只设防过载上限、不设参与度地板，对一个无聊配置所有门槛天然通过——它在结构上不可能发现“太闲”，还给错误结论盖了绿章	KPI 设计经验
“竞品数据我用错过一次”	注意力预算锚了合并类游戏（异步、无实时威胁），把“手上轻、脑子重”做成了“手上轻、屏幕空”。改法不是换个数，是把预算拆成认知层和感知层	竞品分析方法

主题	口述要点	触发问题
“设计好的东西没被做出来”	上一版界面到最后都没换成设计稿的竖屏布局。因为旧实现还在、还能跑。所以定了铁律一：旧布局直接删、不留兜底，验收靠截图对照 + grep 零残留	跨职能协作 / 落地能力
“我推翻过自己两天前的拍板”	07-12 定装备永久不可撤销，07-14 改成可撤销可消耗。并主动说明：当时没记录理由，这是我的记录习惯问题	决策反思
“找锚点要找代码里已经写死的那个数”	构筑广度的真约束是并行合成链数，而它已经被装备槽 = 3、build.topK=3 写死了三次。所以“一主二副”是被反推出来的	系统设计方法
“AI 给我的分析里一半是错的”	08-04 那份报告把 46 份真人遥测（3MB）判成了空文件——把最强证据判成最弱。所以定了原则：AI 分析进母档前必须人工用可复现命令核验	AI 协作 / 信息甄别
“我知道现在哪里是坏的”	E2 空窗超标 3 倍、E7 波尾冲刺 10 波无一达标、掉落过期率 88.2%、波 9/10 结构断裂。空转问题没被解决，只是被密度掩盖了	自我评估（这是加分题）
“用恒等变换做回归对照”	四档难度里 hell 档 = 原数值原封不动全 1 倍率，阶段 1 先证“地狱恒等”再填真实参数	工程严谨度

五、当前证据不足的（不要写，会被戳穿）

#	不能说的话	实际情况	补救成本
1	“建立了完整的 E1-E7 秒级 KPI 体系”	只成立一半。度量层实装并沿用至今；门槛定版于 07-23 被清空至今未重写；E2/E3/E6 曾被显式丢弃且回填从未执行	中：需重写 KPI 定版文档

#	不能说的话	实际情况	补救成本
2	“用遥测数据证明了改造前后的差异”	没有任何遥测来自被判无聊的那个构建 （遥测 HUD 07-13 才加，晚于 07-12 试玩）	高：数据无法补采
3	“波 1 当时的真值是 5.12s 出怪 / TTK 0.85s”	那是 已废弃的 P4/P5 调参档 ，仓库实际是 0.72s / 5 波 / 掉落 0.5。只能讲成“当时的设计意图”	低：改措辞即可
4	“首局通关率控制在 15-25%”	从未被真人验证 ，是设计目标不是实测	高：需要真人玩测
5	“掉落过期率 $\leq 20\%$ ”	实测波 1 47.4% → 波 6 88.2% ，超 4 倍	高：需要重新标定
6	“波尾有冲刺感”	E7 目标 $\geq 1.5\times$ ，实测 0.045-0.212， 10 波无一达标	中
7	“35 张卡”	实际 60 张 （5 神 $\times$ 12）。说 35 低估了一半	低
8	“108 项测试” / “11 张技能卡”（README 现值）	实际 94 测试文件 / 756 测试 / 60 卡	低： 优先修
9	“冻结了基线版本”	仓库 只有一个 tag restart-s0 ；R1-0 要求的 p6-r1-start 从未创建	极低：打个 tag 即可
10	“有可试玩 Demo”	0 条视频、10 张零散截图、无打包免安装 Demo —— 六层体系里 L5 是唯一结构性短板	中：这是当前最大缺口

六、下一步性价比排序（合并本次复盘的新发现）

序	动作	成本	收益
1	修 README（11卡/108测试 → 60卡/94文件756测试）	10 分钟	消除最容易被当场戳穿的矛盾
2	git tag portfolio-baseline-2026-08-04 7c10f3c 冻结基线	1 分钟	所有作品集数字有了固定锚点
3	把密度三段史 + 目标vs实测逐波表画成两张图	半天	直接产出速览卡 1、2，数据现成
4	人工补写三段动机空白（见 09_MISSING_EVIDENCE.md § 2）	1 小时	把“第五案例”从★★★升到★★★★
5	重写 docs/P6_新KPI体系_v2_定版.md	1 天	让“建立了 KPI 体系”这句话变成

序	动作	成本	收益
6	展开 PR #5 主炮融合案例页	半天	补上“数值设计能力”的主展品（主展品）
7	打包一个免安装 Demo + 录 1 条 90 秒视频	1-2 天	关闭 L5 这个唯一结构性短板
8	补录同 seed 对照实测	1 天	增强密度改造的因果证明

明确不要做：不要重跑大规模仿真（本项目的叙事恰恰是“仿真不是答案”）；不要凑数列全部 60 张卡（讲“内容规模化工具链”，不讲“卡牌设计能力”）。

第8章 证据缺口与后续补充计划（工单）

（原文件：09_MISSING_EVIDENCE.md）

本文件是下一轮复盘的工单。按“补起来能提升什么”排序。

一、访问能力的真实边界（先说清楚）

当前 Cowork 环境无法证明已覆盖全部本地历史任务。本报告只基于当前实际可访问的历史任务原始内容、项目记忆和本地项目文件。

项	状态
历史会话总数	119 个（list_sessions 全量返回，含标题与 ID）
与 ProjectVL 相关	约 60 个（其余为“时尚百货城”“假装正在工作”“人生标签交易所”等其他项目）
本轮完整读取	0 个（未读到任何一个会话的全部消息）
本轮部分读取	15 个（每个只读尾部 10-30 条消息）
本轮完全未读	约 45 个 ProjectVL 相关会话

关键限制（影响很大）：read_transcript 返回的是最近 N 条消息。所以对于长会话，用户的首条指令——通常是问题定义最完整、最未经 AI 中介的一次表达——恰恰是最容易读不到的部分。

本轮只有一个会话（local_88f27a3d）读到了完整的用户首条指令，它也确实为本复盘引用最多的一段原话。这说明补读开头的收益很高。

二、三段“结果有记录、动机零记录”的空白（最高优先级，只能人工补）

这三段都是很好的作品集素材，但目前只能讲“改了什么”，讲不了“为什么改”。

空白 1·装备语义为什么从“永久不可撤销”改成“可撤销/可消耗”

- **已知**：07-12 拍板“永久不可撤销 + 卸下纯销毁”；07-14 改选“选项 B”；commit 3f31f5a；equipIrreversible=false、unequipPolicy=consume 至今是现行值；同步改了 5 份文档
- **未知**：触发原因。是调参期试玩发现手牌流动被卡死？还是设计推演发现与“一卡两用”冲突？
- **为什么重要**：docs/Git事实核查报告 已经点名：“这个故事目前只有‘改了’没有‘为什么改’。”
- **补法**：回忆一句话即可。或者查 local_42788e90（ProjectVL 装备系统审查）、local_34966a4d（卡牌装备替换功能）、local_4af91e8a（技能栏装备占据bug）三个会话

空白 2·方案 B（锁定即装备）被废弃时，A/B 五项判据到底测没测

- **已知**：07-10 定了 5 项判据（装备操作耗时/误触率/掉落过期率/首局理解率/合成停滞仿真）；07-12 废弃方案 B，理由记为“锁定可逆与永久语义冲突”
- **未知**：判据是否执行过？还是纯靠语义推演直接废弃？

- **为什么重要**：如果测过，这是“A/B 实验设计”的完整案例；如果没测过，则应诚实讲成“用语义冲突直接排除，不需要实验”
- **补法**：回忆；或查 local_4e354abc（交互重设计方案）、local_15900b85（Vertical layout wireframe review）

空白 3·密度从“平铺 14”改成“分段递增曲线”的决策过程

- **已知**：遥测数据清楚显示阶段 B（中位 14）→ 阶段 C（6-7）；commit 36300cf 三阶段体验导演
- **未知**：是什么让你判定平铺 14 是错的？是玩着累？是波 1 太吵？还是性能？
- **为什么重要**：这是“速览卡 1”（最推荐做首页的那张图）的因果解释。现在只有曲线，没有故事。
- **补法**：回忆；或查 local_48762d9a（ProjectVL 三阶段体验设计方案）、local_d60cd0ee（奖励曲线调整方案）

三、建议逐条导出的高价值会话（本轮未读，按价值排序）

这些会话可以访问，只是本轮受容量限制未读。标题都指向明确的设计争论。

序	会话 ID	标题	预期能补上什么
1	local_48762d9a	ProjectVL 三阶段体验设计方案	空白 3：密度从平铺改分段的决策过程
2	local_42788e90	ProjectVL 装备系统审查	空白 1：装备语义推翻的动机
3	local_4e354abc	交互重设计方案	空白 2：A/B 判据是否执行
4	local_a78c48cc	肉鸽卡牌系统完整设计	卡牌体系的整体表述（可能含用户最完整的一次卡牌设计陈述）
5	local_4f4b94dd	肉鸽卡牌技能系统设计	同上
6	local_b403860c	肉鸽项目技能池重设计	技能池的设计目标
7	local_24dc0594	游戏难度系统设计	多难度“否决改 B”的原始表述（本轮只有记忆转述）
8	local_2eef9fa1	Stat vocabulary architecture analysis	词条体系架构判断
9	local_d60cd0ee	ProjectVL 奖励曲线调整方案	奖励曲线的体验意图
10	local_4cb3e3d0	Build system synergy design	构筑协同的早期思路

序	会话 ID	标题	预期能补上什么
11	local_e874bca4	Bounty system redesign	精英 Bounty 的设计推理（本轮只有结果）
12	local_79464184	mergeRule 断路分析与退役方案	断路桩退役的判断链
13	local_c01f1c73 / local_33ec9562	视觉识别 / 卡面 UI 重设计	视觉编码体系（本复盘几乎未覆盖）
14	local_eceadb9c / local_3d8019a7 / local_bb4aa60f	早期数值 / 玩法主题 / 核心逻辑	P0 立项期 ，本复盘的最大空段

导出方式建议：对每个会话用 read_transcript 配 **较大的 limit（如 60–100）**，优先拿到开头的用户指令。

四、本地文件里未读但可能含用户亲笔的材料

材料	为什么重要
docs/炮台射击_游戏立项案.docx（67KB，07-03）	项目最初的设计意图 ，且是 Git 之前的产物，很可能
legacy/task-records/01-立项模板 ~ 10-全量打包	单文件原型十期迭代的过程记录，Git 之前唯一的过
docs/P2_技能体系框架与首批卡牌设计表.md（31KB）	技能体系的完整原始表述
docs/可玩原型_重启开发总计划.md（38KB）	铁律一/二的原文所在，S0–S7 完整阶段序列
docs/五神35卡_完整设计表_v4.md（74KB）	identityContract / interfaceRole 全字段
docs/下一阶段_决策清单与任务计划.md（18KB）	决策清单，可能含大量待办与拍板记录
docs/移植准入与配置契约固化_决策结论_v1.md（17KB）	跨引擎迁移的契约判断
68 份 codex-prompt-*.md	本身就是任务拆解记录，是 AI 工作流层（L6）的现
telemetry/ 46 份会话 JSON	项目最强量化资产
PR #5 完整 body（GitHub）	唯一有完整“问题→模型→标定→验证”闭环的案例

五、来源不明或归属存疑的观点（不得当作用户观点使用）

观点	存疑点
“并行合成链 ≈ 3 ” 这个提法	Claude 称是“你在最后一段点出的”，但 用户原句本轮未读到 。可确证的只有：这个锚被采纳并成为 C 系列骨架
25 格有向矩阵的提出	只有 Claude 的“你的判断我同意”和撤回自己主张的记录， 用户原句未读到
掉落导演三角色袋的设计	由谁提出未确认

观点	存疑点
五个根因、四条方法论教训的执笔人	docs/P6_体验重标定_反思与重构计划.md 很可能由 Claude 执笔、用户认可。 用户自己的归因表述未读到
多难度“否决改 B”	记忆写“用户初案想同时改 B+C，已否决改 B”， 否决者是谁不明确
防御反馈“绝不新增 spawnParticle”	Claude 明说“两个我替你定了的关键约束”，属【Claude 提出，用户未确认】
密度从平铺改分段的判断	只有结果数据， 无任何决策对话
A/B 五项判据的拟定者	未确认

六、Git 与任务记录无法对应的变更

项	问题
07-18 ~ 07-20、07-25 无提交	Git 报告称“可理解为设计沉淀/复盘窗口”， 但这是推测 。这几天是否有会话、发生了什么，本轮无法确认（list_sessions 不返回时间戳）
会话顺序 vs Git 时间	list_sessions 只给顺序不给时间戳，本报告中的“会话序#N（约某日）” 全部是推断 ，不可作为时间证据
07-08 ~ 07-09 的设计决策	全自动炮台、体验目标一页纸等 早于工程化后的玩法 commit ，Git 里没有对应物，只能靠文档与记忆
docs/P4前置_星级合成与卡槽_结论.md	记忆多次引用，但 文件已随回退删除 ，无法核对原文
docs/内容差异化与联动体系_诊断与方案.md 等四份	记忆记载“已按用户要求删除”，有效内容并入 v4 表与 codex prompt。 原文不可考
文件 mtime 全部不可信	挂载、复制、分支切换均会改写。本报告一律用文档内日期

七、缺少测试或数据支撑的决定

决定	缺什么
首局通关率 15–25%	从未被真人验证 （列为假设 H5，等玩测第一个验证）
保底成长能吸收首局挫败	同上，局外成长仍是“单一全局乘数”的最简占位
装备可撤销/可消耗	无试玩数据，无 A/B
奖励蓄力条“简化 = 更直接的正反馈”	无玩测验证；与“脑子重”定位的关系未讨论
五神资源类型分化能产生差异感	纸面方案，数值占位，未玩测
25 格配方“首次 ready 第 7–8 波中位”	KPI 目标，未仿真验证（C9 从未执行）

决定	缺什么
手牌 7 格 dropChance=0.27 的锚 (55/min)	自己标注为“默认值级别、非推导最优”， P4 全局仿真复检从未执行 口径已自查为全局均值（波 1 实为 22/min）， S4b 重新建模从未执行

八、本次复盘自身的局限（写给下一轮的自己）

- 1. 只读了会话尾部 —— 结论偏向“交付时的总结”，而非“过程中的争论”。真正的思考发生在中段的来回，本轮基本没看到。
- 2. 记忆是 Claude 的归纳 —— 01_SOURCE_INDEX.tsv 里 11 条 S-MEM-* 全部是二手。凡标“用户拍板”而无原始记录佐证的，本报告一律降为【项目记忆】。
- 3. 未执行任何 git 命令 —— 遵守“不修改 Git 历史”，且避免与 docs/Git版本迭代报告 重复劳动。代价是无法独立核对 commit hash。
- 4. 未解析 46 份遥测原始数据 —— 全部经 docs/evidence/ 与 docs/作品集证据核对报告 转引。这些数字是 08-04 实跑得出的，可靠，但本轮未独立复现。
- 5. PR #5（主炮融合）完全未覆盖 —— 而它被 docs/Git事实核查报告 评为“唯一一条有完整问题-模型-标定-验证闭环、且已合并进 main”的故事，是“数值设计能力”的主展品。这是本轮最大的内容缺口。
- 6. 未覆盖视觉编码体系 —— 技能徽标体系、敌人形状化、卡面文案重排等（阶段 2、阶段 7）几乎完全没有进入分析。

附录A 来源索引清单

（原文件：01_SOURCE_INDEX.tsv，43 条来源；本附录按行转为条目式列表，字段无删减）

S-CHAT-01 · local_88f27a3d 「Competitive game analysis and KPIs」

来源类型：Cowork历史任务原始记录 **日期（口径）：**会话序#88（约2026-07-09） **项目阶段：**P1 体验目标 **可靠性：**高

用户口述竞品调研与体验目标一页纸需求，含初版KPI三项

含用户原始表达：是（首条指令完整） | 是否完整读取：否（读尾部20条） | 是否纳入分析：是

备注：本轮唯一读到完整用户首条指令的会话

S-CHAT-02 · local_73dd0297 「P6 体验重标定计划」

来源类型：Cowork历史任务原始记录 **日期（口径）：**会话序#77（约2026-07-12~14） **项目阶段：**P4 重启 **可靠性：**高

用户要求把计划讲成大白话；用户告知已主动回退主分支；用户提出「删旧界面」教训

含用户原始表达：是（3条长指令） | 是否完整读取：否（读尾部30条） | 是否纳入分析：是

备注：本复盘最高价值来源，含「上个版本的教训」原话

S-CHAT-03 · local_6d24d7f9 「Game experience goals discussion」

来源类型：Cowork历史任务原始记录 **日期（口径）：**会话序#79（约2026-07-10） **项目阶段：**P1 体验目标 **可靠性：**中

盲区评审十三条收敛为五定案+三约束+H1-H5假设；首局通关率三改留痕

含用户原始表达：否（仅读到助手侧收尾） | 是否完整读取：否（读尾部30条） | 是否纳入分析：是

备注：用户表达在更早的消息里，本轮未读到

S-CHAT-04 · local_4510df03 「游戏卡牌系统设计矛盾」

来源类型：Cowork历史任务原始记录 **日期（口径）：**会话序#45（约2026-07-23） **项目阶段：**P6 神池构筑 **可靠性：**高

用户带ChatGPT方案回来；Claude逐条核代码并把锚点换成并行合成链数；用户回复「整理成一份正式设计文档」

含用户原始表达：是（1条短指令） | 是否完整读取：否（读尾部20条） | 是否纳入分析：是

备注：并行链这一提法被记为用户原话，但原句本轮未读到

S-CHAT-05 · local_ed76fa24 「ProjectVL 卡牌构筑系统设计方案」

来源类型: Cowork历史任务原始记录 日期 (口径): 会话序#44 (约2026-07-23) 项目阶段: P6 神池构筑 可靠性: 中

C0-C8 九个 prompt + 五神35卡设计表交付; 提出C3后亲手玩一局再放行C8的检查点
含用户原始表达: 否 | 是否完整读取: 否 (读尾部20条) | 是否纳入分析: 是
备注: 文中「按你的拍板」字样可反证用户曾拍板, 但拍板原文未读到

S-CHAT-06 · local_74afbe0a 「奖励条系统重构方案」

来源类型: Cowork历史任务原始记录 日期 (口径): 会话序#17 (约2026-07-30) 项目阶段: P8 大重构 可靠性: 中

奖励蓄力条 prompt 从 git stash 恢复; 六条硬约束; git雷区
含用户原始表达: 否 | 是否完整读取: 否 (读尾部14条) | 是否纳入分析: 是
备注: 过程与工程类证据为主

S-CHAT-07 · local_398de36d 「肉鸽卡牌进化机制设计」

来源类型: Cowork历史任务原始记录 日期 (口径): 会话序#18 (约2026-07-30) 项目阶段: P8 大重构 可靠性: 中高

25格矩阵定稿; Claude明确「你的判断我同意」并撤回自己三条主张
含用户原始表达: 否 (用户判断经助手转述) | 是否完整读取: 否 (读尾部14条) | 是否纳入分析: 是
备注: 用户判断优于Claude方案的强证据, 但用户原句未读到

S-CHAT-08 · local_c531f803 「数值词条系统缺陷审计」

来源类型: Cowork历史任务原始记录 日期 (口径): 会话序#41 (约2026-07-24) 项目阶段: P5 内容扩张 可靠性: 中

maxHpAdd 词条彻底失效等四项真实缺陷; 纠正ChatGPT两处不实项
含用户原始表达: 否 | 是否完整读取: 否 (读尾部14条) | 是否纳入分析: 是
备注: 展示AI建议须逐条核代码的工作方式

S-CHAT-09 · local_942ff1ab 「ProjectVL BOSS 机制重构方案」

来源类型: Cowork历史任务原始记录 日期 (口径): 会话序#47 (约2026-07-22) 项目阶段: P5 内容扩张 可靠性: 中

BOSS瞬移根因定位; 纠正参考稿画布尺寸与难度倍率错误
含用户原始表达: 否 | 是否完整读取: 否 (读尾部14条) | 是否纳入分析: 是
备注: 含一次 AskUserQuestion, 用户作过范围选择但选项内容未读到

S-CHAT-10 · local_a9441dc2 「Normal drop director design」

来源类型：Cowork历史任务原始记录 **日期（口径）：**会话序#61（约2026-07-16） **项目阶段：**P5 内容扩张 **可靠性：**高

掉落导演设计说明；用户贴28个参数要求用清楚移动的语言逐条解释

含用户原始表达：是（1条长指令含参数表） | 是否完整读取：否（读尾部14条） | 是否纳入分析：是

备注：可读性优先这一工作要求的直接证据

S-CHAT-11 · local_75dac01c 「H5 prototype refactor plan」

来源类型：Cowork历史任务原始记录 **日期（口径）：**会话序#87（约2026-07-07） **项目阶段：**P0 工程化 **可靠性：**中

单文件转模块化重构计划：行为契约锁死+6步小步提交+6条验收

含用户原始表达：否 | 是否完整读取：否（读尾部14条） | 是否纳入分析：是

备注：项目工程地基

S-CHAT-12 · local_9d9aedbc 「游戏防御反馈机制」

来源类型：Cowork历史任务原始记录 **日期（口径）：**会话序#40（约2026-07-24） **项目阶段：**P6 神池构筑 **可靠性：**中

四类防御效果反馈缺失诊断；新增6种CombatVfx；确定性护栏约束

含用户原始表达：否（「按你选的」暗示用户选过） | 是否完整读取：否（读尾部12条） | 是否纳入分析：是

备注：绝不新增spawnParticle是Claude替用户定的约束

S-CHAT-13 · local_b7898cb0 「项目优先级规划与任务排序」

来源类型：Cowork历史任务原始记录 **日期（口径）：**会话序#37（约2026-07-27） **项目阶段：**P7 工具化 **可靠性：**中

配置编辑器 prompt 建在实际交付 schema 上；15个可写域

含用户原始表达：否 | 是否完整读取：否（读尾部12条） | 是否纳入分析：是

备注：工具化阶段的规划证据

S-CHAT-14 · local_81450cb6 「Game prototype portfolio transformation guide」

来源类型：Cowork历史任务原始记录 **日期（口径）：**2026-08-06 **项目阶段：**P9 作品集转化 **可靠性：**中

六层展示体系精简；ProjectVL 84分定级；L5可试玩为唯一短板

含用户原始表达：否 | 是否完整读取：否（读尾部14条） | 是否纳入分析：是

备注：本次复盘的直接上游任务

S-CHAT-15 · local_b6c962ce 「验证波重设计方案」

来源类型：Cowork历史任务原始记录 **日期（口径）：**会话序#14（约2026-08-04） **项目阶段：**P9 收尾 **可靠性：**中

奖励蓄力条取代经验与遗物后重算第9/10波；extraDrop从onHit挪到onKill的量级影响

含用户原始表达：否（「你之前定的不碰技能效果」暗示用户定过） | 是否完整读取：否（读尾部10条） | 是否纳入分析：是

备注：含用户曾定过约束的间接证据

S-CHAT-XX · 其余约 45 个 ProjectVL 相关会话

来源类型：Cowork历史任务（可访问但未读） **日期（口径）：**— **项目阶段：**全阶段 **可靠性：**—

见 09_MISSING_EVIDENCE.md §3

含用户原始表达：未知 | 是否完整读取：否（完全未读） | 是否纳入分析：否

备注：可访问但本轮未读，非不可访问

S-MEM-01 · .auto-memory/projectvl-game-design-decisions.md

来源类型：项目记忆（摘要式） **日期（口径）：**2026-07-08 ~ 07-23（文内） **项目阶段：**P1-P6 **可靠性：**中（摘要非原文）

项目最核心的决策编年史：全自动炮台/多轻度五轴/合成经济仿真/真人试玩转折/回退人工定案/S系列重启/神池C系列

含用户原始表达：间接（大量「用户拍板」「用户原话」转述） | 是否完整读取：是 | 是否纳入分析：是

备注：19.8KB，本复盘骨架来源，但全部是 Claude 的归纳

S-MEM-02 · .auto-memory/projectvl-experience-target-kpi.md

来源类型：项目记忆（摘要式） **日期（口径）：**2026-07-09 / 07-14 / 07-23 **项目阶段：**P1/P4/P6 **可靠性：**中

竞品校准的时长与受众与注意力预算与KPI；首局通关率三改；8→10波；KPI v2 由 preset 反推

含用户原始表达：间接 | 是否完整读取：是 | 是否纳入分析：是

备注：含「用户拍板 hitRate=1 理论上界」等转述

S-MEM-03 · .auto-memory/projectvl-content-differentiation-diagnosis.md

来源类型：项目记忆（摘要式） **日期（口径）：**2026-07-29（三轮同日修订） **项目阶段：**P8 大重构 **可靠性：**中高

41卡同质化硬数据；神印产销链；用户三条拍板；引擎红线；chain.spreadStatus

含用户原始表达：间接（「用户三条拍板」） | 是否完整读取：是 | 是否纳入分析：是

备注：诊断数据可被 scripts/audit_content.py 复跑验证

S-MEM-04 · .auto-memory/projectvl-evolution-recipe-system.md

来源类型: 项目记忆 (摘要式) 日期 (口径): 2026-07-30 项目阶段: P8 大重构 可靠性: 中高

25格有向矩阵; 7500状态穷举; 用户四项拍板; Claude撤回自己三条主张

含用户原始表达: 间接 | 是否完整读取: 是 | 是否纳入分析: 是

备注: 数学结论可脚本复算

S-MEM-05 · .auto-memory/projectvl-targeting-primitives-gap.md

来源类型: 项目记忆 (摘要式) 日期 (口径): 2026-07-30 项目阶段: P8 大重构 可靠性: 高

引擎无目标定位层; 64/210支跨卡字节级同构; 设计指纹夹具+V15/V16

含用户原始表达: 否 (纯技术诊断) | 是否完整读取: 是 | 是否纳入分析: 是

备注: 可被 grep 与 designFingerprints.json 复验

S-MEM-06 · .auto-memory/reward-meter-refactor-prompt.md

来源类型: 项目记忆 (摘要式) 日期 (口径): 2026-07-30 项目阶段: P8 大重构 可靠性: 中

删经验与遗物改自动抽奖; 四项拍板; git雷区

含用户原始表达: 间接 | 是否完整读取: 是 | 是否纳入分析: 是

备注: 「体验目标=简化+更直接正反馈」是关键设计意图

S-MEM-07 · .auto-memory/projectvl-card-face-layout-budget.md

来源类型: 项目记忆 (摘要式) 日期 (口径): 2026-07-31 项目阶段: P9 收尾 可靠性: 高

卡面尺寸硬预算; dock只剩2px; 三条红线测试

含用户原始表达: 否 | 是否完整读取: 是 | 是否纳入分析: 是

备注: 实测值可复验

S-MEM-08 · .auto-memory/projectvl-main-broken-2afc292-recovery.md

来源类型: 项目记忆 (摘要式) 日期 (口径): 2026-07-31 项目阶段: P9 收尾 可靠性: 高

2afc292 写坏 texts.json 并漏提交5个src文件的恢复记录

含用户原始表达: 否 | 是否完整读取: 是 | 是否纳入分析: 是

备注: 可被 git 复验

S-MEM-09 · .auto-memory/projectvl-git-stash-swallows-untracked-docs.md

来源类型：项目记忆（摘要式） 日期（口径）：2026-07-31 项目阶段：P9 收尾 可靠性：高
分支同步自动stash未track文件导致文件消失

含用户原始表达：否 | 是否完整读取：是 | 是否纳入分析：是

备注：工程教训

S-MEM-10 · .auto-memory/projectvl-job-portfolio-guide.md

来源类型：项目记忆（摘要式） 日期（口径）：2026-08-06 项目阶段：P9 作品集 可靠性：中

六层体系；84分；L5短板；四个候选案例强度评级

含用户原始表达：否 | 是否完整读取：是 | 是否纳入分析：是

备注：本复盘的直接依据之一

S-MEM-11 · .auto-memory/ 另4份（卡牌文案草稿/配置总览/内容审阅/触发器手册）

来源类型：项目记忆（摘要式） 日期（口径）：2026-07-24 ~ 07-29 项目阶段：P7 工具化 可靠性：中

四份交付物位置与复跑方式记录

含用户原始表达：否 | 是否完整读取：是 | 是否纳入分析：部分

备注：工具链证据，设计思考含量低

S-DOC-01 · docs/P6_体验重标定_反思与重构计划.md

来源类型：本地项目文件 日期（口径）：2026-07-12（文内） 项目阶段：P3 转折 可靠性：高（内容）中（作者归属）

仿真全绿对真人无聊；波1精确复盘表；五个根因；四条方法论教训；E1-E7；R0-R5计划

含用户原始表达：记录了用户试玩结论，非用户执笔 | 是否完整读取：是 | 是否纳入分析：是

备注：本项目最重要的单份文档。作者极可能是 Claude，用户认可后执行

S-DOC-02 · docs/S0_差距盘点报告.md

来源类型：本地项目文件 日期（口径）：2026-07-12（文内，07-14追注） 项目阶段：P4 重启 可靠性：高

交互清单v2.0逐文件盘点；15项差距；阶段责任边界

含用户原始表达：否 | 是否完整读取：是（前80行） | 是否纳入分析：是

备注：含「回退是已知、主动、非事故」的明确表态

S-DOC-03 · docs/神池构筑系统_总纲与阶段计划.md

来源类型：本地项目文件 日期（口径）：2026-07-23（文内） 项目阶段：P6 神池构筑 可靠性：高

11条已拍板决策；C0-C9依赖表；共同契约；七项延后清单；八条整体验收

含用户原始表达：标注已拍板但未标由谁拍板 | 是否完整读取：是 | 是否纳入分析：是

备注：阶段计划的范本级文档

S-DOC-04 · docs/目标定位原语与卡牌回填_规格_v1.md

来源类型：本地项目文件 日期（口径）：2026-07-30（文内） 项目阶段：P8 大重构 可靠性：高

引擎缺六类目标定位语义；D1/D2/D3缺陷分类；T1-T6原语契约；设计指纹夹具

含用户原始表达：否 | 是否完整读取：是（前60行） | 是否纳入分析：是

备注：可复验的技术诊断

S-DOC-05 · docs/R0_体验目标修订_v2草案.md

来源类型：本地项目文件 日期（口径）：2026-07-14（文内） 项目阶段：P4 重启 可靠性：高

注意力预算两层化；作废合并类锚改锚VS与Brotato

含用户原始表达：否 | 是否完整读取：是 | 是否纳入分析：是

备注：P6根因2的直接产物

S-DOC-06 · docs/P6_新KPI体系_v2_定版.md

来源类型：本地项目文件 日期（口径）：2026-07-23清空 项目阶段：P4/P6 可靠性：高

文件已被清空，仅存清空原因（8→10波致原表失效）

含用户原始表达：否 | 是否完整读取：是 | 是否纳入分析：是

备注：本身就是一条未闭环证据

S-DOC-07 · docs/作品集证据核对报告_2026-08-04.md

来源类型：本地项目文件 日期（口径）：2026-08-04（文内） 项目阶段：P9 作品集 可靠性：高

逐条核对ChatGPT报告4硬错3半真；46份遥测等于密度三段史；当前版本4个真实问题

含用户原始表达：否 | 是否完整读取：是（前110行） | 是否纳入分析：是

备注：本轮引用其已实跑验证的数字

S-DOC-08 · docs/Git事实核查报告_作品集用_2026-08-04.md

来源类型：本地项目文件 **日期（口径）：**2026-08-04（文内） **项目阶段：**P9 作品集 **可靠性：**高

GitHub API 核查5个PR；Unity移植线240提交；三条强证据故事分级

含用户原始表达：否 | 是否完整读取：是（前60行） | 是否纳入分析：是

备注：含协作者 wlh219627-art 的独立复刻证据

S-DOC-09 · 项目总览.md

来源类型：本地项目文件 **日期（口径）：**2026-07-12（文内） **项目阶段：**P2 配置重构 **可靠性：**中高

P3完成态的工程结构与开发流程约定

含用户原始表达：可能由用户确认 | 是否完整读取：是 | 是否纳入分析：是

备注：—

S-DOC-10 · docs/ 其余40+份设计文档与68份 codex-prompt-*.md

来源类型：本地项目文件 **日期（口径）：**2026-07-03 ~ 07-31 **项目阶段：**全阶段 **可靠性：**中

五神35卡设计表v1/v3/v4、25配方方案、可玩原型重启总计划、P2技能框架、掉落导演说明、P6_R1执行计划等

含用户原始表达：部分 | 是否完整读取：否（仅索引与抽读） | 是否纳入分析：部分

备注：本轮建立索引，未逐份精读

S-DOC-11 · docs/炮台射击_游戏立项案.docx

来源类型：本地项目文件 **日期（口径）：**2026-07-03（mtime） **项目阶段：**P0 立项 **可靠性：**—

项目最初立项案

含用户原始表达：很可能是用户执笔 | 是否完整读取：否（未解析docx） | 是否纳入分析：否

备注：待补读，可能含用户最原始的设计意图

S-DOC-12 · legacy/task-records/01-立项模板 ~ 10-全量打包

来源类型：本地项目文件 **日期（口径）：**2026-07-07（mtime，内容更早） **项目阶段：**P0 单文件原型 **可靠性：**—

单文件原型十期迭代过程记录

含用户原始表达：很可能是用户执笔 | 是否完整读取：否 | 是否纳入分析：否

备注：待补读，是 Git 之前的唯一过程证据

S-DOC-13 · telemetry/ 46份真人对局会话 JSON

来源类型：本地项目文件 **日期（口径）：**2026-07-13 ~ 07-31 **项目阶段：**P4-P9 **可靠性：**高
events/samples/inputs 三段，含 config 快照

含用户原始表达：否（行为数据非表达） | 是否完整读取：否（仅经S-DOC-07转引） |
是否纳入分析：部分

备注：项目最强量化资产，本轮未直接解析

S-DOC-14 · docs/evidence/e_metrics_first90.csv 与 e_metrics_perwave_0731.csv

来源类型：本地项目文件 **日期（口径）：**2026-08-04 **项目阶段：**P9 作品集 **可靠性：**高
用当前尺子回算46局历史会话的E指标

含用户原始表达：否 | 是否完整读取：否（经S-DOC-07转引） | 是否纳入分析：部分

备注：作品集设计目标对实测交付表的数据源

S-GIT-01 · docs/Git版本迭代报告_作品集整理用_2026-08-04.md

来源类型：Git分析报告 **日期（口径）：**2026-08-04 **项目阶段：**全阶段 **可靠性：**高
main 121提交、七阶段时间线、分支地图、设计决策到commit证据链表

含用户原始表达：否 | 是否完整读取：是 | 是否纳入分析：是

备注：本复盘的时间轴交叉验证基准

S-GIT-02 · 仓库 git log / 分支 / tag

来源类型：Git记录（未直接执行） **日期（口径）：**2026-07-07 ~ 08-04 **项目阶段：**全阶段 **可靠性：**中高

本轮未执行任何 git 命令，全部经 S-GIT-01 与 S-DOC-07/08 转引

含用户原始表达：否 | 是否完整读取：否 | 是否纳入分析：间接

备注：遵守不修改Git历史约束，且避免重复劳动

附录B 思考单元卡片（原始数据层）

（原文件：02_USER_THOUGHT_UNITS.tsv，43 个思考单元 × 22 字段；本附录逐条转为卡片，字段无删减）

TU-01 · 2026-07-03~07-07 · 项目定位

字段	内容
项目阶段	P0 立项与单文件原型
用户原始表达或摘要	立项案与十期单文件迭代（01-立项模板 到 10-全量打包）
观点归属	【项目文件明确记录】 【分析推断】
问题	从零验证一个360度塔防的核心玩法是否成立
目标体验	可玩、能双击打开的原型
约束	个人独立开发、无美术
假设	单文件HTML足以验证核心循环
候选方案	无（直接做）
比较标准	能不能玩起来
阶段性决定	先做出可玩单文件原型再谈系统
依据	可玩优先
测试或实现证据	legacy/single-file/炮台射击_可玩原型_2026-07-07.html 可直接游玩
后续变化	07-07 转为 Vite+TS 工程
对应Git版本	阶段0（07-07，7 commit）
当前状态	已完成，作为重构基准保留
求职价值	中：说明「先能玩再谈架构」的务实起点
来源ID	S-DOC-11,S-DOC-12,S-GIT-01
可信度	中
待补证内容	立项案docx与task-records未读，用户最初的设计意图仍缺

TU-02 · 2026-07-07 · 可维护性

字段	内容
项目阶段	P0 工程化
用户原始表达或摘要	把706行单文件IIFE重构为模块化工程，以「行为契约」逐条锁死重构前后一致
观点归属	【项目文件明确记录】 【历史任务原始记录】
问题	原型继续长下去无法安全迭代
目标体验	不改变任何玩法手感的前提下换掉地基
约束	不得引入行为差异
假设	行为契约可以枚举完整
候选方案	一次性大重构 / 6步小步提交
比较标准	可回退性、行为一致性
阶段性决定	6步小步提交（归档-平移-抽数据-抽规则补测试-拆表现-收尾），每步可回退
依据	风险控制优先于速度
测试或实现证据	core 纯规则层38项 Vitest 全绿；main.ts 收敛为薄胶水层
后续变化	后续所有 AI 协作都建立在这层边界上
对应Git版本	阶段0（07-07）

字段	内容
当前状态	仍是现行架构
求职价值	高：「为AI协作预留安全边界」是可讲的工程判断
来源ID	S-CHAT-11,S-DOC-09,S-GIT-01
可信度	中高
待补证内容	重构决策由谁先提出未确认

TU-03 · 2026-07-08 · 核心玩法

字段	内容
项目阶段	P1 体验目标
用户原始表达或摘要	全自动炮台定案；「有限行动次数」机制彻底砍掉；单局结构=固定波次+Boss
观点归属	【用户明确提出】 【项目记忆】
问题	玩家的注意力该花在哪里
目标体验	玩家只管卡牌，不管瞄准与射击
约束	竞品按合成塔防选
假设	自动射击不会让玩家无事可做
候选方案	手动瞄准 / 全自动
比较标准	注意力预算归属
阶段性决定	全自动炮台，砍掉有限行动次数
依据	把操作预算全部留给卡牌决策
测试或实现证据	后续所有战斗设计都建立在此前提下
后续变化	07-12 真人试玩证明「手上轻」被做成了「屏幕空」（见TU-14）
对应Git版本	—
当前状态	仍有效
求职价值	高：一个至今未被推翻的根设计约束
来源ID	S-MEM-01
可信度	中
待补证内容	记忆记为「已定决策」，未标明由谁提出；无原始对话佐证

TU-04 · 2026-07-09 · 竞品与KPI

字段	内容
项目阶段	P1 体验目标
用户原始表达或摘要	「我的目标是交付：体验目标一页纸——目标受众画像、单局时长（建议先按8–12分钟）、难度曲线意图图（张力峰值放在每波末与Boss前，波间是呼吸口）、注意力预算说明（每分钟需要玩家做几次决策）。关键产出是可检验的KPI，例如：首局通关率目标~30–40%、平均每波合成次数 ≥ 2 、掉落过期率 $\leq 20\%$ 。没有KPI，后面数值调优没有靶子。」
观点归属	【用户明确提出】 【历史任务原始记录】

字段	内容
问题	没有可检验目标就无法调数值
目标体验	张力峰值在波末与Boss前，波间是呼吸口
约束	调研须联网取当期市场数据
假设	竞品数据可以校准自己的假设
候选方案	自己拍数值 / 竞品调研反推
比较标准	是否可检验、是否有埋点方法
阶段性决定	先做竞品调研再定KPI
依据	「没有KPI，后面数值调优没有靶子」
测试或实现证据	docs/ProjectVL_体验目标一页纸.docx + 三池竞品调研附录
后续变化	单局时长8-12分钟经调研改为10-14分钟；通关率30-40%三改至15-25%
对应Git版本	—
当前状态	一页纸仍在；KPI表后被清空待重做
求职价值	极高：这是完整「体验目标→可检验KPI」链路的起点，且是用户自己完整表述的
来源ID	S-CHAT-01,S-MEM-02
可信度	高
待补证内容	—

TU-05 · 2026-07-10 · 定位收敛

字段	内容
项目阶段	P1 体验目标
用户原始表达或摘要	定位一句话=「手上轻、脑子重、单局短」（易上手难精通的 Brotato-lite）；即时反应
观点归属	【用户明确提出】 【项目记忆】
问题	「多轻度」到底轻在哪一轴
目标体验	决策稀疏但限时，压力来自错过时机而非APM
约束	与波内1-3次/分注意力预算兼容
假设	时刻型压力不需要高APM
候选方案	APM型 / 时刻型
比较标准	是否与注意力预算自治
阶段性决定	时刻型（掉落过期、解围窗口关闭）
依据	把压力来源从手速换成时机
测试或实现证据	掉落过期率成为KPI之一
后续变化	07-12 发现「手上轻」被实现成「屏幕空」，此定位未变但实现方式全改
对应Git版本	—
当前状态	仍有效
求职价值	高：一句话定位+五轴闭合，是策划基本功的直接展示
来源ID	S-MEM-01
可信度	中
待补证内容	五轴讨论的原始对话未读到

TU-06 · 2026-07-10 · 失败惩罚

字段	内容
项目阶段	P1 体验目标
用户原始表达或摘要	失败惩罚=保底成长型（失败也结算局外货币，无复活救场，保住Boss前张力峰值）
观点归属	【用户明确提出】 【项目记忆】
问题	首局通关率定得很低时留存靠什么撑
目标体验	保住Boss前的张力峰值
约束	无复活救场
假设	保底成长能吸收首局挫败
候选方案	高通关率 / 低通关率+保底成长
比较标准	是否保住张力峰值
阶段性决定	低通关率+保底成长
依据	严格对齐VS/Brotato「首胜需数局」
测试或实现证据	首局通关率KPI最终定15-25%
后续变化	经历30-40%→50-60%→15-25%三次改动，记忆里刻意留痕
对应Git版本	—
当前状态	仍有效但从未被真人验证
求职价值	高：三次改动的痕迹本身就是「愿意推翻自己」的证据
来源ID	S-MEM-01,S-MEM-02,S-CHAT-03
可信度	中
待补证内容	三次改动的原始理由链只有第三次有记录

TU-07 · 2026-07-10 · 卡牌规模

字段	内容
项目阶段	P1 技能体系
用户原始表达或摘要	用户明确「6-8张太保守、无需定死数量」
观点归属	【用户明确提出】 【项目记忆】
问题	内容规模该不该先定死
目标体验	不详（此处是产能判断而非体验判断）
约束	实装面仍受工期约束
假设	设计面可以先放开
候选方案	6-8张 / 12张 / 不定死
比较标准	设计面与实装面是否要同一个数
阶段性决定	设计面放宽到12张，实装面维持批次1=7张
依据	把「设计规模」与「实装预算」拆成两个数
测试或实现证据	P2设计表12卡；批次1七张入P5
后续变化	最终扩到五神35张基础卡，实际实装60张
对应Git版本	阶段2（07-13~17）批次1/2实装
当前状态	已远超原规模
求职价值	中高：能展示「设计面与实装面分开管理」的意识
来源ID	S-MEM-01
可信度	中
待补证内容	原话被记忆引用，但完整语境未读到

TU-08 · 2026-07-10 · 卡牌质变

字段	内容
项目阶段	P1 技能体系
用户原始表达或摘要	废除纯数值加成卡；星级要质变（1★机制/2★+修饰/3★形态变换）；一卡两用（装备=
观点归属	【用户明确提出】【项目记忆】
问题	数值加成卡让构筑没有形状
目标体验	每张卡都要改变规则而不只是改变数字
约束	数值加成移入升级三选一perk池
假设	星级质变比星级堆数更有构筑感
候选方案	纯数值卡 / 全功能型卡
比较标准	是否产生构筑决策
阶段性决定	全部改功能型技能
依据	数值加成不产生决策
测试或实现证据	P2设计表 + skills-schema v0.1.0（原子库31/触发器8/硬规则R1-R7）
后续变化	星级模板后被合成经济仿真推翻重构为1★素材/2★成形/3★变换；再后扩到6★双质变节
对应Git版本	—
当前状态	仍是现行卡牌设计的根原则
求职价值	极高：「废除纯数值卡」是战斗策划最能直接讲的价值判断
来源ID	S-MEM-01
可信度	中
待补证内容	原始表达未读到

TU-09 · 2026-07-10 · 主动风险选择

字段	内容
项目阶段	P1 风险机制
用户原始表达或摘要	风险选择机制定案=精英Bounty（点击接单=集火+精英狂暴，赏金掉落肥而急）；诱饵
观点归属	【用户明确认可】【项目记忆】
问题	「位置→注意力」这条约束怎么变成机制
目标体验	让玩家主动选择要不要冒险
约束	不接单无惩罚（opt-in风险）
假设	险区原则可以内置在奖励里
候选方案	岔路波次/精英bounty/险区掉落/诱饵
比较标准	是否opt-in、是否复用点击动词
阶段性决定	精英Bounty
依据	险区原则内置在「肥而急」的赏金掉落里
测试或实现证据	07-16 六个commit一天走完设计-实装-验证闭环
后续变化	诱饵从风险机制降级为控制类卡牌decoy
对应Git版本	168f60c~86289b4（07-16）
当前状态	已实装
求职价值	高：候选方案清单+筛选理由+一日闭环，是完整案例
来源ID	S-MEM-01,S-GIT-01
可信度	中
待补证内容	候选清单由谁提出未确认；「用户明确」四字来自记忆

TU-10 · 2026-07-10 · 星级上限

字段	内容
项目阶段	P1 合成经济
用户原始表达或摘要	蒙特卡洛4000局/配置得出：上限3★（4★否决：首件@31拾取太迟）；二合（三合否决：合成8.8次/局击穿KPI≥16）；入装门槛2★
观点归属	【Claude提出，用户未确认】→【用户明确认可】【项目记忆】
问题	星级上限与合成方式该定几
目标体验	首件3★要在玩家还在意的时候到手
约束	拾取锚38-45次/局
假设	抽象仿真能定序数比较
候选方案	3★/4★上限；二合/三合；门槛1/2/3★
比较标准	首件时机、是否击穿注意力KPI、体验而非经济
阶段性决定	3★上限+二合+门槛2★
依据	仿真序数结论+体验判断（门槛在经济上无差异，按体验定）
测试或实现证据	docs/sim/merge_sim.py, 结论D1-D6
后续变化	07-12 用户人工推翻为6★上限、3★入装
对应Git版本	—
当前状态	已推翻
求职价值	高：这是「数据结论被人工判断推翻」案例的前半段
来源ID	S-MEM-01
可信度	中
待补证内容	用户是否在此时认可，无直接证据

TU-11 · 2026-07-10 · 结论强度分级

字段	内容
项目阶段	P1 合成经济
用户原始表达或摘要	用户质疑后复审修订：D1/D2=序数结论；D3=不敏感性结论最稳健；D4（手牌7格）=默认值级别非推导最优；拾取38-45次/局=选定的设计锚而非推导结果
观点归属	【用户探索】→【用户否定或修正】【项目记忆】
问题	仿真结论到底有多硬
目标体验	不适用（方法论层）
约束	贪婪bot低估真人囤卡槽压
假设	抽象仿真只能定两类结论
候选方案	把所有结论当同等强度 / 分级
比较标准	结论能否在参数窗口全域成立
阶段性决定	分三级并标注哪些必须等实测

字段	内容
依据	「抽象仿真只能提前定序数比较与不敏感性两类结论，绝对标定必须等P4」
测试或实现证据	P4前置结论文档（已随回退删除）
后续变化	此教训在07-12被真人试玩再次验证并升级为四条方法论
对应Git版本	—
当前状态	文档已删，仅存记忆
求职价值	极高：主动给自己的结论标注置信度，是罕见的方法论自觉
来源ID	S-MEM-01
可信度	中
待补证内容	「用户质疑」的具体内容未读到，是本轮最想补的一段

TU-12 · 2026-07-10 · A/B方案

字段	内容
项目阶段	P1 交互
用户原始表达或摘要	2.1交互重设计：方案A装备3格并入dock / 方案B共享10格单击锁定；两方案主画面交互
观点归属	【用户明确认可】 【项目记忆】
问题	装备交互该用哪种
目标体验	拇指热区内完成全部操作
约束	竖屏三段式
假设	单变量隔离才能得出A/B结论
候选方案	方案A / 方案B
比较标准	5项判据：装备操作耗时/误触率/掉落过期率/首局理解率/合成停滞仿真
阶段性决定	先出两版线框，暂定方案B为基座
依据	保留A/B对照能力
测试或实现证据	docs/wireframes/ 两版SVG; equip-slots variant
后续变化	07-12 用户人工废弃方案B（锁定可逆与永久语义冲突）
对应Git版本	—
当前状态	方案A为现行
求职价值	中高：「为了隔离单一变量而刻意保持其余一致」是实验设计意识
来源ID	S-MEM-01
可信度	中
待补证内容	A/B判据由谁拟定未确认

TU-13 · 2026-07-12 · 可配置化

字段	内容
项目阶段	P2 配置重构

字段	内容
用户原始表达或摘要	P3完成: config六域拆分+variants+深合并 加载器; effects通用解释器31原子8触发器; 门槛/上限/二合/喂养/槽数全配置化; 测试 38→108
观点归属	【项目文件明确记录】
问题	策划改数值不该动代码
目标体验	改数值/改卡/改规则各走各的入口
约束	core层禁止DOM、禁止为单卡写if
假设	通用解释器能表达全部卡牌效果
候选方案	每卡硬编码 / 数据+通用解释器
比较标准	是否需要工程师介入
阶段性决定	数据+通用解释器
依据	为后续AI协作与内容规模化留出入口
测试或实现证据	31原子/8触发器/schema v0.3.0; 108测试全 绿
后续变化	此架构支撑了后来60张卡与25条配方的规模
对应Git版本	阶段1 (07-10~13)
当前状态	仍是现行架构
求职价值	高: 「把策划的改动路径工程化」是可迁移能 力
来源ID	S-DOC-09,S-MEM-01,S-GIT-01
可信度	中高
待补证内容	—

TU-14 · 2026-07-12 · 体验证伪

字段	内容
项目阶段	P3 重大转折
用户原始表达或摘要	用户首次亲自试玩后判定: 游戏极其无聊、进展极其慢; 每波几乎没有敌人、无事可做、
观点归属	【用户明确提出】 【项目文件明确记录】
问题	27300局仿真全绿的东西为什么不好玩
目标体验	每分钟都要有事发生
约束	不适用
假设	不适用 (这是观察不是假设)
候选方案	不适用
比较标准	主观直觉 vs 27000局仿真数据
阶段性决定	相信自己玩90秒的判断, 推翻全部仿真结论
依据	「Bot验证一致性, 人验证乐趣」
测试或实现证据	波1配置精确复盘表: 同屏≈0-1敌、全波2-3次操作、90%空屏, 与主观描述完全一致
后续变化	导致回退、KPI体系重建、开发流程重排
对应Git版本	—
当前状态	已成为项目主线叙事
求职价值	极高: 本项目最强的单一案例
来源ID	S-DOC-01,S-MEM-01,S-DOC-08

字段	内容
可信度	高
待补证内容	无任何遥测来自被判无聊的那个构建（遥测HUD晚于试玩），只能用配置推演佐证

TU-15 · 2026-07-12 · 根因分析

字段	内容
项目阶段	P3 重大转折
用户原始表达或摘要	五个根因：①KPI全是局级聚合无秒级指标 ②注意力预算锚错品类 ③只设防过载上限无
观点归属	【项目文件明确记录】 【分析推断】
问题	为什么整套验证体系没能拦住
目标体验	决策可以稀疏，刺激不能稀疏
约束	不适用
假设	聚合平均会掩盖结构性空洞
候选方案	归咎于手感/实现bug / 归咎于数值设计本身
比较标准	主观描述与配置推演是否一致
阶段性决定	定为数值设计本身的直接后果，不归因于手感或bug
依据	波1推演与主观描述逐项对上
测试或实现证据	docs/P6_体验重标定_反思与重构计划.md 全文
后续变化	四条方法论教训被写入记忆并在后续反复引用
对应Git版本	—
当前状态	有效
求职价值	极高：五个根因每一条都能单独成为面试回答
来源ID	S-DOC-01,S-MEM-01
可信度	高（内容）中（执笔人）
待补证内容	文档很可能由 Claude 执笔，用户认可；用户自己的归因表述未读到

TU-16 · 2026-07-12 · 锚点错配

字段	内容
项目阶段	P3 重大转折
用户原始表达或摘要	注意力预算1-3次/分锚自合并类游戏（Gossip Harbor/Travel Town）——那是无实时威胁的异步品类；正确的锚是VS/Brotato的感知负载
观点归属	【项目文件明确记录】
问题	为什么「手上轻、脑子重」被做成了「手上轻、屏幕空」
目标体验	眼睛永远是忙的，手可以闲
约束	不适用
假设	竞品锚必须同品类才有效
候选方案	保留原锚 / 换锚 / 拆成两层
比较标准	锚与本作的实时性是否同构
阶段性决定	注意力预算拆成认知决策层与感知威胁层两层

字段	内容
依据	「决策可以稀疏，刺激不能稀疏」
测试或实现证据	docs/R0_体验目标修订_v2草案.md
后续变化	作废合并类锚，新锚=VS/Brotato首分钟+本项目preset反推
对应Git版本	—
当前状态	两层化仍有效
求职价值	极高：「竞品数据用错了地方」是极具说服力的自我批评
来源ID	S-DOC-05,S-DOC-01,S-MEM-01
可信度	高
待补证内容	—

TU-17 · 2026-07-12 · 主动回退

字段	内容
项目阶段	P4 重启
用户原始表达或摘要	「那是因为我已将主分支回退到P4开始前的版本。因为现在P2的设计重构了，后续的
观点归属	【用户明确提出】 【历史任务原始记录】
问题	已废弃的数值与结论要不要留着
目标体验	不适用
约束	P4/P4.1/P5的代码与结论全部废弃
假设	设计变了，建立其上的开发就得重来
候选方案	保留分支慢慢改 / 直接回退
比较标准	是否会让后续开发建在错误前提下
阶段性决定	主动回退到P3完成态
依据	设计前提已变
测试或实现证据	S0报告写明「回退状态与设计v2.0的不一致是已知、主动、非事故」
后续变化	P4/P4.1/P5 相关文档被删除
对应Git版本	tag restart-s0 (07-12)
当前状态	已完成
求职价值	极高：主动废弃自己27000局仿真成果，是「对沉没成本免疫」的硬证据
来源ID	S-CHAT-02,S-DOC-02,S-MEM-01
可信度	高
待补证内容	—

TU-18 · 2026-07-12 · 流程铁律

字段	内容
项目阶段	P4 重启

字段	内容
用户原始表达或摘要	「请注意一下上个版本的教训：我们发现最终可试玩的版本的界面根本没有改动，与最初没有区别，根本不是2.1阶段设计好的竖屏交互逻辑。其实不需要犹豫，完全可以删改初版没有作用的界面内容。」
观点归属	【用户明确提出】【历史任务原始记录】
问题	为什么设计好的界面到最后没被换掉
目标体验	交付物必须真的是设计的那个东西
约束	旧布局直接删除、不留兜底
假设	留着旧界面就会退回旧界面
候选方案	保留旧界面做兜底 / 直接删除
比较标准	验收时能否证明旧界面已消失
阶段性决定	铁律一：删旧界面，验收=对照线框逐项截图+grep零残留
依据	上一版事故的直接教训
测试或实现证据	docs/可玩原型_重启开发总计划.md §0「铁律一/铁律二」
后续变化	铁律二：每阶段真人验收未点头不得进下一阶段
对应Git版本	阶段1（07-13~14 portrait布局落地）
当前状态	已执行
求职价值	极高：从一次交付事故中抽象出可执行验收规则，且用户原话可直接引用
来源ID	S-CHAT-02,S-MEM-01
可信度	高
待补证内容	—

TU-19 · 2026-07-12 · 人工拍板

字段	内容
项目阶段	P4 重启
用户原始表达或摘要	人工拍板四条：最高星级6★；3★起可装备；装备永久不可撤销；卸下=纯销毁；交互基
观点归属	【用户明确提出】【项目记忆】
问题	仿真结论被废弃后靠什么定
目标体验	星级梯度要有双质变节点
约束	优先级高于一切仿真结论
假设	人的体验判断优先于抽象仿真
候选方案	沿用3★上限仿真结论 / 人工重定6★
比较标准	是否服务构筑深度
阶段性决定	6★上限、3★入装、方案A
依据	方案B锁定可逆与永久语义冲突
测试或实现证据	schema v0.4.0（stars锚点3/5/6+amplifyAxis+anchors）
后续变化	07-14 装备语义两条被用户自己改选「选项B：可撤销/可消耗」
对应Git版本	—

字段	内容
当前状态	6★/3★/方案A仍有效；装备语义已改
求职价值	极高：「我定的东西两天后我自己推翻」是成熟设计者的标志
来源ID	S-MEM-01
可信度	中
待补证内容	四条拍板的理由链只有方案B冲突一条有记录

TU-20 · 2026-07-12 · 执行顺序

字段	内容
项目阶段	P4 重启
用户原始表达或摘要	用户否决直接定版E1-E7门槛与R0——初版门槛值仍编码「无聊」风险，先做R1手动调参
观点归属	【用户否定或修正】【项目记忆】
问题	新KPI的门槛值从哪来
目标体验	手感基线必须由人玩出来
约束	E1-E7定义定死、值全留空
假设	没玩过就定的门槛可能重复同一个错误
候选方案	直接定版门槛 / 先手动调参再回填
比较标准	门槛是否可能重演无聊
阶段性决定	先R1手动调参环，再回填KPI与R0
依据	初版门槛值仍编码无聊风险
测试或实现证据	docs/P6_R1_手动调参环_执行计划.md（含6个可派发prompt）
后续变化	R1-B 只锁定了感知/威胁层E1/E4/E5/E7；E2/E3/E6至今未回填
对应Git版本	—
当前状态	部分完成
求职价值	极高：识别出「新标准可能继承旧错误」是很深的一层反思
来源ID	S-MEM-01,S-DOC-01
可信度	中高
待补证内容	否决的原话未读到

TU-21 · 2026-07-12~14 · 可执行性

字段	内容
项目阶段	P4 重启
用户原始表达或摘要	「我打算照你说的做，但是请更简单清楚地向我解释我发送每一步的prompt之后要做什么。你写的计划太难看懂。」/「好的，我大概明白了。但是请再说明清楚我自己调参的任务」
观点归属	【用户明确提出】【历史任务原始记录】
问题	计划写得对但没法执行
目标体验	不适用（流程层）
约束	不适用
假设	看不懂的计划等于没有计划

字段	内容
候选方案	接受复杂计划 / 要求改写成大白话
比较标准	自己能不能照着做
阶段性决定	要求把六步prompt流程改写成大白话，并追问自己那一步的具体任务
依据	「你写的计划太难看懂」
测试或实现证据	改写后的流程含每轮5分钟循环、三条纪律、完成判据
后续变化	后续 codex-prompt 系列均按「可直接复制派发」标准写
对应Git版本	—
当前状态	已成为工作方式
求职价值	高：可讲成「对交付物可执行性的要求」，也是AI协作能力的一部分
来源ID	S-CHAT-02
可信度	高
待补证内容	—

TU-22 · 2026-07-14 · 装备语义推翻

字段	内容
项目阶段	P4 重启
用户原始表达或摘要	装备语义两条（永久不可撤销/卸下=纯销毁）作废，用户改选「选项B：装备可撤销/可消耗」——装备着的卡可随时拖入战场消耗释放
观点归属	【用户否定或修正】【项目记忆】
问题	不可逆装备是不是把玩家锁死了
目标体验	装备着的卡也要能当消耗品用
约束	消耗态仍受 $R4 \leq 5s$ 约束
假设	可撤销不会破坏装备的分量
候选方案	永久不可撤销 / 可撤销可消耗
比较标准	是否卡死玩家的手牌流动
阶段性决定	选项B
依据	不详（记忆只记结果未记理由）
测试或实现证据	commit 3f31f5a 「allow equipped cards to be consumed」；economy.json 至今为此值
后续变化	同步改了5份文档；与P2硬规则R11冲突，S5前须拍板
对应Git版本	3f31f5a (07-14)
当前状态	现行
求职价值	中高：改得对，但缺「为什么改」的记录，面试会被追问
来源ID	S-MEM-01,S-DOC-08
可信度	中

字段	内容
待补证内容	触发原因缺失 ——是试玩发现还是推演发现，无任何记录。这是最值得人工补写的一条

TU-23 · 2026-07-14 · 顺序倒置

字段	内容
项目阶段	P4 重启
用户原始表达或摘要	S4/S5顺序调整：抽象merge_sim在真卡实装前无意义、会重蹈P4仿真先行错；S4拆成S4a（人拍板provisional经济）+S4b（真卡后重写）
观点归属	【用户明确提出】 【项目记忆】
问题	先建模还是先做内容
目标体验	不适用（流程层）
约束	S4与S5互为鸡生蛋
假设	07-12的教训在这里同样适用
候选方案	先S4后S5 / 先S5后S4 / 拆成a/b
比较标准	是否重蹈仿真先行的错
阶段性决定	S3→S4a→S5→S4b
依据	「会重蹈P4仿真先行错」
测试或实现证据	docs/S4a_经济拍板_provisional.md
后续变化	S4a 把满意preset焙入base，修了6个config耦合测试
对应Git版本	阶段2（07-14~16）
当前状态	已执行
求职价值	高：把一次教训主动应用到新场景，证明教训是真的内化了
来源ID	S-MEM-01
可信度	中
待补证内容	「用户目标=先做S5再一边测一边调」是记忆转述

TU-24 · 2026-07-14 · 口径澄清

字段	内容
项目阶段	P4 重启
用户原始表达或摘要	S4a 定案 dropChance=0.27+锚=普通掉落≈55/min；同时澄清：标签写「普通·波1」但实为全8波全局均值，真人波1实际≈22/min，S4b须按逐波速率建模不套平55
观点归属	【项目文件明确记录】 【分析推断】
问题	一个被当作锚的数字口径对不对
目标体验	不适用

字段	内容
约束	不适用
假设	调参面板派生读数可以直接当锚
候选方案	直接用55 / 澄清口径后限制用法
比较标准	这个数是全局均值还是波1真值
阶段性决定	用0.27但明确标注口径限制
依据	脚本实算55.42是全8波均值
测试或实现证据	docs/S4a_经济拍板_provisional.md
后续变化	S4b从未执行，口径澄清至今未被消费
对应Git版本	—
当前状态	悬空
求职价值	高：「发现自己的锚点口径不对并写进文档」 是数值岗最看重的严谨度
来源ID	S-MEM-01
可信度	中
待补证内容	执笔人未确认

TU-25 · 2026-07-16 · 可读性要求

字段	内容
项目阶段	P5 内容扩张
用户原始表达或摘要	「用清楚移动的语言向我解释这些可调参数的意义，输出一份md文档」+ 粘贴28个掉落
观点归属	【用户明确提出】 【历史任务原始记录】
问题	自己造的参数自己讲不清楚
目标体验	不适用
约束	输出必须是文档
假设	参数只有能被讲清楚才能被调
候选方案	看代码 / 要一份人话说明
比较标准	调大调小分别会发生什么
阶段性决定	产出 docs/D_掉落与拾取_调参说明.md (含「想解决什么问题该调哪个参数」速查表)
依据	不详
测试或实现证据	该文档至今在库
后续变化	此后配置说明书成为固定交付类型 (配置总览手册/内容审阅手册/触发器手册三份PDF)
对应Git版本	—
当前状态	已完成
求职价值	高：策划文档能力的直接证据，且是用户主动要的
来源ID	S-CHAT-10
可信度	高
待补证内容	—

TU-26 · 2026-07-16 · 掉落导演

字段	内容
项目阶段	P5 内容扩张
用户原始表达或摘要	普通掉落导演三角色（探索/主线/调整）+ 成熟度加权 + 同型连抽上限
观点归属	【Claude提出，用户未确认】→【用户明确认可】 【分析推断】
问题	随机掉落如何既有惊喜又能成链
目标体验	前期广探索、后期收敛到已投入的构筑
约束	不改变每波经济总量
假设	加权随机比纯随机更能形成构筑
候选方案	纯随机 / 三角色加权袋
比较标准	是否服务构筑成形
阶段性决定	三角色袋（前期6/3/1→后期1/7/2）
依据	—
测试或实现证据	dropTypePolicy.ts; bootstrapMinDiscovery=6; build.topK=3
后续变化	07-23 build.topK=3 被反过来当作「并行合成链≈3」的证据用于神池设计
对应Git版本	阶段2（07-16）
当前状态	现行
求职价值	高：这套参数后来成为神池系统的锚点，展示系统间的复用意识
来源ID	S-CHAT-10,S-CHAT-04
可信度	中
待补证内容	设计由谁提出未确认

TU-27 · 2026-07-17 · 多难度

字段	内容
项目阶段	P5 内容扩张
用户原始表达或摘要	四档难度只乘敌人HP/伤害/速度；hell=当前base原封不动作为回归对照；A出怪/B弹道
观点归属	【用户探索】→【用户否定或修正】 【项目记忆】
问题	加难度会不会把好不容易调好的手感搞坏
目标体验	保护已调好的手感基线
约束	接受低难度掉落与升级在时间轴上提前
假设	只动敌人侧不会破坏手感
候选方案	同时改B炮台弹道+C敌人 / 只改C
比较标准	是否护住手感
阶段性决定	否决改B，只乘敌人侧
依据	护手感
测试或实现证据	codex-prompt-多难度系统.md；两阶段硬门禁（阶段1全档恒1证地狱恒等）
后续变化	顺带发现既有bug：syncEnemyConfig裸公式重算会抹掉Bounty倍率
对应Git版本	阶段2（07-17）
当前状态	已实装
求职价值	高：「用恒等变换做回归对照」是很硬的工程手法
来源ID	S-MEM-01
可信度	中
待补证内容	记忆写「用户初案想同时改B+C，已否决改B」，否决者是谁不明确

TU-28 · 2026-07-21~22 · 三阶段导演

字段	内容
项目阶段	P5 内容扩张
用户原始表达或摘要	三阶段体验导演 + 掉落节拍；密度从平铺14改为分段递增曲线，峰值让给终局
观点归属	【项目文件明确记录】 【分析推断】
问题	把同屏数一路加上去对不对
目标体验	前段可呼吸、中段有压力、终局有峰值
约束	不适用
假设	平铺高密度是错的
候选方案	一路加密度 / 分段曲线
比较标准	前90秒是否仍能呼吸
阶段性决定	分段递增曲线
依据	密度过冲阶段（中位14）被判定为错
测试或实现证据	46份遥测实测：阶段A同屏3-7→阶段B 10-18→阶段C 6-7
后续变化	当前配置目标同屏与实测在波1/3/8命中，波9/10结构断裂
对应Git版本	36300cf (07-21)
当前状态	现行，波9/10有已知问题
求职价值	极高：「先过冲再回调」的完整曲线有量化证据，是作品集最强的一页
来源ID	S-DOC-07,S-GIT-01
可信度	高
待补证内容	该判断由谁作出未确认；只有结果数据没有决策对话

TU-29 · 2026-07-22 · BOSS机制

字段	内容
项目阶段	P5 内容扩张
用户原始表达或摘要	BOSS贴身后瞬移回边缘导致约16秒空转；改为持续伤害+曲线逼近
观点归属	【用户明确提出】 → 【Claude核实修正】 【历史任务原始记录】
问题	BOSS贴身之后为什么什么都没发生
目标体验	BOSS的威胁要能持续压迫
约束	反伤致死必须走killEnemy以带上奖励
假设	瞬移是根因
候选方案	保持瞬移 / 改持续伤害
比较标准	是否消除空转
阶段性决定	持续伤害+曲线逼近
依据	enemySystem.ts moveEnemies末尾的Object.assign
测试或实现证据	codex-prompt-BOSS贴身持续伤害与曲线逼近重构.md；按真实坐标540×730重算空转
后续变化	参考稿的画布尺寸与hell难度倍率被逐条纠正
对应Git版本	阶段3 (07-22)
当前状态	已实装
求职价值	高：「参考稿说得对但细节全错」的核实过程本身是能力展示
来源ID	S-CHAT-09,S-GIT-01
可信度	中高
待补证内容	用户原始描述未读到

TU-30 · 2026-07-23 · 广度问题

字段	内容
项目阶段	P6 神池构筑
用户原始表达或摘要	卡牌构筑广度不足——全库只有11张，等于「本局11张=全部卡库」，局间没有差异
观点归属	【用户明确提出】→【Claude重述锚点】【历史任务原始记录】
问题	为什么每局玩起来都一样
目标体验	局间要有构筑广度
约束	装备槽=3
假设	并行合成链数才是真约束（而非单波卡数）
候选方案	按单波5-7卡设计 / 按并行链≈3设计
比较标准	锚点是否已被代码写死
阶段性决定	锚定「并行合成链≈3」（=3装备槽=build.topK=3）
依据	3装备槽↔3神↔3-4条链天然对齐
测试或实现证据	docs/神池系统_设计方案_v1.md
后续变化	内容量硬账：11张→≈35张，近3倍，须进阶段计划
对应Git版本	阶段4（07-23~24）
当前状态	已实装并扩到60张
求职价值	极高：把模糊的「不够丰富」翻译成被代码写死的量化锚，是策划核心能力
来源ID	S-CHAT-04,S-MEM-01
可信度	高
待补证内容	用户提出「并行链」的原句未读到；Claude称其为「你最后一段点出的」

TU-31 · 2026-07-23 · 神的定位

字段	内容
项目阶段	P6 神池构筑
用户原始表达或摘要	神/流派同义，但必须像 Hades 的神，而非现在的功能类别
观点归属	【用户明确提出】【项目记忆】
问题	流派标签为什么没有身份感
目标体验	五神要有各自的气质而非功能分类
约束	旧BuildTag降级为机制标签
假设	身份感来自包装+专属资源而非功能划分
候选方案	新增godId层 / 复用现有synergyTags
比较标准	是否有身份感
阶段性决定	神=重新设计后的流派，新增独立god字段
依据	「像Hades的神」
测试或实现证据	gods.json；卡牌god字段；遗物按神过滤
后续变化	07-29 进一步深化为五神各自不同的资源类型（神印）
对应Git版本	阶段4（07-23）
当前状态	现行
求职价值	极高：一句话把抽象体验诉求（身份感）钉在可实现的字段上
来源ID	S-MEM-01
可信度	中
待补证内容	原话经记忆转述，语境未读到

TU-32 · 2026-07-23 · 波次结构

字段	内容
项目阶段	P6 神池构筑
用户原始表达或摘要	单局波数8→10波（3招募+5收敛+2兑现）；第10波即终局Boss波，不追加独立Boss
观点归属	【用户明确提出】【项目记忆】【项目文件明确记录】
问题	10-14分钟的时间预算怎么和波次结构对上
目标体验	招募波要够长，让副神B也有5个构筑波长成
约束	代码里根本没有独立Boss（bossWaves=[1..8]是每波波末精英）
假设	二合升级要囤副本，一条链从0到能装备要跨2-3波
候选方案	8波+独立Boss / 10波无独立Boss
比较标准	时间口径是否自洽
阶段性决定	10波，第10波即终局
依据	$10 \times 59 + 9 \times 20 \approx 12.8$ 分钟正好落在10-14中位
测试或实现证据	docs/神池构筑系统_总纲与阶段计划.md 决策4
后续变化	P6_新KPI体系_v2_定版.md 因此被清空至今未重写
对应Git版本	阶段4（07-23）
当前状态	波次结构现行；KPI表仍空
求职价值	高：从「时间预算」反推「波次结构」的完整算式
来源ID	S-MEM-02,S-DOC-03,S-DOC-06
可信度	中高
待补证内容	「用户拍板」为记忆转述

TU-33 · 2026-07-23 · 架构分水岭

字段	内容
项目阶段	P6 神池构筑
用户原始表达或摘要	C1-C3是架构分水岭：在决策队列、本局卡组、本波活跃池完成前，不得开始批量制作3.
观点归属	【项目文件明确记录】
问题	内容做早了会不会白做
目标体验	不适用（流程层）
约束	C8前置检查项
假设	架构不稳时做内容必然返工
候选方案	并行做内容 / 卡在分水岭
比较标准	返工风险
阶段性决定	设为硬门禁
依据	架构未定时批量制卡必返工
测试或实现证据	docs/神池构筑系统_总纲与阶段计划.md § 三
后续变化	07-30 仍然发生了返工（35卡因缺原语被静默摊平，见TU-37）
对应Git版本	阶段4（07-23~24）
当前状态	门禁有效但未拦住TU-37那类问题
求职价值	高：设了正确的门禁，却仍被另一类问题击穿——这个对比本身很有价值
来源ID	S-DOC-03,S-MEM-05
可信度	高
待补证内容	—

TU-34 · 2026-07-24 · 缺陷审计

字段	内容
项目阶段	P5/P6
用户原始表达或摘要	maxHpAdd装备词条彻底失效（8张卡的词条池里有，但stats.ts无消费者）；HUD分母写死/100；离散取整致aegis 4个取值中3个零提升
观点归属	【用户明确提出】→【Claude核实并纠正ChatGPT两处不实项】【历史任务原始记录】
问题	抽到的词条到底有没有生效
目标体验	玩家抽到的每一条词条都必须真的起作用
约束	不得照抄ChatGPT参考稿
假设	参考稿的断言必须逐条核代码
候选方案	照做参考稿 / 逐条核实
比较标准	是线上BUG还是潜在隐患
阶段性决定	只修真实缺陷，heal被明确降级为防御性修复
依据	「全量skills.json的affixPool里没有任何卡带heal」
测试或实现证据	codex-prompt-BUG-数值词条未生效-血上限修复.md
后续变化	后续所有ChatGPT报告都走同一套核实流程
对应Git版本	阶段4后期（07-24）
当前状态	已修
求职价值	高：「AI给的清单里有一半是假的」这个经验很稀缺
来源ID	S-CHAT-08
可信度	高
待补证内容	用户最初的描述未读到

TU-35 · 2026-07-26~29 · 改数值要不要求人

字段	内容
项目阶段	P7 工具化
用户原始表达或摘要	配置编辑器v1（表单式）→Excel双向同步→内容设计工作台（只读→内联文案编辑→多
观点归属	【项目文件明确记录】【分析推断】
问题	策划改数值为什么要等工程师
目标体验	不适用（流程层）
约束	落盘全走管线，编辑器不自己序列化
假设	把配置暴露成表单就能自助
候选方案	继续手改JSON / 做编辑器
比较标准	是否还需要工程师介入
阶段性决定	做编辑器+Excel双向同步
依据	「把策划改数值要不要求人这件事系统性解决掉」
测试或实现证据	15个可写域取自WRITABLE_DOMAINS；/__config/validate 实时校验；422不落盘

字段	内容
后续变化	三份PDF说明手册（配置总览/内容审阅/触发器原子）随之产出
对应Git版本	阶段5（07-26~29）
当前状态	现行
求职价值	高：「自己给自己造工具」在策划岗是加分项，且有可验证产物
来源ID	S-CHAT-13,S-GIT-01,S-MEM-11
可信度	中高
待补证内容	—

TU-36 · 2026-07-29 · 同质化诊断

字段	内容
项目阶段	P8 大重构
用户原始表达或摘要	41卡诊断硬数据：33原子中9个全5神共用、仅2个独占；3★结构指纹撞车3处；9个纯数
观点归属	【用户明确提出】→【Claude量化】【项目记忆】
问题	为什么五个神玩起来差不多
目标体验	五神要有各自的决策结构而非各自的数字
约束	不适用
假设	缺的不是更多原子，是卡与卡之间可交易的资源
候选方案	加更多原子 / 加可交易资源
比较标准	是自闭环还是有资源交换
阶段性决定	下沉身份到trigger+闸门层（神印）
依据	「41张卡全是自闭环（触发→立即结算→结束），所以卡间只能做加法」
测试或实现证据	scripts/audit_content.py 五段可复跑体检
后续变化	同日三轮修订，两次被代码事实推翻（见TU-38）
对应Git版本	阶段6（07-29）
当前状态	方案已定，部分实装
求职价值	极高：把「感觉差不多」量化成五组硬数据+一个结构性论断
来源ID	S-MEM-03
可信度	中高
待补证内容	用户的问题3/4/5原文未读到

TU-37 · 2026-07-30 · 原语缺口

字段	内容
项目阶段	P8 大重构
用户原始表达或摘要	引擎根本没有目标定位层；上一轮35卡实装 缺原语时把设计语义静默压成炮台中心静态效果，210支分支里64支（30%）在不同卡之间 字节级完全相同
观点归属	【项目文件明确记录】【项目记忆】
问题	为什么照着设计表做出来的卡还是一样
目标体验	每张卡的分支要真的不同
约束	严禁从skills.json反向生成夹具

字段	内容
假设	根因不是漏写函数，是设计表是散文、校验器没有设计期望的机器表示
候选方案	补写缺失效果 / 建立设计指纹夹具
比较标准	能否防复发
阶段性决定	T1-T6原语契约 + designFingerprints.json + V15/V16硬失败
依据	「任何实装偏离都无人拦截」
测试或实现证据	docs/目标定位原语与卡牌回填_规格_v1.md (27组64支逐支差异化指令)
后续变化	V1/V7/V13三条既有校验被证明拦不住跨卡指纹重复
对应Git版本	阶段6 (07-30, 单日20 commit)
当前状态	规格已出，回填进行中
求职价值	极高：「把散文设计表编译成机器可读期望」是内容规模化的硬核解法
来源ID	S-DOC-04,S-MEM-05
可信度	高
待补证内容	—

TU-38 · 2026-07-29 · 被代码推翻

字段	内容
项目阶段	P8 大重构
用户原始表达或摘要	代码核实推翻两处：evolutionPath是3×3九宫格不是路线树；4★只放大3★分支。铸/耗对立方案因「互斥角色不能累加」作废
观点归属	【Claude提出，用户未确认】→【被代码事实推翻】【项目记忆】
问题	职责该怎么在星级上分配
目标体验	不适用
约束	引擎绑定是累加的
假设	职责划分由引擎事实决定，不由美感决定
候选方案	铸/耗对立 / 3★载体形态+5★联动接口
比较标准	是否与引擎累加语义相容
阶段性决定	3★=载体形态（可被放大），5★=联动接口（不被放大）
依据	interpreter.ts:197-220 绑定累加
测试或实现证据	docs/五神身份规格_纸面方案_v1.md
后续变化	第三轮再次被equipSlots=3推翻：「产销链≥2产≥2销」框架作废，设计单元改为「一对卡」
对应Git版本	阶段6 (07-29)
当前状态	v2方案现行

字段	内容
求职价值	高：同一天内被代码事实推翻两次并各自重写，展示「设计服从引擎约束」的纪律
来源ID	S-MEM-03
可信度	中高
待补证内容	—

TU-39 · 2026-07-30 · 用户判断优于AI方案

字段	内容
项目阶段	P8 大重构
用户原始表达或摘要	25格有向矩阵取代Claude的15条方案；Claude明确「你的判断我同意」并在 § 1.1 撤回
观点归属	【用户明确提出】→【Claude采纳并撤回自己方案】【历史任务原始记录】【项目记忆】
问题	配方拓扑该多大、怎么排
目标体验	每局至少有一条配方可走
约束	35张基础卡零闲置
假设	25格能让零配方局结构性为0
候选方案	15条 / 25格5×5有向矩阵
比较标准	零配方局概率、卡牌闲置数
阶段性决定	25格
依据	7500状态穷举：零配方局=0%是结构性的（主神5张可变卡里恰有3张相关，抽3张最多剩
测试或实现证据	名册生成逻辑一行不用改；Claude的ensureRecipeMaterials强制注入整个作废
后续变化	四项拍板：灰盒分期B0-B3、接受2:1不对称、第9/10波奖励两项都做、保底只发最低星
对应Git版本	e4ff2f9/e87249c/3c75312 (07-30)
当前状态	已实装
求职价值	极高：用户的拓扑判断比AI方案更优且被数学验证——这是最能证明设计能力的一条
来源ID	S-CHAT-07,S-MEM-04
可信度	中高
待补证内容	用户提出25格的原句未读到，只有Claude的转述与认可

TU-40 · 2026-07-30 · 接受不对称

字段	内容
项目阶段	P8 大重构
用户原始表达或摘要	接受同神20% vs 跨神10%的2:1可达率不对称，不改「同神只对主神开放」；KPI只测钨
观点归属	【用户明确提出】【项目记忆】
问题	结构性不对称要不要修
目标体验	不适用
约束	改了会把均值候选压到2.6、≥1同神降到60%
假设	不对称可以披露而不必消除
候选方案	强行对称 / 披露并限定KPI口径
比较标准	修正代价是否大于收益
阶段性决定	接受并记为「已披露的结构性不对称」
依据	修正的代价大于收益

字段	内容
测试或实现证据	KPI口径改为测ready率差而非出现率
后续变化	—
对应Git版本	3c75312 附近 (07-30)
当前状态	现行
求职价值	高: 「知道有问题、算过代价、选择不修并改测量口径」是成熟的取舍
来源ID	S-MEM-04,S-CHAT-07
可信度	中
待补证内容	—

TU-41 · 2026-07-30 · 奖励条重构

字段	内容
项目阶段	P8 大重构
用户原始表达或摘要	删除经验/等级/遗物, 改为自动抽奖的奖励蓄力条; 玩家全程不做选择, 只在奖励自动执
观点归属	【用户明确提出】 【项目记忆】
问题	升级三选一是不是打断了战斗
目标体验	简化+更直接的正反馈
约束	波末waveRewardSystem保留, 只把xpGainPct落点改指奖励条
假设	减少选择反而提升爽感
候选方案	保留经验遗物 / 改自动抽奖
比较标准	是否打断战斗节奏
阶段性决定	改自动抽奖
依据	「体验目标是简化+更直接的正反馈」
测试或实现证据	e8d839c/3142b47/c61a2dd (07-30) ; REWARD_CELEBRATION_MS=2200非阻塞
后续变化	08-04复核发现它正好成为终局「构筑兑现」的核心来源, 结论从「不用管」改为「谁都
对应Git版本	e8d839c等 (07-30)
当前状态	现行
求职价值	高: 一次「做减法」的机制替换, 且有归档分支+checkpoint的风险控制
来源ID	S-MEM-06,S-CHAT-15,S-GIT-01
可信度	中高
待补证内容	「玩家全程不做选择」与TU-08「脑子重」的关系未见讨论, 可能是一处未消解的张力

TU-42 · 2026-07-31 · 生产事故

字段	内容
项目阶段	P9 收尾
用户原始表达或摘要	2afc292 写坏texts.json并遗漏提交5个src文件; 40分钟内完成止血三连并新增 validateTextsFile接入构建
观点归属	【项目文件明确记录】 【项目记忆】
问题	事故之后怎么防复发
目标体验	不适用
约束	不适用

字段	内容
假设	没有校验就会再犯
候选方案	只修复 / 修复+加校验
比较标准	是否防复发
阶段性决定	修复+新增严格校验入构建流程
依据	不详
测试或实现证据	13324f3恢复→6bc5217补齐→78d5516加校验
后续变化	validateTextsFile 至今在绿
对应Git版本	2afc292→13324f3/6bc5217/78d5516 (07-31)
当前状态	已闭环
求职价值	高：事故→止血→加固的完整闭环，工程可靠性证据
来源ID	S-MEM-08,S-GIT-01
可信度	高
待补证内容	—

TU-43 · 2026-08-04~06 · 证据自审

字段	内容
项目阶段	P9 作品集
用户原始表达或摘要	逐条核对ChatGPT生成的作品集报告，发现4处硬错3处半真；其中把46份真人遥测（3MB）误判为「空文件」，即把最强证据判成最弱
观点归属	【用户明确提出】→【Claude核实】【项目文件明确记录】
问题	AI生成的项目分析能不能直接用
目标体验	不适用
约束	所有数字必须本次实跑得出，不从文档转抄
假设	AI报告的仓库状态类事实一半是错的
候选方案	直接用 / 逐条核实
比较标准	面试官打开GitHub能否验证
阶段性决定	新增原则：AI生成的分析进母档前必须人工用可复现命令核验
依据	「带着错误的数字去面试是有风险的」
测试或实现证据	94测试文件/756测试全绿等13项实测基线
后续变化	ProjectVL定级旗舰84分；L5可试玩Demo为唯一结构性短板
对应Git版本	7c10f3c (08-04)
当前状态	进行中
求职价值	极高：这一条本身就是「AI协作工作流」层的展品

字段	内容
来源ID	S-DOC-07,S-DOC-08,S-MEM-10,S-CHAT-14
可信度	高
待补证内容	—

附录C 思考 ↔ Git 版本映射

（原文件：06_GIT_THOUGHT_MAPPING.tsv，35 行；本附录逐条转为卡片，字段无删减）

单文件原型转模块化，用行为契约锁死行为一致

日期：2026-07-07

字段	内容
聊天或文档来源	会话 local_75dac01c / docs/H5重构计划_ClaudeCode提示词.md
Git版本或提交	阶段0，7个commit（归档/平移/refactor数据·规则·表现/docs）
实际修改	抽出core纯规则层、render/ui/input三层分离、数值文案外置到src/data/*.json
测试结果	core层38项Vitest全绿
后续修正	后续所有AI协作建立在此边界上
当前状态	现行架构
证据强度	强（commit分组语义化，可逐条对照）

全自动炮台、砍掉有限行动次数、固定波次+Boss

日期：2026-07-08

字段	内容
聊天或文档来源	记忆 projectvl-game-design-decisions（07-08）
Git版本或提交	无直接commit（设计期，早于工程化后的首个玩法commit）
实际修改	—
测试结果	—
后续修正	至今未被推翻
当前状态	有效
证据强度	弱（只有记忆转述，无文档无commit）

体验目标一页纸+可检验KPI

日期：2026-07-09

字段	内容
聊天或文档来源	会话 local_88f27a3d（用户原话）→ docs/ProjectVL_体验目标一页纸.docx
Git版本或提交	docs commit（阶段1「添加当前版本策划与模拟资料」）
实际修改	产出一页纸docx + 三池竞品调研附录 + KPI表
测试结果	不适用
后续修正	单局时长8-12→10-14分；通关率30-40→15-25%；07-23波数8→10
当前状态	一页纸现行；KPI表已清空
证据强度	强（用户首条指令完整可读 + 交付物在库）

废除纯数值加成卡、星级质变、一卡两用

日期：2026-07-10

字段	内容
聊天或文档来源	记忆 projectvl-game-design-decisions (07-10) → docs/P2_技能体系框架与首批卡牌设计表.md
Git版本或提交	阶段1「定案六星技能与不可逆装备设计」
实际修改	skills-schema v0.1.0: 31原子/8触发器/硬规则R1-R7
测试结果	不适用
后续修正	星级模板被合成经济仿真重构；再扩到6★双质变节点
当前状态	仍是现行卡牌设计根原则
证据强度	中（有设计表与schema，用户原话仅记忆转述）

4000局仿真定3★上限/二合/门槛2★

日期：2026-07-10

字段	内容
聊天或文档来源	记忆 + docs/sim/merge_sim.py
Git版本或提交	docs/sim 相关commit
实际修改	merge_sim.py 脚本 + P4前置结论D1-D6文档
测试结果	4000局/配置
后续修正	07-12被人工推翻为6★/3★入装；结论文档随回退删除
当前状态	已推翻，脚本待按6档重写（未做）
证据强度	中（脚本在库，结论文档已删）

结论强度分级（序数/不敏感性/默认值/设计锚）

日期：2026-07-10

字段	内容
聊天或文档来源	记忆 projectvl-game-design-decisions (07-10 用户质疑后复审)
Git版本或提交	无对应commit（纯方法论）
实际修改	—
测试结果	—
后续修正	两天后被自己违反，见07-12
当前状态	方法论有效
证据强度	弱（仅记忆，原始质疑内容未读到）

P3 配置六域+通用效果解释器

日期：2026-07-12

字段	内容
聊天或文档来源	项目总览.md / 记忆
Git版本或提交	阶段1「重构配置并实现技能效果系统」
实际修改	config六域+variants+深合并加载器; 31原子8触发器+passive; schema v0.3.0
测试结果	测试38→108全绿
后续修正	支撑后来60卡25配方而未重写引擎
当前状态	现行架构
证据强度	强（文档+测试数+commit齐全）

真人试玩判定无聊，五个根因，四条方法论

日期：2026-07-12

字段	内容
聊天或文档来源	docs/P6_体验重标定_反思与重构计划.md
Git版本或提交	阶段1 三条docs commit (07-12)
实际修改	产出反思文档 + 新P6计划
测试结果	不适用（这是否定既有验证）
后续修正	导致回退、KPI重建、流程重排
当前状态	项目主线叙事
证据强度	强（文档全文在库，Git事实核查已逐条验证）

主动回退到P3完成态，废弃P4/P4.1/P5

日期：2026-07-12

字段	内容
聊天或文档来源	会话 local_73dd0297（用户原话） / docs/S0_差距盘点报告.md
Git版本或提交	tag restart-s0; 「制定可玩原型重启计划」 「完成S0设计代码差距盘点」
实际修改	P4/P4.1/P5代码与结论废弃，相关文档删除
测试结果	不适用
后续修正	S0报告定性为已知、主动、非事故
当前状态	已完成
证据强度	强（tag + 用户原话 + 文档三重佐证）

铁律一删旧界面 / 铁律二真人验收

日期：2026-07-12

字段	内容
聊天或文档来源	会话 local_73dd0297（用户原话） / docs/可玩原型_重启开发总计划.md § 0
Git版本或提交	阶段1 移动端交互专题（07-13~14）
实际修改	竖屏三分区布局、指针输入统一、pointerRouter
测试结果	验收=线框逐项截图+grep零残留

字段	内容
后续修正	铁律二在C系列被继续引用
当前状态	已执行
证据强度	强（用户原话可逐字引用 + 布局落地commit）

人工拍板6★上限/3★入装/方案A

日期：2026-07-12

字段	内容
聊天或文档来源	记忆 projectvl-game-design-decisions (07-12)
Git版本或提交	skills schema升v0.4.0相关commit
实际修改	stars锚点3/5/6 + amplifyAxis + anchors 1/3/6
测试结果	—
后续修正	装备语义两条两天后被自己推翻
当前状态	6★/3★/方案A现行
证据强度	中（记忆+schema，拍板原文未读到）

装备语义改为可撤销/可消耗

日期：2026-07-14

字段	内容
聊天或文档来源	记忆 (07-14) / docs/Git事实核查报告 已核实
Git版本或提交	3f31f5a 「allow equipped cards to be consumed」
实际修改	economy.json: equipIrreversible=false、unequipPolicy=consume
测试结果	—
后续修正	与P2硬规则R11冲突，记忆写「S5前须拍板」，未见关闭
当前状态	现行值
证据强度	中强（commit可核，但推翻动机零记录）

先R1手动调参环再回填KPI（否决直接定版门槛）

日期：2026-07-12

字段	内容
聊天或文档来源	记忆 / docs/P6_R1_手动调参环_执行计划.md
Git版本或提交	调参面板/遥测HUD相关commit (07-13~14)
实际修改	分组调参面板+preset+跳波/锁血/timeScale/seed；遥测HUD+会话导出；出怪双轨interval
测试结果	156测试绿 (07-14)
后续修正	R1-B只锁定E1/E4/E5/E7；E2/E3/E6至今未回填
当前状态	部分完成
证据强度	中强（工具链在库，遥测46份可证）

预算式并发出怪（维持同屏目标数）

日期：2026-07-14

字段	内容
聊天或文档来源	docs/P6_R1_手动调参环_执行计划.md
Git版本或提交	ecd61b4 / 2d74009 「Add budget-based wave spawning」
实际修改	budget.targetOnScreen 主动维持同屏数
测试结果	遥测阶段B同屏P50升到10-18
后续修正	07-21判定平铺14是错的，改分段曲线
当前状态	被三阶段导演取代/包裹
证据强度	强（遥测数据可直接对照commit）

把满意preset焙入base，修6个config耦合测试

日期：2026-07-14

字段	内容
聊天或文档来源	记忆 / docs/S4a_经济拍板_provisional.md
Git版本或提交	S4a相关commit
实际修改	base改为budget/range150/dmg18·fr5/dropChance0.27/8波
测试结果	19/20测试文件执行绿
后续修正	S4b从未执行，口径澄清悬空
当前状态	现行base源头
证据强度	中强

精英Bounty全流程

日期：2026-07-16

字段	内容
聊天或文档来源	记忆（07-10定案） / codex-prompt-精英Bounty重做.md
Git版本或提交	168f60c ~ 86289b4（六连击，一天内）
实际修改	模型重构→报价导演→敌群结算→优先索敌→视觉反馈→遥测接入
测试结果	遥测含bountyAccept语义化输入
后续修正	—
当前状态	已实装
证据强度	强（六个commit构成完整闭环，作品集可直接用）

掉落导演三角色袋

日期：2026-07-16

字段	内容
聊天或文档来源	docs/普通掉落导演_设计说明.md / D_掉落与拾取_调参说明.md
Git版本或提交 实际修改	阶段2 掉落相关commit dropTypePolicy.ts: roleBagSize=10、earlyMix 6/3/1→lateMix 1/7/2、build.topK=3
测试结果 后续修正	— build.topK=3 在07-23被反用为「并行链 ≈ 3 」的证据
当前状态 证据强度	现行 强（参数可直接读代码核对）

四档难度只乘敌人侧，hell=恒等对照

日期：2026-07-17

字段	内容
聊天或文档来源	记忆（HEAD 673afff核实）/ codex-prompt-多难度系统.md
Git版本或提交 实际修改	阶段2 难度框架+曲线微调 难度倍率乘在createEnemy基础公式；Enemy加statMods保外部倍率
测试结果 后续修正	阶段1硬门禁：全档恒1证地狱恒等 顺带修syncEnemyConfig抹掉Bounty倍率的bug
当前状态 证据强度	已实装 中强

三阶段体验导演+掉落节拍（密度分段曲线）

日期：2026-07-21

字段	内容
聊天或文档来源	docs/作品集证据核对报告 § 三
Git版本或提交 实际修改	36300cf (07-21 22:21) stagePlan.targetOnScreen 分段递增
测试结果 后续修正	遥测阶段C前90秒同屏P50回到6-7；波1/3/8命中目标 波9/10结构断裂（P50 4-8 / P95 47-66）
当前状态 证据强度	现行，有已知问题 强（配置目标vs实测逐波对照表可生成）

BOSS贴身持续伤害与曲线逼近

日期：2026-07-22

字段	内容
聊天或文档来源	会话 local_942ff1ab / codex-prompt-BOSS贴身持续伤害与曲线逼近重构.md
Git版本或提交	阶段3 相关commit
实际修改	消除瞬移导致的约16s空转；持续伤害+曲线逼近
测试结果	按真实坐标 540×730 重算
后续修正	纠正参考稿画布尺寸与hell倍率错误
当前状态	已实装
证据强度	中强

神池构筑系统C0-C9（锚=并行链 ≈ 3 ）

日期：2026-07-23

字段	内容
聊天或文档来源	会话 local_4510df03 / local_ed76fa24 / docs/神池构筑系统_总纲与阶段计划.md
Git版本或提交	1d8e53e ~ e34a9d5 (07-23~24)
实际修改	数据契约→决策队列→波末奖励→神池活跃池→遗物化经验→单卡进化树→卡间进化→随机数
测试结果	C1-C3架构分水岭硬门禁；整体验收8条
后续修正	门禁拦住了顺序错误，未拦住能力缺失（见目标定位原语）
当前状态	已实装并扩到60卡
证据强度	强（九个prompt+commit区间+总纲三重对应）

10波三段式，第10波即终局Boss

日期：2026-07-23

字段	内容
聊天或文档来源	docs/神池构筑系统_总纲与阶段计划.md 决策4
Git版本或提交	阶段4 waves配置commit
实际修改	totalWaves=10, 3招募+5收敛+2兑现
测试结果	$10 \times 59 + 9 \times 20 \approx 12.8$ 分钟落回10-14中位
后续修正	docs/P6_新KPI体系_v2_定版.md 因此被清空至今未重写
当前状态	波次现行；KPI表仍空
证据强度	强（配置可读，清空原因写在文件里）

maxHpAdd词条失效等四项缺陷修复

日期：2026-07-24

字段	内容
聊天或文档来源	会话 local_c531f803 / codex-prompt-BUG-数值词条未生效-血上限修复.md
Git版本或提交	阶段4后期 BUG修复commit
实际修改	引入baseMaxHp+totalMaxHp+reconcileMaxHp；HUD分母修复；取整校验
测试结果	数据驱动测试清单

字段	内容
后续修正	纠正ChatGPT两处不实项（heal降级为防御性修复）
当前状态	已修
证据强度	中强

防御反馈六种CombatVfx + 确定性护栏

日期：2026-07-24

字段	内容
聊天或文档来源	会话 local_9d9aedbc
Git版本或提交	阶段4 防御反馈VFX commit
实际修改	吸收闪/破盾环/重铸环/反伤回冲弧/反击冲击环/减伤内闪；四处结算点接线
测试结果	确定性护栏测试（一律走state.vfx，绝不新增spawnParticle）
后续修正	—
当前状态	已实装
证据强度	中

配置管线v1+配置编辑器v1+Excel双向同步+内容工作台

日期：2026-07-26~29

字段	内容
聊天或文档来源	会话 local_b7898cb0 / docs/配置管线v1_说明.md 等
Git版本或提交	阶段5「固化1-4」系列 + 编辑器commit（ff1d1ce等）
实际修改	15个可写域；/__config/validate 实时校验；422不落盘；ATOM_CONTRACT驱动表单
测试结果	npm run validate 0 error/0 warning，76文件648用例
后续修正	后扩为内容设计工作台三步迭代
当前状态	现行
证据强度	强（可实跑npm run validate复验）

内容差异化诊断：缺的是可交易资源

日期：2026-07-29

字段	内容
聊天或文档来源	记忆 projectvl-content-differentiation-diagnosis / scripts/audit_content.py
Git版本或提交	阶段6 相关commit
实际修改	五段体检脚本；神印方案； chain.spreadStatus（唯一新增引擎能力， 3-5行）
测试结果	41卡硬数据可复跑

字段	内容
后续修正	同日被代码事实推翻两次（九宫格/equipSlots=3）
当前状态	方案已定，部分实装
证据强度	强（脚本可复跑）

mergeRule退役，经济原子改零行为契约

日期：2026-07-29

字段	内容
聊天或文档来源	记忆 / S0报告更新
Git版本或提交	277a380（mergeRule退役）+ 阶段6 commit
实际修改	由mergeMaterialRefund / wildcardRewardBonus 两个专用原子承接
测试结果	tests/fusionOrderInvariance.test.ts 守着
后续修正	—
当前状态	已完成
证据强度	强

25格有向矩阵配方系统

日期：2026-07-30

字段	内容
聊天或文档来源	会话 local_398de36d / 记忆 projectvl-evolution-recipe-system
Git版本或提交	e4ff2f9 / e87249c / 3c75312（07-30，单日20commit）
实际修改	25条命名配方5×5矩阵；灰盒B0-B3分期；名册生成逻辑一行未改
测试结果	7500状态穷举，零配方局0%
后续修正	接受2:1不对称并改KPI口径；保底只发最低星复制卡
当前状态	已实装
证据强度	强（commit+数学验证+脚本核验三重）

奖励蓄力条替换经验/等级/遗物

日期：2026-07-30

字段	内容
聊天或文档来源	记忆 reward-meter-refactor-prompt
Git版本或提交	e8d839c / 3142b47 / c61a2dd；checkpoint提交 + archive/pre-reward-meter-v4 与 -2026-07-30 两分支
实际修改	删relics.json/relicsEditor/relicView/xlsx relics sheet； REWARD_CELEBRATION_MS=2200非阻塞

字段	内容
测试结果	—
后续修正	08-04复核：它正是终局构筑兑现来源，结论改为「谁都不许加屏蔽开关」
当前状态	现行
证据强度	强（含显式风险备份提交与两个归档分支）

目标定位原语缺口+设计指纹夹具

日期：2026-07-30

字段	内容
聊天或文档来源	docs/目标定位原语与卡牌回填_规格_v1.md / 记忆
Git版本或提交	对应07-30内容重写批次；codex-prompt-全卡正式实装-原语与回填与配方卡.md
实际修改	T1-T6原语契约；designFingerprints.json；V15硬失败/V16
测试结果	64/210支跨卡字节级同构的实测
后续修正	25配方卡实装规格 § 1.0作废，C6/C7由T5/T6取代
当前状态	规格已出，回填进行中
证据强度	强（可grep复验）

基础属性词条分区（乘区拆分）

日期：2026-07-30

字段	内容
聊天或文档来源	codex-prompt-N2-基础属性倍率词条与词条分区.md / docs/基础属性词条分区_落地说明.r
Git版本或提交	分支 refactor/affix-base-stat-mul（已合入main）
实际修改	乘区拆分
测试结果	—
后续修正	—
当前状态	已合入
证据强度	中强

texts.json事故与加固

日期：2026-07-31

字段	内容
聊天或文档来源	记忆 projectvl-main-broken-2afc292-recovery
Git版本或提交	2afc292（事故）→ 13324f3 / 6bc5217 / 78d5516（40分钟内止血三连）
实际修改	恢复texts.json；补齐5个模块；新增validateTextsFile接入构建
测试结果	validateTextsFile 至今在绿（170699字节/20顶层键/35节点/210分支）
后续修正	—
当前状态	已闭环

字段	内容
证据强度	强 (commit序列+校验脚本可复跑)

卡面尺寸预算与三条红线测试

日期: 2026-07-31

字段	内容
聊天或文档来源	记忆 projectvl-card-face-layout-budget
Git版本或提交	阶段6~7 卡面文案重排commit
实际修改	standard/compact两套变体实测; dock只剩2px
测试结果	cardTitleLayout / renderSmoke / compactStageProportion 三条红线测试
后续修正	—
当前状态	现行
证据强度	强 (实测值+测试守护)

AI报告事实核查与作品集定级

日期: 2026-08-04~06

字段	内容
聊天或文档来源	会话 local_81450cb6 / docs/作品集证据核对报告 + Git事实核查报告
Git版本或提交	7c10f3c (08-04) ; 建议的 portfolio-baseline tag 未打
实际修改	三份专项报告; 实跑13项基线
测试结果	94测试文件/756测试全绿; tsc干净; 配置16项×2变体0错0警
后续修正	新增原则: AI分析进母档前必须人工用可复现命令核验
当前状态	进行中
证据强度	强 (全部数字本次实跑)

Unity移植线 (协作者独立复刻)

日期: 2026-07-28~08-03

字段	内容
聊天或文档来源	docs/Git事实核查报告 § 二.3
Git版本或提交	origin/agent/unity-port: 240提交, 领先main 120; PR#4 (草稿)
实际修改	414文件改动, +65774/-4
测试结果	团结EditMode测试240/240通过; 卡池核对35/35+6/6缺失为0; Windows构建成功
后续修正	—
当前状态	进行中, 作者 wlh219627-art
证据强度	强 (GitHub API可核)